

分类号 \_\_\_\_\_  
学校代码 10488

学号 202003601019  
密级 \_\_\_\_\_

武汉科技大学

博士学位论文

6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪的  
逆解问题研究

学位申请人： 肖帆

学科专业： 机械工程

指导教师： 李公法

答辩日期： 2023.05.05

**A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Doctor of Philosophy in Engineering**

**Inverse kinematics problems in Cartesian  
trajectory tracking for 6R industrial  
manipulator**

**Ph.D. Candidate:**

**Fan Xiao**

---

**Major:**

**Mechanical Engineering**

---

**Supervisor:**

**Prof. Gongfa Li**

---

**Wuhan University of Science and Technology**

**Wuhan, Hubei 430081, China**

**May, 05, 2023**

## 摘 要

6R 工业机械臂广泛应用于对笛卡尔轨迹跟踪要求高的任务中,其逆运动学求解影响着轨迹跟踪控制精度和实时性,目前仍缺乏一种既统一且高效的方法求 6R 工业机械臂逆解。此外,在笛卡尔轨迹跟踪中,逆运动学多解选择、奇异性和位姿误差补偿等问题会影响求逆解的速度和精度。因此,研究并解决 6R 工业机械臂的逆解问题,对其执行笛卡尔轨迹跟踪任务具有重要意义。

针对以上问题,基于改进分离-重连方法、唯一域方法、位姿误差补偿方法等,开展名义模型逆运动学求解、逆运动学多解选择、奇异位姿求逆解和已标定机械臂求逆解等方面的研究。论文主要研究内容:

(1) 求 6R 工业机械臂逆解的改进分离-重连方法。针对需要多次变换 6R 工业机械臂正运动学方程才能找到推导逆解的闭包方程的问题,充分利用工业机械臂相邻轴线交于一点的几何特征,只需变形 1 次正运动学方程即可由约束条件确定 6 个独立的方程。在此基础上,可直接求 6R 工业机械臂的解析解,或将逆解问题转化为一维非线性方程寻根问题。

(2) 基于唯一域的 6R 工业机械臂逆运动学多解选择。针对 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪中逆运动学多解的选择问题,理论分析唯一域法选择逆解的可行性及最小关节运动准则选择逆解的不足。数值实验结果表明:在笛卡尔轨迹跟踪任务中,唯一域法比最小关节运动准则更适用于选择 6R 工业机械臂的逆解,求解速度更快。

(3) 6R 工业机械臂奇异位姿的新解析法。针对 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪中奇异位姿的逆解问题,基于改进分离-重连方法和唯一域法推导新的解析式。与现有解析法相比,新方法推导的解析式可融合目标轨迹的位姿、速度和加速度等信息,提高奇异位姿的逆解精度。数值实验结果表明:新解析法可准确得到笛卡尔轨迹中奇异位姿的逆解。

(4) 基于指令位姿误差补偿的已标定 6R 工业机械臂求逆解。针对已标定 6R 工业机械臂求逆解问题,提出将已标定模型位姿与期望位姿之间误差补偿至指令位姿,用名义模型的逆解算法求解新指令位姿逆解,并代入已标定模型,

重复上述步骤，直到满足终止条件。数值实验结果表明：所提方法能在有限次迭代中可将位姿误差范数收敛至  $10^{-10}$  量级，求解速度约为阻尼最小二乘法的 2.44 倍。

（5）6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪的逆解实验。为了验证所提逆解算法的有效性和可行性，在 ABB IRB6700 工业机械臂上开展笛卡尔轨迹跟踪实验研究。在 RobotStudio 上对所提逆解算法进行仿真验证，将所提算法“在线”求 ABB IRB6700 工业机械臂的逆解。实验结果表明：基于唯一域选择的逆解可使机械臂末端跟踪目标轨迹，新解析法可令机械臂末端经过奇异位姿时不发生路径突变。

本文围绕 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪进行研究，提出改进分离-重连方法、新的多解选择方法、奇异位姿的新解析法和已标定 6R 工业机械臂的逆解方法，提高求逆解的速度和精度，为推进 6R 工业机械臂执行笛卡尔轨迹跟踪任务提供新的方法和理论。

**关键词：**6R 工业机械臂；笛卡尔轨迹跟踪；逆解；唯一域；奇异位姿

## Abstract

6R industrial manipulators are widely used in high-demanded Cartesian trajectory tracking tasks. Inverse kinematics affects the precision and real-time performance of trajectory tracking control. There is still a lack of a unified and efficient method to find the inverse solution of the 6R industrial manipulator. In addition, in Cartesian trajectory tracking, multiple solution selections, singularity and pose error compensation affect the speed and accuracy of the inverse solution. Therefore, studying and solving the inverse solution problems of the 6R industrial manipulator for its Cartesian trajectory tracking task is significant.

To solve the above problems, based on the improved disconnection-reconnection method, unique domain method and pose error compensation method, the inverse solution of nominal model, multiple solution selection of inverse kinematics, inverse solution of singular pose and inverse solution of calibrated manipulator were studied. The main research content of this dissertation:

(1) An improved disconnection-reconnection method for inverse solution of 6R industrial manipulator. Aiming at the problem that the forward kinematic equation of the 6R industrial manipulator needs to be transformed several times to find the closure equations which can derive the inverse solution, the geometric feature that the adjacent axes of the industrial manipulator intersect at one point is fully utilized. Six independent equations can be determined by the constraints only after one deformation of the forward kinematics equation. On this basis, the analytical solution of the 6R industrial manipulator can be obtained directly, or the inverse solution problem can be transformed into a one-dimensional nonlinear equation root-finding problem.

(2) Multi-solution selection of inverse kinematics for 6R industrial manipulator based on the unique domain. Aiming at selecting multiple inverse kinematics solutions in the Cartesian trajectory tracking of 6R industrial manipulator, the

feasibility of selecting inverse solution by unique domain method and the deficiency of selecting inverse solution by minimum joint motion criterion were analyzed theoretically. The numerical results show that the unique domain method is more suitable for selecting the inverse solution of the 6R industrial manipulator than the minimum joint motion criterion in the Cartesian trajectory tracking task, and the solution speed is faster.

(3) A new analytical method for the singular pose of the 6R industrial manipulator. Aiming at the inverse solution of the singular pose in the Cartesian trajectory tracking of the 6R industrial manipulator, a new analytical formula is derived based on the improved separation and reconnection method. Compared with the existing analytical methods, the analytic formula derived by the new method can integrate the pose, velocity and acceleration of the target trajectory and improve the inverse solution accuracy of the singular pose. Numerical experimental results show that the new analytical method can accurately obtain the inverse solution of the singular pose in Cartesian trajectory.

(4) Inverse solution of the calibrated 6R industrial manipulator based on command pose error compensation. To solve the inverse problem of the calibrated 6R industrial manipulator, the error between the calibrated model pose and the desired pose compensates for the instruction pose. The inverse solution of the new instruction was solved using the inverse solution algorithm of the nominal model and substituted into the calibrated model. Repeat the above steps until the termination condition is met. The results show that the proposed method can converge the pose error norm to the order of  $10^{-10}$  in finite iterations, and the solving speed is about 2.44 times that of the damped least square method.

(5) Inverse solution experiment of Cartesian trajectory tracking for 6R industrial manipulator. To verify the effectiveness and feasibility of the proposed inverse solution algorithm, Cartesian trajectory tracking experiments were carried out on ABB IRB6700 industrial manipulator. The proposed inverse solution algorithm is

simulated and verified on RobotStudio. The ABB IRB6700 industrial manipulator's inverse solution was obtained using the proposed algorithm "online". Experimental results show that the inverse solution based on unique domain selection can make the manipulator end-track the target trajectory. The new analytical method can make the manipulator's end pass through the singular position without path mutation.

This dissertation studies the Cartesian trajectory tracking of the 6R industrial manipulator. An improved disconnection and reconnection method, a new method for selecting multiple solutions, a new analytical method for the singular pose, and an inverse kinematics method for calibrated manipulators are proposed, improving the inverse solution's speed and accuracy. It provides new methods and theory for advancing 6R industrial manipulators to carry out Cartesian trajectory tracking tasks.

**Keywords:** 6R industrial manipulator; Cartesian trajectory tracking; inverse kinematics; unique domain; singular pose

# 目 录

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 第 1 章 绪论.....                                  | 1  |
| 1.1 研究背景及意义.....                               | 1  |
| 1.2 国内外研究现状.....                               | 4  |
| 1.2.1 机械臂逆解问题的国内外研究现状.....                     | 4  |
| 1.2.2 机械臂逆运动学多解选择的国内外研究现状 .....                | 9  |
| 1.2.3 机械臂奇异性的国内外研究现状.....                      | 11 |
| 1.2.4 机械臂位姿补偿的国内外研究现状.....                     | 12 |
| 1.3 主要研究内容与思路.....                             | 15 |
| 1.3.1 研究内容 .....                               | 15 |
| 1.3.2 研究思路 .....                               | 16 |
| 第 2 章 基于改进分离-重连方法的 6R 工业机械臂逆运动学求解 ...          | 18 |
| 2.1 引言.....                                    | 18 |
| 2.2 6 R 工业机械臂的正运动学 .....                       | 19 |
| 2.2.1 D-H 法建模.....                             | 19 |
| 2.2.2 齐次变换矩阵.....                              | 20 |
| 2.2.3 正运动学方程及其变换.....                          | 22 |
| 2.3 改进分离-重连方法 .....                            | 23 |
| 2.3.1 第一个切断点的选择.....                           | 23 |
| 2.3.2 第一个切断点处姿态设置.....                         | 24 |
| 2.3.3 新的重连条件.....                              | 25 |
| 2.3.4 第二个切断点的选择及运动学方程变形 .....                  | 27 |
| 2.4 6 R 工业机械臂的逆运动学求解.....                      | 29 |
| 2.4.1 手腕偏置型 6R 工业机械臂 .....                     | 29 |
| 2.4.2 球腕 6R 工业机械臂 .....                        | 35 |
| 2.5 6 R 工业机械臂的逆解数值实验.....                      | 38 |
| 2.5.1 手腕斜偏置型 6R 工业机械臂逆解算例.....                 | 38 |
| 2.5.2 球腕 6R 工业机械臂逆解算例 .....                    | 41 |
| 2.6 本章小结.....                                  | 42 |
| 第 3 章 基于唯一域的 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪逆运动学多解<br>选择 ..... | 43 |
| 3.1 引言.....                                    | 43 |
| 3.2 准备工作.....                                  | 44 |
| 3.2.1 基本概念和定义.....                             | 44 |
| 3.2.2 雅可比矩阵.....                               | 45 |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 3.2.3 奇点、唯一域和工作空间示例.....                      | 46 |
| 3.3 6R 工业机械臂逆运动学多解的选择方案.....                  | 49 |
| 3.3.1 定理提出和证明.....                            | 49 |
| 3.3.2 选择方案.....                               | 50 |
| 3.4 最小关节运动准则与多解的关系.....                       | 52 |
| 3.4.1 基本定义.....                               | 52 |
| 3.4.2 理论分析.....                               | 53 |
| 3.5 6R 工业机械臂轨迹跟踪的逆解数值实验.....                  | 55 |
| 3.5.1 球腕 6R 工业机械臂轨迹跟踪逆解实验.....                | 55 |
| 3.5.2 手腕偏置型 6R 工业机械臂轨迹跟踪逆解实验.....             | 61 |
| 3.6 本章小结.....                                 | 62 |
| 第 4 章 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪的奇异位姿新解析法.....           | 64 |
| 4.1 引言.....                                   | 64 |
| 4.2 奇异位姿逆解分析.....                             | 64 |
| 4.3 关节速度的解析式.....                             | 66 |
| 4.4 关节角及其速度在奇异位姿的新解析式.....                    | 69 |
| 4.4.1 关节角的新解析式.....                           | 69 |
| 4.4.2 关节速度的新解析式.....                          | 71 |
| 4.5 奇异位姿的判断及多解选择.....                         | 74 |
| 4.5.1 肩部和腕部奇异位姿.....                          | 74 |
| 4.5.2 边界奇异位姿.....                             | 75 |
| 4.6 6R 工业机械臂奇异轨迹跟踪的逆解数值实验.....                | 76 |
| 4.6.1 肩部奇异轨迹跟踪逆解实验.....                       | 76 |
| 4.6.2 边界奇异轨迹跟踪逆解实验.....                       | 77 |
| 4.6.3 腕部奇异轨迹跟踪逆解实验.....                       | 78 |
| 4.7 本章小结.....                                 | 80 |
| 第 5 章 基于指令位姿补偿的已标定 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪逆运动学求解..... | 81 |
| 5.1 引言.....                                   | 81 |
| 5.2 已标定 6R 工业机械臂微分运动模型.....                   | 81 |
| 5.3 已标定 6R 工业机械臂指令位姿补偿算法.....                 | 82 |
| 5.3.1 算法伪代码.....                              | 82 |
| 5.3.2 误差公式推导.....                             | 83 |
| 5.3.3 收敛性分析.....                              | 85 |
| 5.3.4 指令位姿对算法性能的影响.....                       | 86 |
| 5.4 已标定 6R 工业机械臂的逆解数值实验.....                  | 88 |
| 5.4.1 算法验证.....                               | 88 |
| 5.4.2 已标定球腕 6R 工业机械臂上的算法对比实验.....             | 91 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 5.4.3 已标定手腕斜偏置型 6R 工业机械臂上的算法对比实验...     | 93  |
| 5.4.4 笛卡尔轨迹跟踪的逆解实验.....                 | 95  |
| 5.5 本章小结.....                           | 96  |
| 第 6 章 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪的逆解实验 .....        | 98  |
| 6.1 引言.....                             | 98  |
| 6.2 准备工作.....                           | 98  |
| 6.2.1 实验平台及流程.....                      | 98  |
| 6.2.2 坐标变换.....                         | 101 |
| 6.3 基于唯一域方法的轨迹跟踪逆解实验 .....              | 101 |
| 6.4 基于新解析法的奇异位姿轨迹跟踪逆解实验 .....           | 104 |
| 6.4.1 RobotStudio 自带逆解算法的奇异位姿逆解测试 ..... | 104 |
| 6.4.2 MoveAbsJ 的奇异位姿逆解测试 .....          | 105 |
| 6.4.3 新解析法的仿真验证.....                    | 106 |
| 6.4.4 新解析法的逆解实验.....                    | 107 |
| 6.5 本章小结.....                           | 109 |
| 第 7 章 总结与展望 .....                       | 110 |
| 7.1 全文总结.....                           | 110 |
| 7.2 创新点.....                            | 111 |
| 7.3 展望.....                             | 111 |
| 参考文献.....                               | 113 |

# 第 1 章 绪论

## 1.1 研究背景及意义

近年来, 6 个自由度全为转动副的 6R 工业机械臂逐渐向 3D 打印、铣削、雕刻和复杂曲面加工等应用领域扩展。这些任务需要机械臂末端能实时且高精度地跟踪笛卡尔空间连续轨迹。机械臂通常采用基于逆运动学的关节空间控制方法实现笛卡尔轨迹跟踪任务, 如图 1.1 所示。在该控制系统的外环中, 笛卡尔轨迹由逆运动学变换为关节轨迹并作为关节空间控制的输入, 再通过关节空间的控制方法实现轨迹跟踪。因此, 逆运动学问题是 6R 工业机械臂实现笛卡尔轨迹跟踪任务的关键。逆运动学的本质是求解非线性方程组, 它描述了机械臂从笛卡尔空间到关节空间的映射关系。然而, 机械臂的运动学方程高度非线性且耦合, 将各个关节变量从中解耦并非易事。

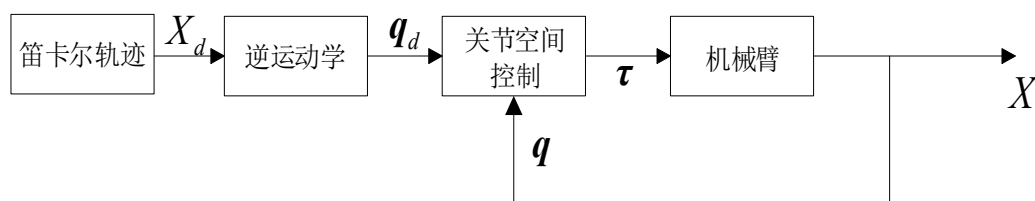


图 1.1 基于逆运动学的关节空间控制框图

Figure 1.1 Joint space control block diagram based on inverse kinematics

机械臂的几何结构决定了求逆解的难易程度。当 6 自由度机械臂结构满足 Peiper 准则<sup>[1]</sup>时, 即连续三个旋转关节的轴线交于一点或相互平行, 可存在解析解。典型的例子便是目前常用的球腕 6R 工业机械臂, 如图 1.2 所示。在一些任务中, 如焊接和喷涂等, 为了提高机械臂的腕部灵活性、负载能力和更远的水平可达能力, 设计者会在球腕 6R 工业机械臂的腕部增加一段偏置, 如 Motoman MA1400 和 Motoman EPX2050 等, 如图 1.3 所示。图中, Motoman MA1400 腕部的可达距离比球腕 6R 工业机械臂更远; Motoman EPX2050 第 5 个关节可 360° 旋转。然而, 球腕 6R 工业机械臂在腕部增加偏置后会变为一般结构的 6 自由度机械臂, 不存在解析解。

由于一般 6 自由度机械臂的逆解方法具有普适性, 早期学者们对它们的逆

解方法展开了大量研究<sup>[2-7]</sup>。结果表明,利用关节变量的半角正切,一般 6 自由度机械臂的逆运动学问题可转化为单变量 16 次特征多项式的求根问题。然而,高于 4 次的特征多项式不存在根式解,这意味着一般 6 自由度机械臂在复杂的公式推导后,还需设计数值方法以求根。Mavroidis 和 Roth<sup>[8]</sup>指出当 6 自由度机械臂相邻关节轴线存在相互平行、相交或垂直时,可一定程度降低特征多项式的最高次幂,从而降低逆运动学问题的求解难度。球腕 6R 工业机械臂以及在此基础上得到的手腕偏置型工业机械臂,它们关节轴线的几何关系均符合 Mavroidis 和 Roth 的描述。目前,这些 6R 工业机械臂已被广泛商用,且控制系统中已布置可行的逆解算法。然而,这些算法需多次变换运动学方程才能找到所有推导逆解的闭包方程,这个过程并不统一高效。

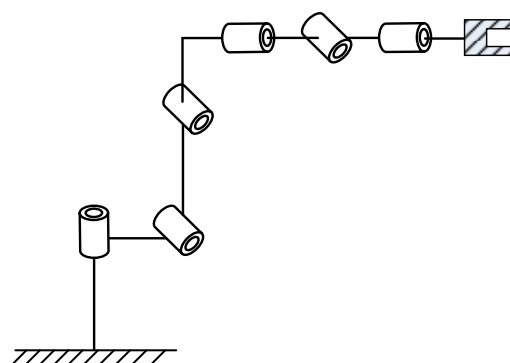
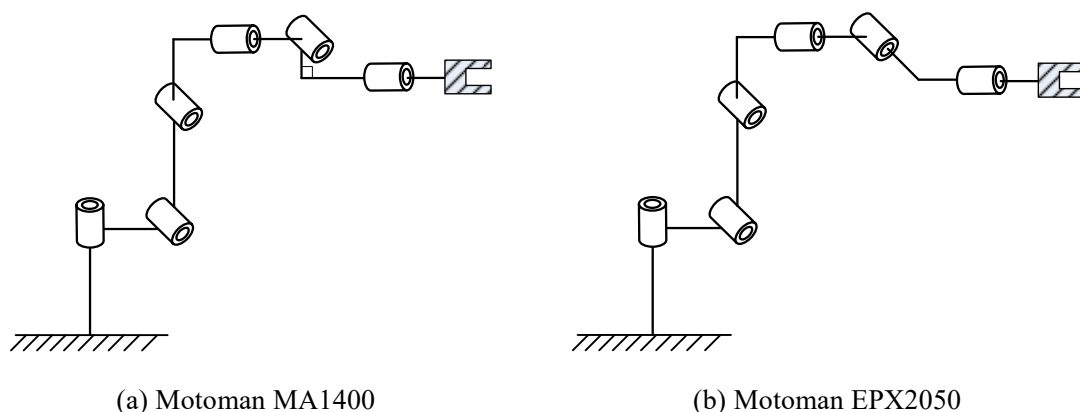


图 1.2 球腕 6R 工业机械臂结构示意图

Figure 1.2 Schematic diagram of the structure of the spherical wrist 6R industry manipulator



(a) Motoman MA1400

(b) Motoman EPX2050

图 1.3 腕部存在偏置的 6R 工业机械臂结构示意图

Figure 1.3 Schematic diagram of wrist offset 6R industry manipulators

此外, 6R 工业机械臂在求逆解的过程中, 多解选择、奇异性和位姿误差补偿的问题会影响求逆解的精度或速度。

### (1) 多解选择问题

一个给定的位姿通常对应多组逆解, 而机械臂关节空间控制中只需一组逆解。常用的选择方案有两种: 第一种是求出所有逆解, 然后选择满足优化条件的一组; 第二种是将优化条件作为约束条件, 在数值迭代中直接求得一组逆解。然而, 这两种方案的操作均会增加计算消耗。另外, 逆解选择不当会导致关节轨迹不平滑连续, 从而引起机械臂末端实际运动偏离期望的笛卡尔轨迹。最小关节运动准则可以尽可能地防止关节角突然变化, 被认为物理意义上平滑运动的最佳表达<sup>[9]</sup>, 在机械臂笛卡尔轨迹跟踪任务中应用最广泛。最小关节运动准则是以当前时刻与上一时刻关节间的运动距离作为评价函数选择逆解, 因此它的选择结果容易受相邻时刻逆解间距离影响, 难以保证所选逆解组成连续平滑的关节轨迹。

### (2) 奇异性问题

奇异性是机械结构的固有特性, 它对机械臂执行连续笛卡尔轨迹跟踪任务有很大的影响。当 6R 工业机械臂末端经过奇异位姿时, 可能存在无穷组逆解。现有逆解方法能得到其中的一组逆解, 但它们更适用于点到点跟踪任务。因为这类任务对机械臂末端经过起始点和终点之间的运动轨迹要求不高, 所以只需根据已得逆解做关节插补, 使用于关节控制的参考轨迹平滑连续即可。对于笛卡尔轨迹跟踪任务, 用于关节空间控制的参考轨迹必须由目标笛卡尔轨迹的每个采样点逆解组成。然而, 现有逆解方法难以在无穷组逆解中找到使关节轨迹连续平滑的那组“真实解”。如果奇异位姿的逆解偏离“真实解”, 则会导致机械臂末端的实际运动轨迹发生突变, 轻则降低笛卡尔轨迹跟踪的精度, 重则导致机械臂与周边环境发生碰撞。

### (3) 位姿误差补偿问题

加工误差、装配误差、机械磨损等因素会导致实际 6R 工业机械臂与其名义模型之间存在几何参数误差, 而 6R 工业机械臂控制系统中的逆解算法主要依据名义模型设计, 这使实际机械臂末端无法精确地到达目标位姿。成熟的方法是通过标定技术<sup>[10-12]</sup>辨识出几何误差值, 然后将它们补偿至名义模型再求逆解, 以达到位姿误差补偿的效果。然而, 经几何参数误差补偿后的 6R 工业机械臂会变为一般结构, 使逆解问题变得更加复杂和困难。

本文在国家自然科学基金(51575407)“不确定环境下基于多源信息融合的机器人灵巧手稳定操作机制研究”的资助下, 以 6R 工业机械臂末端跟踪笛卡尔轨

迹为应用背景, 围绕其名义模型的求逆解、逆运动学多解选择、奇异位姿求逆解和已标定 6R 工业机械臂求逆解展开研究, 提高 6R 工业机械臂执行笛卡尔轨迹跟踪任务时的求逆解速度和精度。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 机械臂逆解问题的国内外研究现状

正运动学和逆运动学是机械臂运动学的基础。正运动学描述了机械臂从关节空间至笛卡尔空间的映射关系。其映射关系唯一, 因此正运动学求解相对简单。逆运动学与正运动学相反, 描述了由笛卡尔空间至关节空间的映射关系。其映射关系通常为—对多, 且由于机械臂的运动学方程高度非线性且耦合, 因此逆运动学问题的求解比较困难, 被誉为“运动学问题的珠穆朗玛峰”<sup>[13]</sup>。这吸引了众多学者致力于逆运动学问题的研究, 并提出了大量逆解方法。根据这些方法对不同结构 6 自由度机械臂的适用性, 可分为通用方法和特定方法。通用方法指适用于求解一般 6 自由度结构机械臂逆运动学的方法。特定方法针对 6R 工业机械臂的特定结构而设计的逆解方法。

#### (1) 通用方法

##### 1) 代数法

代数法在建立正运动学模型的基础上, 通过消元理论的反变换法求解运动学方程组中关节变量的表达式<sup>[14]</sup>。

Albala 和 Angeles<sup>[15]</sup>第一次对任意结构 6 自由度机械臂提出了具有建设性意义的解, 其形式为一个  $12 \times 12$  矩阵的行列式, 矩阵中各元素为单关节变量半角正切的 4 次多项式。随后, Duffy 和 Crane<sup>[16]</sup>得出了一个单变量 32 次多项式。Tsai<sup>[17]</sup>将逆运动学求解归结为 8 个二阶方程, 并使用多项式延拓法进行数值求解, 推测出 6 自由度机械臂的逆运动学问题最多存在 16 组解。基于文献[16]中 32 次多项式的其余 16 个解都为纯虚数部分, Primrose<sup>[18]</sup>第一个证明任意结构六自由度机械臂最多只有 16 组逆解。1986 年, Liao 等人<sup>[2]</sup>首次用酉矩阵法得到了任意结构 6 自由度机械臂的 16 组逆解。随后, Lee 和 Liang<sup>[3]</sup>利用矢量理论得到了同样的结果。在他们的基础上, Raghavan 和 Roth<sup>[4]</sup>使用析配消元法推导出了单变量 16 次特征多项式。由于他们的方法容易理解, 一些学者<sup>[19-20]</sup>在此基础上做出改进, 提高了算法的数值鲁棒性、可靠性和计算效率。此外, 于艳秋等人<sup>[21]</sup>利用有理数最佳逼近实数和三角函数得到了一般 6R 机械臂的 16 组逆解。Husty 等人<sup>[22]</sup>将 6R 机械臂拆分为两个 3R 子链, 然后结合多维空间几何理论与经典的 Segre 聚类理论得到了 16 组逆运动学解。Qiao 等人<sup>[23]</sup>首次利用倍四元数

和 Dixon 结式解决了一般 6R 机械臂的逆运动学问题。该方法同样适用于包含旋转关节、移动关节和圆柱关节的六自由度机械臂。倪振松等人<sup>[24]</sup>通过四元数矩阵和对偶四元数矩阵建立了一般 6R 机械臂的运动学方程，然后采用 Groebner 基消元，最后通过 Dixon 结式得到了没有增根的 16 次多项式。张英等人<sup>[25]</sup>基于四维旋转矩阵和倍矩阵，提出了一种新的建模方法。该方法无需矢量运算或者投影等便能得到一般 6R 机械臂的 16 组逆解。Chen 等人<sup>[26]</sup>基于正切形式 DCMs 和四元数建模，求出了一般 6R 机械臂的 16 组逆解。

## 2) 数值法

数值法指需通过迭代才能获得满意解的方法，它们使用代价函数（或目标函数）作为最小化目标<sup>[27]</sup>。它主要包括基于雅可比矩阵的方法和启发式方法。雅可比矩阵方法包括一阶雅可比矩阵转置技术<sup>[28]</sup>，以及二阶方法如雅可比伪逆方法<sup>[29]</sup>及其变体，如阻尼最小二乘(Damped Least Squares, DLS)方法<sup>[30-32]</sup>。然而，伪逆方法的计算时间消耗很大，雅可比转置和 DLS 对参数选择比较敏感，并且它们还需克服迭代初始点受奇异性影响的缺陷。启发式算法与基于可比矩阵的方法相比，无需考虑逆矩阵奇异性，并且可以结合计算机并行技术的优势提高计算效率，因此被广泛研究。

芮挺等人<sup>[33]</sup>提出将粒子群算法用于逆运动学求解，并讨论了以位置-速度模型求逆解的方法与步骤，其仿真实验验证了算法的有效性。王淑清等人<sup>[34]</sup>提出了一种改进的粒子群算法求机械臂的位置逆解，该算法位置误差可以达到  $10^{-17}$  数量级，在 Matlab 平台上算法的平均求解速度为 70.02ms/次。谢宏等人<sup>[35]</sup>提出了多子群分层差分粒子群算法求逆解。该算法采用分层结构，全局搜索由位于底层的子群采用动态差分算法实现，其中优秀个体筛选出来作为精英层。精英层则利用粒子群算法进行局部搜索。与动态差分法和混沌粒子群算法相比，多子群分层差分粒子群算法具有更快的收敛速度，更高的收敛精度和搜索成功率。肖帆等人<sup>[36]</sup>提出了 CMA-ES 算法求机械臂逆解。采用佳点集优化了算法的初始均值点，并增加了越界敏感因子和步长缩放系数用于修正步长更新。改进后的算法求解速度更快，且得到的关节角满足运动限制。朱经纬等人<sup>[37]</sup>提出了一种自适应粒子群算法求逆解。该算法引入弹射操作以保持粒子群的活力，数值实验表明改进后的算法在求解时，具有更强的全局搜索能力和较快的搜索速度。林明等人<sup>[38]</sup>给出了一种改进遗传算法用于求机械臂逆解。采用自适应的交叉、变异算子，以及改进的适应度函数排序方法，改进的算法克服了传统遗传算法精度低，易陷于局部最优的缺陷。张熙峰等人<sup>[39]</sup>提出连续遗传算法，对初始遗传算子、交叉算子和变异算子进行了改进设计，求得了平滑的关节角轨迹和具

有较高精度的笛卡尔轨迹。林阳等人<sup>[40]</sup>提出了用于机械臂逆运动学求解的多种群遗传算法。与传统遗传算法相比,该算法解决了局部收敛等问题,搜索稳定性更强,收敛速度更快。任子武等人<sup>[41]</sup>提出了混合类电磁机制算法用于求 6 自由度 TX60 史陶比尔工业机械臂的 8 组逆运动学解,在 Matlab 环境中,求解速度约为 2.51s/次,算法运行 19 次可以求得所有逆解。于权伟等人<sup>[42]</sup>提出了改进混沌麻雀搜索算法求逆解,该算法改善了陷入局部最优的问题,同时加强了局部搜索能力。改进后的算法具有求解精度高、收敛速度快的特点。

石建平等<sup>[43]</sup>提出了一种基于混合变异的改进克隆选择算法。算法利用多个进化算子之间的优势互补有效增强了算法的全局搜索能力;利用抗体成功搜索经验的动态实时共享,有效地加快了收敛速度和提高了收敛精度。张虎等人<sup>[44]</sup>将果蝇算法的固定步长改为混沌步长,有效地提高了算法的搜索精度。章路平等<sup>[45]</sup>将烟花算法的两个种群在解空间并行搜索以提高种群的多样性;利用进化过程中协作算子交换种群间的信息提高了收敛速度。改进后的算法不仅提高了收敛精度,还提升了运行速度。冯晨旭等人<sup>[46]</sup>引入高斯变步长平衡了天须牛算法的收敛精度和收敛速度。武明虎等人<sup>[47]</sup>提出了基于改进自适应粒子群算法的机械臂逆解研究,其利用曼哈顿距离实时判定种群的进化状态来确定自适应学习因子。改进后的算法与原算法相比求解精度更高。顾嘉伟等人<sup>[48]</sup>提出了云模型遗传蚁群算法,该算法融合了三者的优点,可以在避免局部收敛的基础上保证算法的稳定性,并提高收敛速度和精度。吉阳珍等人<sup>[49]</sup>引入混沌映射初始化种群、收敛因子非线性更新、自适应惯性权重位置调整以及模拟退火策略改进了鲸鱼优化算法,然后利用该算法的搜索结果作为 Newton-Raphson (NR) 算法的初始值求运动学逆解。

Demby 等人<sup>[50]</sup>提出了一种利用人工神经网络和自适应神经模糊求解多机械臂逆运动学的推理系统,然后对 4、5、6 和 7 自由度的机械臂分别求逆运动学解。Gao<sup>[51]</sup>提出了一种基于激励函数的改进 BP 神经网络算法。通过在神经网络的每一层中选择自适应处理函数,使选择与自适应处理函数相匹配。提高了学习率,从而提高了整个算法求逆运动学解的精度。Zhang 等人<sup>[52]</sup>提出了一种改进的自适应变异差分进化算法求解机械臂逆解。Deng 等人<sup>[53]</sup>提出了改进粒子群优化算法求机械臂逆解。提高了算法搜索全局最优的性能,提出了一种自适应惯性权值策略来调节粒子速度。此外,为了避免粒子在边界处陷入局部最优,提出了一种特殊的边界处理方法。Zhang 等人<sup>[54]</sup>提出了一种混沌并行人工蜂群算法求机械臂逆解。该算法利用以为逻辑混沌图生产初始值,避免了算法在求解中陷入局部最优。同时,优化了搜索步长和变化频率的自动调节参数,增强

了算法的全局和局部搜索能力。

## (2) 特定方法

Liu 等人<sup>[55]</sup>综合使用点积运算和分块矩阵得到了球腕 6R 工业机械臂的解析解。冯春等人<sup>[56]</sup>利用共形几何代数得到了 KUKA KR6 和 UR3 机械臂的解析解。赵荣波等人<sup>[57]</sup>基于旋量理论和代数消元法得到了球腕 6R 机械臂的解析解。王国勋等人<sup>[58]</sup>基于旋量法中的 Paden-Kahan 子问题推导了球腕 6R 工业机械臂的解析解，并分析了其奇异性。Zhao 等<sup>[59]</sup>结合 Paden-Kahan 子问题和矩阵理论，采用解析法、几何法和代数法得到了 UR 机械臂的解析解。刘国平等人<sup>[60]</sup>提出将旋量法、几何法、欧拉角相结合的简化方法，得到了一款前三个关节交于一点的 6R 机械臂的解析解。童水光等人<sup>[61]</sup>基于位姿分离思想和矩阵正交的性质对逆运动学求解算法进行改进，得到了球腕 6R 机械臂的解析解。

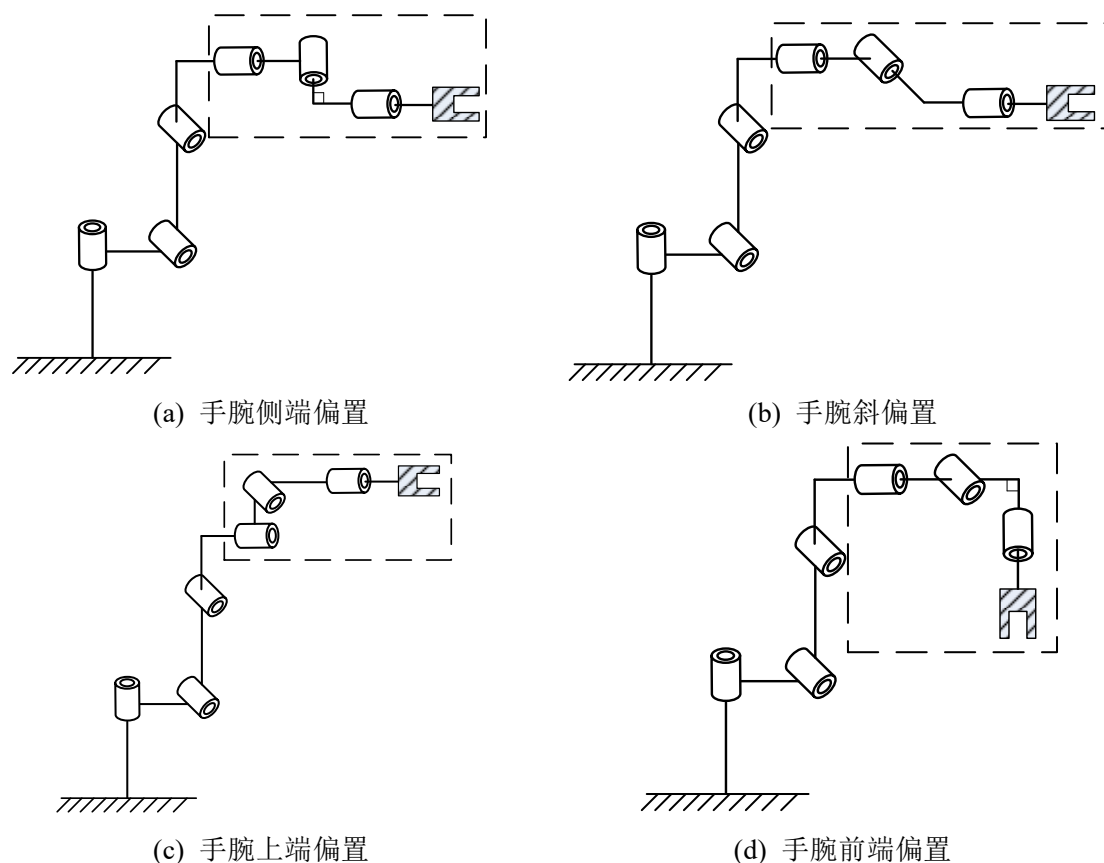


图 1.4 4 种手腕偏置型 6R 工业机械臂结构示意图

Figure 1.4 Schematic diagram of four kinds of wrist offset industry 6R manipulator

上述方法均能有效地推导出符合 Peiper 准则 6R 工业机械臂的解析式，本质上属于解析法。然而，在一些工业应用场合，6R 工业机械臂的腕部被设计为

侧端偏置、斜偏置、上端偏置和前端偏置型,如图 1.4 所示。图中,除斜偏置型手腕外,其它 3 种偏置型手腕的相邻关节轴线均为正交关系。这些偏置型手腕的轴线不再交于一点,使 6R 工业机械臂不存在解析解。文献[51]至[61]的解析方法不能直接用于求手腕偏置型工业机械臂的逆解。

Pashkevich<sup>[62]</sup>将手腕侧端偏置型 6R 工业机械臂的逆运动学问题转化为了一维非线性方程的寻根问题。利用关节 4 或关节 6 表达其余 5 个关节变量的解析式,将含有 6 个关节变量的高维方程组简化为了单变量非线性方程。采用球腕 6R 机械臂的解析解作为该方程寻根的初始值,从而通过一维迭代搜索确定了逆解。Kucuk 等人<sup>[63]</sup>研究了含移动副和转动副的手腕上偏置型 6R 工业机械臂逆解。利用关节 1 表达其它 5 个关节的解析式,采用与文献[62]类似的方法确定了逆解。在文献[62-63]的基础上,卜王辉等人<sup>[64]</sup>对手腕前端偏置型 6R 工业机械臂进行了研究,提出将机械臂分解为两部分有利于关节变量的推导,但其分析方法具有局限性,且变换方程的推导过程过于复杂。Kucuk 等人<sup>[65]</sup>提出了 NIKA (New Inverse Kinematics Algorithm),同样得到了单变量非线性方程,并使用一维搜索迭代法确定了逆解。

当侧偏置型手腕的轴线存在如图 1.4(b)中的斜交关系时,文献[62-65]的推导方法无法继续使用。Trinh 等人<sup>[66]</sup>通过几何分析,分别得到了手腕上偏置型和斜偏置型 6R 工业机械臂关于变量  $\theta_6$  的 4 个一维非线性方程,然后使用 MATLAB 中内置的“fsolve()”函数得到了给定位姿的 8 组逆解。肖帆<sup>[67]</sup>提出了分离-重构技术解决手腕偏置型 6R 工业机械臂的逆解。在相邻轴交点处将机械臂切断为两个子链,利用切断点处相邻轴线的几何关系,得到了 6 个简洁的运动学方程。推导出了 4 个关于变量  $\theta_6$  的非线性方程,并采用一维搜索方法确定了各方程的逆解。随后,肖帆等人<sup>[68]</sup>提出了使用多切断点分解手腕偏置型 6R 工业机械臂,可使求逆解的运动学方程更简洁。陈菲菲等人<sup>[69]</sup>提出了一种新的分析四元数,用于具有偏置型手腕 6R 机械臂的运动学建模和逆运动学求解。刘志恒等人<sup>[70]</sup>提出了一种快速求逆解的方法。构造了新型的非线性方程,将 6 个关节角求解简化为三个关节角求解。Li 等人<sup>[71]</sup>提出了一种新的数值方法求逆解。以解析解作为基础迭代,将末端位置的误差累加补偿至目标位置,从而使解析解不断逼近期望解。

### (3) 小结

代数法能得到任意结构 6 自由度机械臂的所有逆解且理论性强,但特征多项式的推导十分复杂,所得算法难以在现场工业机械臂上实施<sup>[62,65-66]</sup>。数值法通用性强,适用于冗余和非冗余机械臂,但其求解效率不如针对工业机械臂特

定结构开发的逆解算法。例如文献[34]采用改进粒子群算法计算符合 Pieper 准则工业机械臂的逆解需要 70.02ms/次，但文献[55]中解析法的速度可达到 5.124 $\mu$ s/次以内，并且可得到目标位姿的所有逆解。

目前，6R 工业机械臂名义模型的结构主要被设计为：存在相邻轴线交于一点，其余相邻关节轴线互相平行或垂直。部署在它们关节控制外环的逆解算法主要采用特定方法，如常见球腕 6R 工业机械臂采用解析法。文献[62]针对手腕偏置型 6R 工业机械臂所提的逆解算法也已经在生产车间实现，并在工业环境中进行了测试。然而，这些特定方法难以同时满足以下要求：(i)可高效地确定正运动学方程的变换；(ii)可精确地找到用于求逆解的运动学方程，而不是依靠直觉或运气；(iii)可直观地推导出各关节变量简洁的表达式；(iv)逆解算法求解精度高和速度快。其中，在逆解公式推导过程中，这些方法在(i)和(ii)的不足上表现尤为明显。

### 1.2.2 机械臂逆运动学多解选择的国内外研究现状

一个给定的机械臂位姿一般会存在多组逆运动学解，而关节空间控制只需一组逆解。肖志建等人<sup>[72]</sup>通过对解析解的数学特性和连续性分析，提出了一种快速的逆解选取算法。Lee 等人<sup>[73]</sup>利用几何法给出了 PUMA 类机械臂“上肘部”和“下肘部”等构型对应的逆运动学多解的三角函数表达式。Fu 等人<sup>[74]</sup>在此基础上指出可根据机械臂的构型选择对应的逆运动学解，但并没有论证该选择方案的合理性。肖帆等人<sup>[75]</sup>通过几何分析，将一款 PUMA 类 3R 机械臂的关节空间划分为四个唯一域。利用对应工作子空间投影识别的方法确定目标位置对应的一组逆解。然而，该方案不具有一般性。Liu 等人<sup>[76]</sup>利用雅可比矩阵行列式等于零，将 PUMA560 机械臂前 3 个关节划分为 4 个唯一域，通过仿真实验表明相同唯一域选择的逆解可令机械臂末端平滑运动。Schreiber 等人<sup>[77]</sup>借鉴 PUMA 类机械臂肘部构型的方式，利用几何法得到了 UR 机械臂对应 8 种构型的 8 组解。在点到点任务中，通过仿真阐述了该类机械臂利用构型选择逆解的优势。

与逆解方法的研究相比，专门针对逆运动学多解选择的研究比较罕见。这是因为在利用数值法求逆解时，对其施加约束条件便可起到多解选择的作用，如关节力矩最小化<sup>[78]</sup>、能量最小化<sup>[79]</sup>、最小关节运动<sup>[80]</sup>等准则。在解析法得到所有逆解后，研究人员也会自然地使用这些准则选择最佳逆解。在机械臂的笛卡尔轨迹跟踪任务中，最小关节运动准则得到了广泛的应用，并在实践中取得了良好的效果。然而，在机械臂点到点或笛卡尔轨迹跟踪任务中，最小关节运动准则选择的逆解仍存在一些不足。

在文献[77]的仿真结果中，基于最小关节运动准则的数值方法会出现选择不同构型逆解的情况，如图 1.5 所示。图中  $c_1$  为 UR 机械臂末端的初始点， $c_2$  为

目标点。在点  $c_1$  处时，机械臂处于“上肘”构型；基于最小关节运动准则的数值方法在点  $c_2$  得到的逆解使机械臂处于“下肘”构型。虽然机械臂末端可到达目标点，但这种构型的转换可能导致机械臂在运动过程中与地面工作台发生碰撞。UR 机械臂采用相同构型的解析解执行该任务，其运动则不会出现肘部与工作台发生碰撞的情况，如图 1.6 所示。

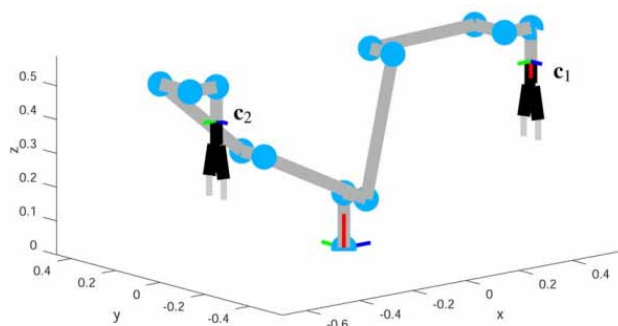


图 1.5 基于最小关节运动准则数值方法的逆解结果<sup>[77]</sup>

Figure 1.5 Inverse solution results of numerical method based on minimum joint motion criterion<sup>[77]</sup>

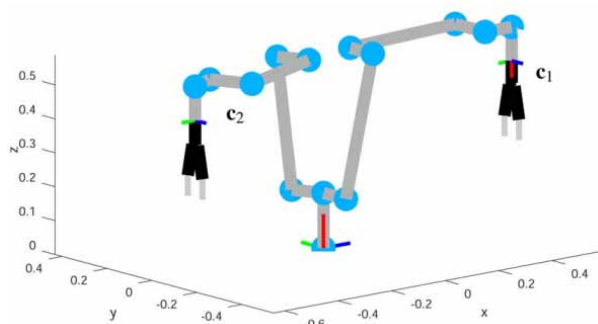
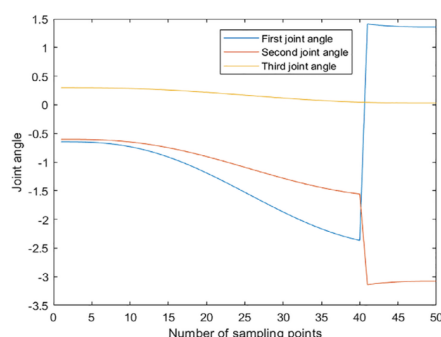
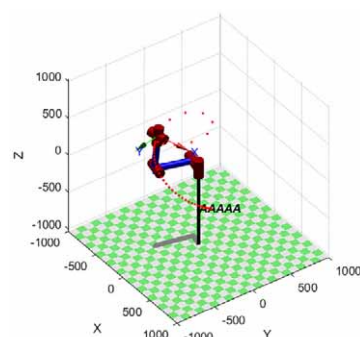


图 1.6 相同构型的解析解结果<sup>[77]</sup>

Figure 1.6 The analytical solution to the same configuration<sup>[77]</sup>



(a) 关节轨迹



(b) 机械臂末端运动轨迹

图 1.7 不同唯一域的逆解结果<sup>[76]</sup>

Figure 1.7 Inverse solution results in different unique domains<sup>[76]</sup>

文献[76]的仿真结果表明,选择不同唯一域中逆解组成的关节轨迹存在突变,这种突变使机械臂末端运动轨迹与期望轨迹不一致,如图 1.7 所示。在图 1.7(b)中,机械臂末端的期望轨迹是一段圆弧曲线,但运动至关节轨迹突变的位置时,末端额外运动了一段圆形轨迹。根据文献[72]的研究可知,当关节角之间的距离超出某一阈值时,最小关节运动准则会选择不同组逆解,而多解与唯一域之间可存在一一对应的关系。综合文献[72]和[76]的研究可推测:最小关节运动准则不能总保证机械臂末端跟踪笛卡尔轨迹。

在 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪任务中,虽然机械臂解析解的计算速度很快,但先求出所有解析解再选择最佳解,依然会降低求解效率。例如文献[71]中方法需在每次迭代中得到所有解析解,然后用最小关节运动准则选择最佳解。而文献[72]预先确定最小关节运动准则切换多解的阈值后,其方法在笛卡尔轨迹跟踪中无需求得所有逆解,从而使在线求解速度提升了约 4.6 倍。从文献[72]的结果推测:在笛卡尔轨迹跟踪任务中,具有解析解的 6R 工业机械臂无需得到所有逆解再做选择。

虽然文献[72]和[76]的多解选择方法在机械臂笛卡尔轨迹跟踪任务中有效果,但缺乏完备的理论支持这些方法的推广应用。同样,缺乏理论分析证明最小关节运动准则在多解选择中的不足。

### 1.2.3 机械臂奇异性的国内外研究现状

机械臂笛卡尔空间与关节空间的速度转换,关节扭矩和末端执行器力间的转换都需用到雅可比矩阵。当机械臂运动至奇异点,会出现雅可比矩阵不满秩的情形,造成有界的笛卡尔速度变换出无界的关节速度,有界的关节力矩变换出无界的末端执行器力。同时,会出现奇异位姿处存在无穷组逆解的情况,如球腕 6R 工业机械臂的第 4 和 6 个关节轴共线。机械臂末端跟踪笛卡尔轨迹时,由于关节速度和逆解在奇异位姿难以被准确获得,会导致机械臂末端无法准确地跟踪目标轨迹。

机械臂奇异性的出现通常发生在逆运动学多解相互切换的边界。一些学者研究发现,尖点机械臂(Cuspidal Manipulator)<sup>[81-83]</sup>在切换多解时可避免发生奇异。然而,尖点机械臂使笛卡尔路径规划变得更加困难,且该类机械臂中的奇异性问题并没有完全消除。数学上,奇异点由雅可比矩阵不满秩决定,一些学者<sup>[84-87]</sup>基于雅可比矩阵提出了避开奇异区域的方法。这在一定程度上对机械臂跟踪笛卡尔轨迹有所帮助,但另一方面,这些方法也缩小了机械臂末端的可达范围。如果笛卡尔轨迹没有精确地穿过奇异位姿,且没有指定时间规律,则基于预测控制方法

的控制器<sup>[88-92]</sup>可以生成有效轨迹。即使规定了时间规律,也可通过减慢轨迹速度以保证机械臂末端的位姿精度<sup>[93-95]</sup>。如果指定的笛卡尔路径必须经过奇异位姿,且时间规律不能修改,则上述方法无法实施。在许多工业过程中,姿态的微小变化对产品质量影响不大,而速度或路径的变化可能会使结果恶化。因此,Bianco等人<sup>[96]</sup>表示通过轻微改变末端执行器的标称姿态可改善机械臂腕部造成的奇异性。Milenkovic<sup>[97]</sup>提出了一种通过在机械臂腕部增加3个虚拟关节来避免手腕奇点的方法。改进了运动变量的幂级数展开法,使刀具在连续位移路径上的偏移角最小。Milenkovic<sup>[98]</sup>还提出了一种具有独特几何特征的轴对称尖端弯曲工具,以避免6轴串联机械臂手腕奇异性带来的不利影响。上述方法本质上都是使机械臂末端运动避开奇异位姿,而不是有效地穿过奇异位姿。

Lloyd等人<sup>[99]</sup>提出了一种新的数值逆解算法,称为快速逆运动学(Quick inverse kinemtion, QuIK)方法,并在其基础上提出了对QuIK方法的阻尼扩展,以提高奇异点附近的求解可靠性。与DLS方法相比,该算法在奇异位姿处求逆解的成功率更高。然而,文中并没有在笛卡尔轨迹跟踪任务上验证算法的有效性。Schreiber等人<sup>[100]</sup>将非冗余机械臂的逆运动学问题转化为约束优化问题,提出了求解非冗余机械臂奇异性问题的方法。然而,该方法中作为约束条件的关节速度只能由关节角的数值差分近似得到,导致无法准确得到奇异位姿的逆解。同时,数值迭代的计算时间消耗较大。Kieffer<sup>[101-102]</sup>利用机械臂末端路径应该等于参数化路径这一事实,导出了一个包含笛卡尔轨迹一阶导数信息的增广雅可比矩阵,从而证明了机械臂末端可平滑地跟踪通过奇异位姿的笛卡尔轨迹。然而,这种方法可能引入新的奇点。Nenchev等人<sup>[103]</sup>在Kieffer研究的基础上提出了SC(Singularity-consistent)控制方法使机械臂平滑地穿越奇异点,但该方法在奇异点的运动方向上存在算法误差。

根据文献[100-103]的研究,在机械臂执行笛卡尔轨迹任务时,逆解算法中加入笛卡尔轨迹速度、关节速度等信息作为约束条件,可得到使机械臂末端平滑地穿越奇异位姿的逆解。然而,这些方法都是基于雅可比矩阵开发的,虽然具有通用性,但无法发挥针对6R工业机械臂开发的特定方法的优点。例如,针对球腕6R工业机械臂开发的解析法计算速度快。目前的解析法只用到了笛卡尔轨迹的位置信息,导致难以求得奇异位姿的“真实解”。因此,有必要开发一种能够融合笛卡尔轨迹速度、关节速度等信息的新解析法。

#### 1.2.4 机械臂位姿补偿的国内外研究现状

实际的机械臂与名义模型之间存在几何参数误差。直接利用名义模型求逆解,会使实际机械臂末端存在位姿误差。因此,有必要对机械臂的位姿误差进

行补偿。

机械臂位姿误差补偿技术可以分为在线补偿和离线补偿两种方式。在线补偿方法<sup>[104-108]</sup>在定位精度补偿和轨迹跟踪上取得了不错的效果。该方法将实时测量的位姿误差补偿至期望位姿，利用名义模型的逆解方法实时得到对应关节角，从而使机械臂末端在关节空间控制下达到期望位姿。然而，在线补偿方法需要高精密的测量设备实时检测机械臂末端位姿，使成本投入较高，维护困难。同时，这些测量设备多数需要测量安装在机械臂末端的靶球/标靶才能获取末端的实际位姿，一旦靶球/标靶被遮挡或者超出测量视界，便会影响测量精度。

与在线补偿方法相比，离线补偿方法在检测靶球/标靶后无需再借助外部测量设备，因此具有更好的适应性。一些学者研究了无模型的离线补偿方法。周炜等人<sup>[109]</sup>、Zeng 等人<sup>[110]</sup>均分析了相邻两点间定位误差之间的内在关联，提出了定位误差相似度的误差补偿方法。前者将机械臂的位姿误差从 1~3mm 提高到了 0.386mm 以内，后者从 1.2912mm 提高到了 0.3182mm。Huang 等人<sup>[111]</sup>提出了一种新的基于微分运动学和鞍点近似的定位精度可靠性分析方法，以评估运动学参数不确定性对机械臂运动的影响。王龙飞等<sup>[112]</sup>提出了利用极限学习机算法建立机械臂法兰中心点理论位置与实际位置之间的误差模型，并优化补偿机械臂定位精度的方法。工业机械臂的平均位姿误差从 0.41mm 降低到了 0.18mm。这些方法与在线补偿法求逆解相同，不同之处在于位姿误差由预测量数据估计。然而，这些方法需要预先测量大量数据样本以确保位姿误差的估计精度，这消耗了大量的时间。

与无模型的离线补偿方法相比，基于运动学模型的标定技术只需少量样本，并且在补偿方法中被研究得最早，其技术发展最为成熟，具有完备的理论基础，在实际中已被广泛应用。研究人员首先通过满足微小位移假设的运动学模型<sup>[113-117]</sup>建立位姿误差与几何误差之间的关系；然后将高精度测量设备<sup>[118-120]</sup>获取的真实误差值代入关系式，结合数值分析算法或最优化方法<sup>[121-123]</sup>对几何误差识别；最后对机械臂进行几何误差补偿，以达到减小运动学误差的目的。误差补偿是基于运动学模型标定技术的决定性步骤。误差补偿算法最终决定着机械臂末端位姿精度和控制实时性。误差补偿的主要方式有以下几种：

### （1）关节空间补偿法

关节空间补偿法是将辨识得到的几何误差值补偿至名义参数上，然后通过逆解算法求关节变量值。1.2.1 节中的一般方法均能实现该补偿。

### （2）微分误差补偿法

将机械臂的位姿误差看作微小位移，再通过微分变换将位姿误差转换为机

机械臂各关节的微小误差。与关节空间补偿法不同,微分误差补偿法是计算出关节需要补偿的微小量,再将其补偿至基于名义模型逆运动学求解得到的关节值。

Mirman 等人<sup>[124]</sup>建立了 4 个特殊雅可比矩阵,并提出了一种迭代补偿算法。该算法可使用这 4 个特殊的雅可比矩阵来确定机械臂末端位姿对应的关节误差值,从而对解析解进行校正。根据机械臂的逆运动学方程,建立了基于全微分理论的机构误差分析模型。余跃庆等人<sup>[125]</sup>采用粒子群优化算法对驱动杆角位移参数进行优化,补偿运动副间隙引起的结构误差。Yang 等人<sup>[126]</sup>提出了一种基于 6 自由度激光跟踪测量的工业机械臂实时在线绝对位姿转向控制方法,该方法采用微分运动变量的综合补偿和校正。Tian 等人<sup>[127]</sup>从线性空间的角度提出了 6 自由度机械臂等效误差模型的通用建模方法。在此基础上,提出了关节空间解耦模型参数辨识方法和位姿误差补偿策略。

### (3) 神经网络补偿法

神经网络补偿法是利用神经网络模型对获得的位置信息、关节转角或误差信息建立模型,实现对位姿精度的补偿<sup>[128]</sup>。

Jiang 等人<sup>[129]</sup>提出了一种基于差分进化算法优化的人工神经网络补偿绝对位置误差。Cao 等人<sup>[130]</sup>提出了一种新的间接校准方法,以收集用于训练神经网络的信息。利用基于视觉的方法和神经网络相结合的方法补偿了机械臂工具端位置/方向的误差。Liu 等人<sup>[131]</sup>设计了基于 BP 神经网络的嵌入式关节误差补偿器,实现了位姿误差的高精度实时补偿。为了提高工业机械臂的定位精度,提出了一种误差补偿 TLBO 神经网络的标定方法。Le 等人<sup>[132]</sup>提出了一种 TLBO 神经网络误差补偿方法以提高工业机械臂的位姿精度。Cao 等人<sup>[133]</sup>提出了一种基于蝴蝶和花朵授粉算法的人工神经网络,以提高机械臂的绝对位姿(位置和方向)精度。

根据对研究现状的调查发现,学者们主要以符合 Pieper 准则的 6R 工业机械臂研究位姿误差补偿方法。因为几何误差在微小误差的假设下辨识得到,所以名义模型解析解与几何误差补偿后模型的真实逆解之间距离非常接近。这使解析解可为数值方法提供一个良好的初始迭代值。同时,基于雅可比矩阵的数值方法比其它一般方法计算量更少、更容易实现<sup>[27]</sup>。因此,工业机械臂在标定后,基于雅可比矩阵的数值法更广泛应用于补偿位姿误差。然而,这使针对 6R 工业机械臂名义模型开发的特定方法无法发挥优势,有必要开发一种基于名义模型逆解算法的新型位姿误差补偿方法。

## 1.3 主要研究内容与思路

### 1.3.1 研究内容

本文以 6R 工业机械臂为研究对象,围绕其末端跟踪笛卡尔轨迹时求逆解的速度和精度,开展 6R 工业机械臂名义模型求逆解、逆运动学多解选择、奇异位姿求逆解和已标定 6R 工业机械臂求逆解研究。以期在执行笛卡尔轨迹跟踪任务时,能在线计算 6R 工业机械臂逆解,并使其末端运动轨迹符合期望轨迹。为 6R 工业机械臂在 3D 打印、复杂曲面加工等高端应用中提供理论和算法基础。

根据已有文献的总结与分析,本文主要研究内容包括:(1)基于改进分离-重连方法的 6R 工业机械臂逆运动学求解;(2)基于唯一域的 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪逆运动学多解选择;(3)6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪的奇异位姿新解析法;(4)基于指令位姿补偿的已标定 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪逆运动学求解。论文的总体框架如图 1.8 所示。

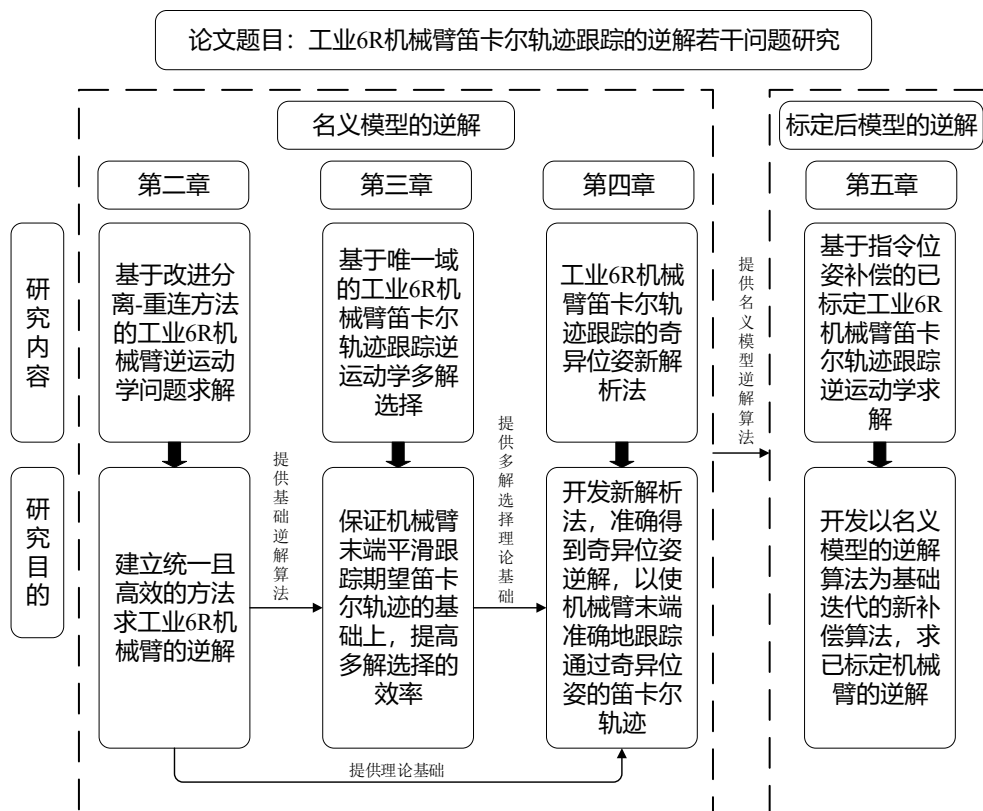


图 1.8 论文总体框架

Figure 1.8 Overall framework of the paper

### 1.3.2 研究思路

本文针对 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪中逆运动学的求解速度和精度,基于机构学、机器人运动学等理论,对其名义模型的逆运动学求解、高效地逆运动学多解选择、奇异位姿的逆运动学精确求解和机械臂几何参数补偿后的逆运动学求解等具体问题探索与研究,以期得到的逆解能确保 6R 工业机械臂末端跟踪期望笛卡尔轨迹,且求解时间满足实时性要求。本文研究思路如图 1.9 所示,具体内容如下:

(1) 本文综合现有文献的方法,提出一种改进分离-重连方法求 6R 工业机械臂的逆解。在 DH 法建立正运动学模型的基础上,将正运动学方程的变形等效为机械臂分解成两个子链;将逆运动学求解等效为两个子链重新连接为 6 自由度机械臂。根据 6R 工业机械臂轴线间的几何关系确定分解为子链的切断点,从而确定正运动学方程的变形式;根据子链末端位姿在切断之前的几何关系,从正运动学方程的变形式中确定求逆解的方程。在此基础上,利用 3 自由度机械臂成熟的逆解方法,得到 6R 工业机械臂的解析解,或者推导出单变量的非线性方程后,再使用一维搜索算法求逆解。最后,利用 MATLAB 进行数值实验验证。

(2) 6R 工业机械臂末端的运动轨迹和求解逆解速度与逆运动学多解的选择密切相关,为了使其末端跟踪期望笛卡尔轨迹且提升逆解算法的计算速度,对唯一域方法选择逆运动学多解进行理论研究,并理论分析最小关节运动准则与多解之间的关系。根据雅可比矩阵行列式等于零在关节空间中划分唯一域,确定唯一域与多解之间的关系,并给出逆运动学多解的选择方案。将解析解的表达式可视化,分析最小关节运动准则选择逆解的机理。将基于唯一域的多解选择方案应用于改进分离-重连方法得到的逆解中,并与最小关节运动准则进行数值实验对比。

(3) 当 6R 工业机械臂末端跟踪笛卡尔轨迹经过奇异位姿时,现有解析法无法得到该处准确的逆解,易导致机械臂末端运动路径发生突变。利用改进分离-重连方法得到的运动学方程推导机械臂各关节速度的解析式;在此基础上分别推导奇异位姿的新解析解和新的关节速度解析式,给出机械臂穿越奇异位姿以及新解析解中多解选择的判断条件。以穿越奇异位姿的笛卡尔轨迹跟踪实验验证新解析法的有效性。

(4) 当 6R 工业机械臂的几何参数误差被补偿后,其名义模型逆解算法得到的关节角值会使机械臂末端与期望位姿间存在误差。一些在线补偿方法和无

模型补偿方法利用了位姿误差补偿至期望位姿，再用名义模型逆解算法求逆解的思路。因此，提出基于指令位姿补偿求已标定 6R 工业机械臂的逆解。方法原理：将已标定模型位姿与期望位姿之间的误差不断累加补偿至指令位姿，然后使用名义模型的逆解算法求新指令位姿的逆解，并用该逆解更新已标定机械臂的位姿。根据该原理设计补偿算法，并在微分运动的理论基础上，分析该算法的收敛性，确定收敛条件。最后对补偿算法进行数值实验验证。

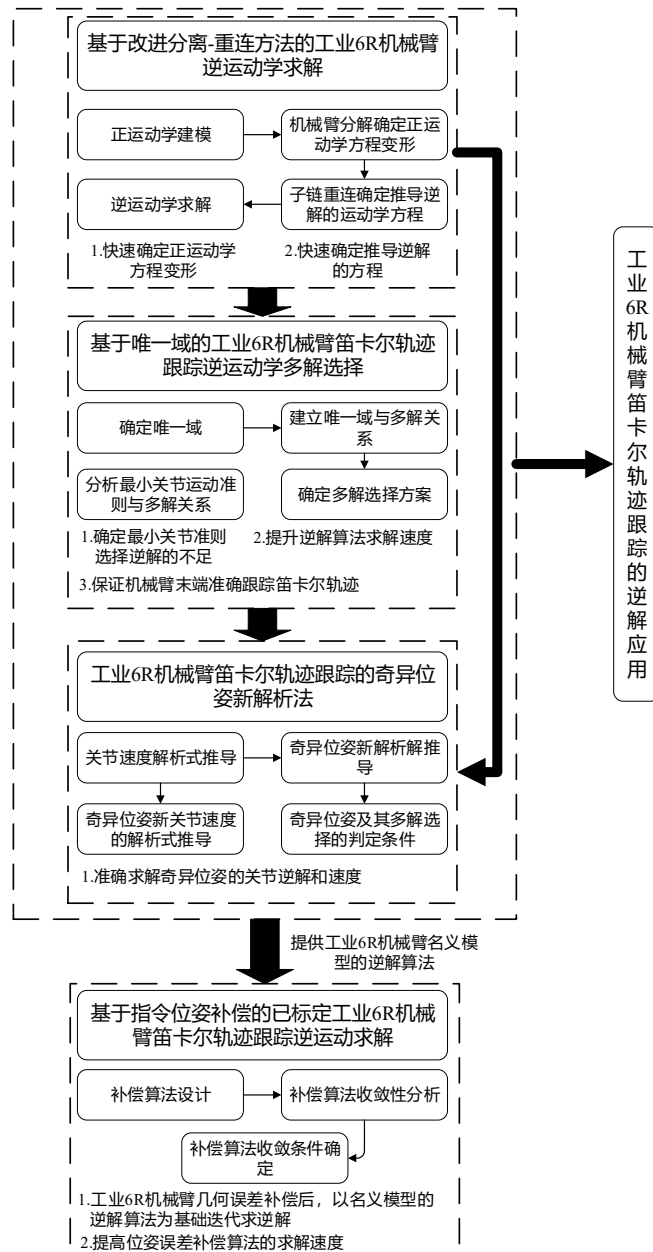


图 1.9 论文研究思路

Figure 1.9 The dissertation research process

## 第 2 章 基于改进分离-重连方法的 6R 工业机械臂逆运动学求解

### 2.1 引言

机械臂分解为两个子链求逆解的概念由来已久。早在 1984 年,文献[73]根据 PUMA 机械臂腕部三个关节轴线交于一点的特点,将其分解为了手臂和手腕两部分,然后用几何方法推导出手臂结构中 3 个关节变量的解析式。在此基础上,进一步推导了 3 个腕关节变量的解析式。随后,Brandstötter 等人<sup>[134]</sup>利用该方法得到了球腕 6R 工业机械臂的解析解。文献[22]提出了将 6R 机械臂拆分为两个 3R 子链,然后利用子链重新连接时末端位姿相等的条件来推导逆运动学。在此基础上,Pfurner<sup>[135]</sup>提出将 6R 机械臂分解为 4R 子链和 2R 子链解决特殊机械臂的逆运动学问题。其研究的机械臂结构目前已被广泛应用于 UR 协作类机械臂,即连续三个关节的轴线互相平行。文献[135]和文献[59]都求解出第 1 个关节变量,然后用它求解其它关节变量。然而,文献[135]的推导过程远比文献[59]中的复杂。这意味着,选择合适地切断点将机械臂分解,能够简化逆运动学公式的推导过程及其表达式。Lee 和 Reinholtz<sup>[136]</sup>指出选择两个合适的关节原点作为切断点分解机械臂,可以使闭包方程中的变量最少,方程表达式更简洁。然而,他们并没有发展一种选择切断点的方法。上述文献将机械臂分解为两个子链后,均采用子链末端在分解前位姿相等的约束条件寻找求逆解的运动学方程,本文将它们称为**传统分离-重连方法**。

传统分离-重连方法没有考虑子链末端姿态在机械臂分解前的几何关系,在解决图 1.4(b)中手腕斜偏置型 6R 机械臂逆解时,难以找到最简的运动学方程推导。文献[66]采用臂腕分离的方式将手腕偏置型 6R 机械臂分解为两个子链,然后利用子链末端关节轴线的几何关系得到了简洁的逆解表达式。然而,其方法无法直观地确定用于求逆解的运动学方程。文献[67]在文献[62-66]的基础上,采用旋量法建立运动学模型,提出了一种可根据子链末端姿态几何关系确定求逆解运动学方程的方法。文献[68]选择第二个切断点使其中一个子链为平面结构,简化了逆解公式的推导。文献[66-68]在将机械臂分解为两个子链后,均考虑子链末端的几何关系作为重连条件。因此,本文将它们的方法称为**改进分离-重连方法**。

虽然改进分离-重连方法已经取得了不错的效果,但关于第 2 个切断点的位置选择和子链重连的条件,文献[67-68]介绍不够全面。本章在它们的基础上,进一步完善改进分离-重连方法,并将该方法用于 6R 工业机械臂逆运动学求解。

## 2.2 6R 工业机械臂的正运动学

### 2.2.1 D-H 法建模

机械臂正向运动学是指给定机械臂的各个关节变量,计算其末端执行器的位置和姿态,它是基于模型推导各关节变量逆解表达式的基础。本文采用标准 DH 法建立机械臂的运动学模型,并根据文献[137]中的定义确定各个连杆之间的齐次变换矩阵。

为了描述连杆的几何特征,将连杆和关节分别从 0 到  $n$  和 1 到  $n$  依次编号,其中连杆的数量为  $n+1$ ,关节的数量为  $n$ 。连杆 1 连接基座和关节 1,连杆 2 连接关节 1 和关节 2,以此类推。注意,连杆 0 为机械臂的基座,连杆  $n$  为机械臂的末端执行器或者工具。除了连接基座和末端执行器的连杆,每个连杆都连接两个关节。连杆  $i$  连接的关节  $i$  在靠近基座端,连接的关节  $i+1$  则在靠近末端执行器端,如图 2.1 所示。

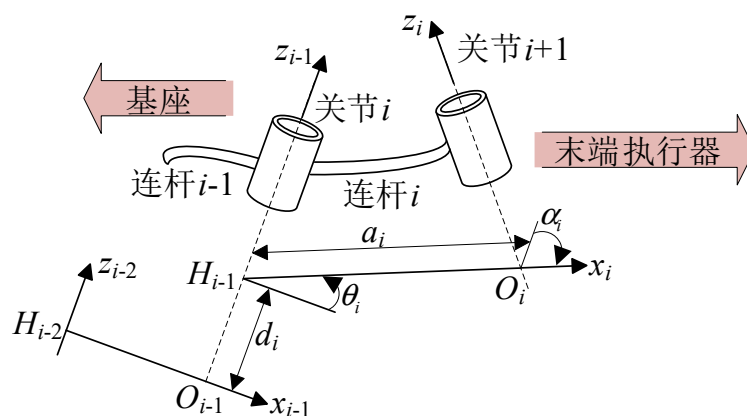


图 2.1 连杆参数的定义

Figure 2.1 Definition of link parameters

除了基座和末端执行器的连杆,坐标系  $\{i\}$  根据以下规则建立在连杆  $i$  上:

(1)  $z_i$  轴附着在关节  $i+1$  的轴线上。它们绕(沿)轴线的旋转或移动方向可以任意地选择。

(2) 关节  $i$  和关节  $i+1$  轴线之间的公垂线定义为  $x_i$  轴,其方向从关节  $i$  指

向关节  $i+1$ 。如果这两个关节的轴线相互平行,那么  $x_i$  轴可设置在任何位置,只要它垂直于这两个关节的轴线。当这两个关节的轴线交于一点时,  $x_i$  轴可以为叉乘  $z_{i-1} \times z_i$  得到的方向,也可以为其反方向,其原点为两个轴线的交点位置。

(3)  $y_i$  轴由右手法则确定,即右手的拇指代表  $x_i$  轴,食指代表  $y_i$  轴,中指代表  $z_i$  轴。

坐标系  $\{0\}$  可以附着在基座的任何位置,只要  $z_0$  轴与第一个关节的轴线为平行。此外,建立在末端执行器连杆上的坐标系称为手部坐标系或者工具坐标系,它描述了末端执行器的位置。工具坐标系可以建立在末端执行器的任意位置,只要  $x_n$  轴与最后一个关节的轴线垂直即可。为了方便,  $z_n$  轴一般设置为夹持器接近物体的方向。

令  $H_{i-1}$  为  $x_i$  轴与  $z_{i-1}$  轴的交点,  $O_i$  为  $x_i$  轴与  $z_i$  轴的交点,且  $O_i$  为坐标系  $\{i\}$  的原点,如图 2.1 所示。无论实际中机械臂的连杆形状如何,以下参数都可以由轴之间的几何关系唯一确定:

$a_i$ : 两个相邻关节轴线之间的偏移距离,且  $a_i = |H_{i-1}O_i|$ 。

$d_i$ : 同一条关节轴线上两条入射法线之间的距离,即  $x_{i-1}$  轴与  $x_i$  轴间的平移距离。如果向量  $O_{i-1}H_{i-1}$  与  $z_{i-1}$  轴的方向一致,那么  $d_i = |O_{i-1}H_{i-1}|$  为正数,否则它为一个负数。

$\alpha_i$ : 相邻轴线之间的扭转角。这是根据右手法则将  $z_{i-1}$  轴绕正  $x_i$  轴旋转至与  $z_i$  轴平行所需的角度。

$\theta_i$ : 同一条关节轴线上两条入射法线之间的夹角。这为根据右手法则将  $x_{i-1}$  轴绕正  $y_{i-1}$  轴旋转至与  $x_i$  轴对齐所需的角度。

对于旋转关节,  $a_i$ 、 $d_i$  和  $\alpha_i$  都是常数,  $\theta_i$  是变量,它表示连杆  $i$  与连杆  $i-1$  的相对旋转角度。对于移动关节,  $a_i$ 、 $\theta_i$  和  $\alpha_i$  都是常数,  $d_i$  是变量,它表示连杆  $i$  相对连杆  $i-1$  的平移的距离。

### 2.2.2 齐次变换矩阵

机械臂的每根连杆建立坐标系后,可以建立两个连续坐标系之间的  $4 \times 4$  齐次变换矩阵。观察图 2.1 可以发现,坐标系  $\{i\}$  可被视为坐标系  $\{i-1\}$  通过接下来连续的旋转和平移变换得到的。

(1) 坐标系  $\{i-1\}$  绕  $z_{i-1}$  轴的正方向旋转角度  $\theta_i$ ,使  $x_{i-1}$  轴与  $x_i$  轴对齐。对应的变换矩阵为:

$$\mathbf{T}_R(z_{i-1}, \theta_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

(2) 坐标系  $\{i-1\}$  沿  $z_{i-1}$  轴平移距离  $d_i$ , 使原点  $O_{i-1}$  与点  $H_{i-1}$  重合。对应的齐次变换矩阵为:

$$\mathbf{T}(z_{i-1}, d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

(3) 坐标系  $\{i-1\}$  沿  $x_i$  轴平移距离  $a_i$ , 使原点  $O_{i-1}$  ( $H_{i-1}$ ) 与点  $O_i$  重合。对应的齐次变换矩阵为:

$$\mathbf{T}(x_i, a_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-3)$$

(4) 坐标系  $\{i-1\}$  绕  $x_i$  轴的正方向旋转角度  $\alpha_i$ , 使坐标系  $\{i-1\}$  与坐标系  $\{i\}$  完全重合。对应的变换矩阵为:

$$\mathbf{T}_R(x_i, \alpha_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

因此, 从连杆坐标系  $\{i-1\}$  到坐标系  $\{i\}$  的齐次变换矩阵可以表示为:

$$\begin{aligned}
 {}^{i-1}T_i &= T_R(z_{i-1}, \theta_i) T(z_{i-1}, d_i) T(x_i, a_i) T_R(x_i, \alpha_i) \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\cos \alpha_i \sin \theta_i & \sin \alpha_i \sin \theta_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \alpha_i \cos \theta_i & -\sin \alpha_i \cos \theta_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-5)
 \end{aligned}$$

### 2.2.3 正运动学方程及其变换

6 自由机械臂的末端执行器相对于基座的位姿方程  ${}^0T_6$  可以通过各个连杆的齐次变换矩阵连乘得到：

$${}^0T_6 = {}^0T_1(\theta_1) {}^1T_2(\theta_2) \cdots {}^{i-1}T_i(\theta_i) \cdots {}^5T_6(\theta_6) \quad (2-6)$$

式中， ${}^0T_6$  右上角的  $3 \times 1$  子矩阵表示末端的位置。当给定末端在笛卡尔空间的期望位置，那么可以利用它与  $3 \times 1$  子矩阵相等，从而确定 3 个独立的位置方程。式中，左上角的  $3 \times 3$  子矩阵表示末端执行器的姿态。同理，它能得到 9 个相等的姿态方程，但受正交条件的约束，其中只有三个独立方程。

当给定式(2-6)中各个关节变量或机械臂末端的期望位姿， ${}^0T_6$  可表示为如下形式：

$$\begin{aligned}
 {}^0T_6 &= \begin{bmatrix} \vec{n} & \vec{o} & \vec{a} & \vec{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-7)
 \end{aligned}$$

在求机械臂逆运动学的时候，式(2-6)左侧的末端位姿通常为已知。利用该式可以直接推导 6 自由度机械臂各个关节的逆解表达式，但实际中很少这样操作。一般的方法为将式中的变换矩阵  ${}^{i-1}T_i$  左乘逆或者右乘逆得到新的闭包方程组，如式(2-8)和(2-9)：

$$({}^0T_1)^{-1} {}^0T_n = {}^1T_2 \cdots {}^5T_6 \quad (2-8)$$

$$\left({}^0T_1\right)^{-1} {}^0T_6 \left({}^5T_6\right)^{-1} = {}^1T_2 \cdots {}^4T_5 \quad (2-9)$$

由于单个齐次矩阵可以左乘逆或右乘逆变换，式(2-6)存在多种变形，更不用说在每种变形下用于推导逆解的方程个数。因此，采用传统分离-重连方法需要一些运气才能找到合适的闭包方程。

## 2.3 改进分离-重连方法

根据文献[136]可知，式(2-8)和(2-9)的变换形式可看作将机械臂分解为两个子链并重新连接。该方法的特征为利用两个子链末端姿态相等寻找求逆解的运动学方程，从而使两个子链能重新连接。式(2-6)的最佳变换形式可等价于找到最优的切断点，将机械臂分解为两个子链。此外，子链的末端姿态也会影响子链运动学方程的复杂性。这节主要介绍两个切断点的选择，以及第一个切断点处姿态的设置和子链重连的几何条件。

### 2.3.1 第一个切断点的选择

文献[64]得出结论：“机构运动链的切断点通常选择在两相邻轴线平面垂直的关节坐标系原点，即关节切断点；或相邻轴线异面垂直的两关节坐标系轴线交点，即连杆切断点”。6R 工业机械臂均存在相邻关节轴线交于一点，因此先分析第一个切断点选择在交点处的优势。

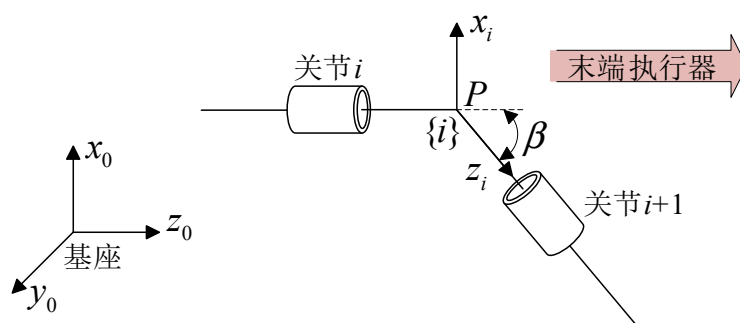


图 2.2 分解前的机械臂相邻关节

Figure 2.2 Adjacent joints of the manipulator before decomposition

假设 6R 工业机械臂的第  $i$  和第  $(i+1)$  个关节的轴线相交， $i=1, 2, \dots, 5$ ，并以标准 D-H 法建立连杆坐标系，如图 2.2 所示。图中点  $P$  为关节  $i$  和  $(i+1)$  轴线的交点，标量  $\beta$  为它们之间的夹角。以点  $P$  为切断点将机械臂分解为两个子链。

为便于描述,将包含第  $i$  个关节的部分称为子链 L,将包含第  $(i+1)$  个关节的部分称为子链 R,如图 2.3 所示。图中可看出,关节  $i$  和  $(i+1)$  的旋转不影响各自子链末端位置。因此,将 6R 工业机械臂的第一个切断点选择在相邻轴线交点处,可令子链的位置方程与关节变量  $i$  和  $(i+1)$  无关。此时,图 2.3 中机械臂的分解可用正运动学方程变形式(2-10)描述:

$${}^0T_1T_2\cdots {}^{i-1}T_i = {}^0T_6\left({}^5T_6\right)^{-1}\cdots\left({}^iT_{i+1}\right)^{-1} \quad (2-10)$$

式中,等号左边部分表示子链 L 末端的正运动学方程,等号右边部分表示子链 R 末端的正运动学方程。

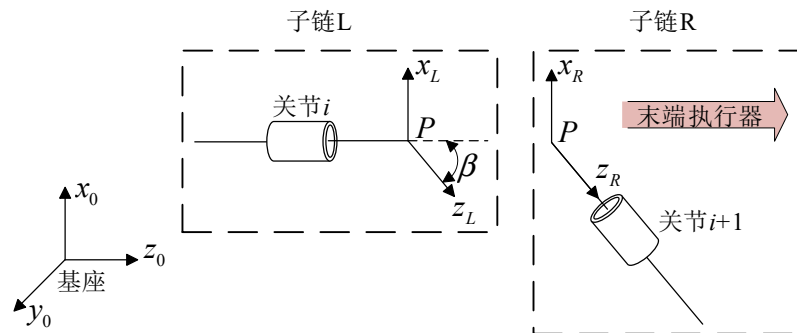


图 2.3 机械臂以关节轴线交点分解为两个子链

Figure 2.3 The manipulator is decomposed into two sub-chains by the intersection of joint

### 2.3.2 第一个切断点处姿态设置

图 2.3 中两个子链的末端位姿由式(2-10)等号两侧的矩阵表示,且满足相等关系。在传统分离-重连方法中,它俩重新连接成原机械臂的条件是子链末端的位姿相等。在图 2.3 中,子链 R 的姿态分量  $z_R$  与关节  $(i+1)$  轴线始终重合,故  $z_R$  的方程均与关节变量  $(i+1)$  无关。而子链 L 各姿态分量的方程均与关节变量  $i$  有关。因此,  $\beta$  的值影响着子链 L 姿态方程的复杂度,需考虑  $\beta$  值对第一个切断点处姿态的影响。

**情形 2.1:** 当  $\beta=0$  或  $\pi$  时,两个关节的轴线重合。这种设计一般不会出现在实际情况中,因此本文不予考虑。

**情形 2.2:** 当  $\beta=\pm\pi/2$  时,  $y_L$  与关节  $i$  的轴线重合。

**情形 2.3:** 当  $\beta\neq 0, \pm\pi/2$  和  $\pi$  时,子链 L 末端姿态的任意分量不与关节  $i$

的轴线重合。

用于求逆解的运动学方程中关节变量越少，公式的推导难度也会在一定程度上降低。然而，在只对正运动学方程变形一次的前提下，传统分离-重连方法的重连条件不能总保证情形 2.2 和 2.3 中找到的运动学方程包含最少的关节变量，一般需多次使用传统方法才能将关节变量完全解耦。因此，有必要利用关节  $i$  和关节  $i+1$  轴线之间的夹角关系，重新设置子链 L 的末端姿态。

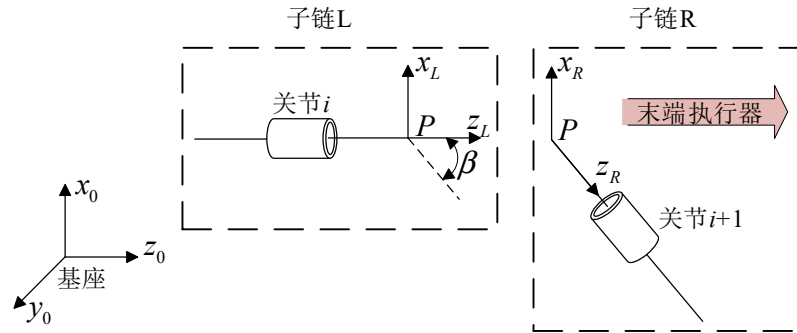


图 2.4 子链 L 末端姿态设置

Figure 2.4 Subchain L terminal attitude setting

由 2.2.2 节可知，子链 L 的  $z_L$  分量最终由齐次变换矩阵  $T_R(x_i, \alpha_i)$  决定，如果将其末端姿态绕  $x_i$  轴旋转  $-\alpha_i$  ( $|\alpha_i| = \beta$ )，那么图 2.3 中  $z_L$  将与关节  $i$  轴线重合，其方程也将与关节变量  $i$  无关，如图 2.4 所示。此时，式(2-10)可进一步变形为：

$$\begin{aligned} T_L &= {}^0T_1 T_2 \cdots {}^{i-1}T_i T_R(x_i, -\alpha_i) \\ T_R &= {}^0T_6 ({}^5T_6)^{-1} \cdots ({}^iT_{i+1})^{-1} \end{aligned} \quad (2-11)$$

式中， $T_L$  和  $T_R$  分别表示子链 L 和子链 R 末端位姿矩阵。此时，两个子链末端只有位置向量对应的 3 个方程相等，姿态矩阵中的方程则不再相等，而是存在与夹角  $\beta$  有关的几何关系。

### 2.3.3 新的重连条件

图 2.4 中，无论扭转角  $\alpha_i$  朝哪个方向旋转， $z_L$  和  $z_R$  的夹角始终为  $\beta$ ，结合两个子链末端位置相等，可得到子链重连的两个固定条件：

$$P_L = P_R \quad (2-12)$$

$$\mathbf{z}_L^T \mathbf{z}_R = \cos \beta \quad (2-13)$$

上述两个条件共包含 4 个方程，其中式(2-12)中包含 3 个位置方程。本文的研究对象为 6R 工业机械臂，这 4 个方程只包含与关节  $i$  和关节  $i+1$  无关的 4 个未知变量，由它们可得到这 4 个变量的逆解。

D-H 法建立连杆坐标系时，扭转角  $\alpha_i$  采用右手法则。旋转方向不同， $\alpha_i$  值的正负符号也会不同。因此，式(2-11)中两个子链的其余末端姿态存在两种关系，如图 2.5 所示：

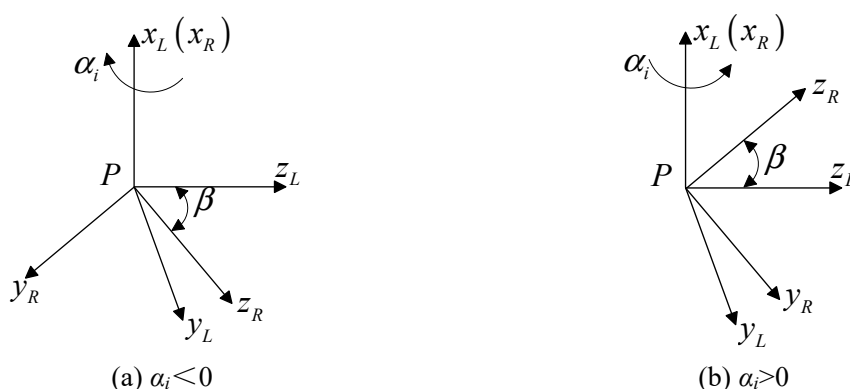


图 2.5 两个子链末端姿态之间的几何关系

Figure 2.5 Geometric relationship between the end attitudes of two subchains

在图 2.5(a)中，两个子链要完全重新连接，还需满足下述条件：

$$\mathbf{y}_L^T \mathbf{z}_R = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sin \beta, -180^\circ < \alpha_i < 0^\circ \quad (2-14)$$

$$\mathbf{z}_L^T \mathbf{y}_R = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = -\sin \beta, -180^\circ < \alpha_i < 0^\circ \quad (2-15)$$

在图 2.5(b)中，则需要满足下述条件：

$$\mathbf{y}_L^T \mathbf{z}_R = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = -\sin \beta, 0^\circ < \alpha_i < 180^\circ \quad (2-16)$$

$$\mathbf{z}_L^T \mathbf{y}_R = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sin \beta, 0^\circ < \alpha_i < 180^\circ \quad (2-17)$$

式(2-14)和式(2-16)用于确定关节  $i$  的逆解, 式(2-15)和式(2-17)用于确定关节  $i+1$  的逆解。一旦标准 D-H 法建模中确定了扭转角  $\alpha_i$  的旋转方向, 那么求关节  $i$  和关节  $i+1$  的约束条件也被确定。关节  $i$  和  $i+1$  的最终表达式一定为唯一解的形式<sup>[67]</sup>。

至此, 6R 工业机械臂分解为两个子链再重新连接的 4 个新条件被确定。由这 4 个条件可得到求 6 个关节变量逆解的 6 个方程。注意, 这 4 个条件为 6R 工业机械臂在所有关节角为零度时的构型确定。

### 2.3.4 第二个切断点的选择及运动学方程变形

在式(2-11)变形的前提下, 使用条件式(2-12)和(2-13)足以保证求逆解的运动学方程中包含最少变量。为了使逆解表达式的推导更直观和简洁, 可选择第二个切断点。3 自由度机械臂的逆解方法比较成熟, 利用已有的结果可快速实现代数消元。因此, 第二个切断点可选择在使两个子链都为 3 自由度的关节原点。

第一个切断点被确定后, 第二个切断点的选择会变得简单。在前面内容的基础上, 6R 工业机械臂的正向运动学方程可以通过以下五种方式变形:

第一个关节和第二个关节的轴线交于一点

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_L &= {}^4\mathbf{T}_5 {}^5\mathbf{T}_6 \left({}^0\mathbf{T}_6\right)^{-1} {}^0\mathbf{T}_1 \mathbf{T}_R(x_1, -\alpha_1) \\ \mathbf{T}_R &= \left({}^1\mathbf{T}_2 {}^2\mathbf{T}_3 {}^3\mathbf{T}_4\right)^{-1} \end{aligned} \quad (2-18)$$

第二个关节和第三个关节的轴线交于一点

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_L &= {}^5\mathbf{T}_6 \left({}^0\mathbf{T}_6\right)^{-1} {}^0\mathbf{T}_1 {}^1\mathbf{T}_2 \mathbf{T}_R(x_2, -\alpha_2) \\ \mathbf{T}_R &= \left({}^2\mathbf{T}_3 {}^3\mathbf{T}_4 {}^4\mathbf{T}_5\right)^{-1} \end{aligned} \quad (2-19)$$

第三个关节和第四个关节的轴线交于一点

$$\begin{aligned} T_L &= {}^0T_1 {}^2T_2 {}^3T_3 T_R(x_3, -\alpha_3) \\ T_R &= {}^0T_6 \left( {}^3T_4 {}^4T_5 {}^5T_6 \right)^{-1} \end{aligned} \quad (2-20)$$

第四个关节和第五个关节的轴线交于一点

$$\begin{aligned} T_L &= {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_4 T_R(x_4, -\alpha_4) \\ T_R &= \left( {}^0T_1 \right)^{-1} {}^0T_6 \left( {}^4T_5 {}^5T_6 \right)^{-1} \end{aligned} \quad (2-21)$$

第五个关节和第六个关节的轴线交于一点

$$\begin{aligned} T_L &= {}^2T_3 {}^3T_4 {}^4T_5 T_R(x_5, -\alpha_5) \\ T_R &= \left( {}^0T_1 {}^1T_2 \right)^{-1} {}^0T_6 \left( {}^5T_6 \right)^{-1} \end{aligned} \quad (2-22)$$

根据标准 D-H 法建立连杆坐标系的特点, 式(2-18)至(2-22)中, 子链 L 的表达式第一项为两个子链的公共基座系。虽然该项为第二个切断点所在位置, 但两个子链在此处自然连接。逆解问题可视为寻找合适的关节角, 使两个子链在第一个切断点处重新连接。这些式子中  ${}^0T_6$  和  $({}^0T_6)^{-1}$  可被认为是连接原机械臂基座系原点与末端坐标系原点的虚拟连杆。

在式(2-18)和(2-19)中需要求目标位姿矩阵的逆, 这将增加后续逆运动学问题的计算开销。因此, 需要合理地选择上述变形式。在 6 自由度机械臂存在多组相邻轴相交的情况下, 可根据以下准则选择正运动学变形式:

**准则 1:** 优先选择腕部关节轴线有交点的变形式, 即式(2-21)和(2-22)。

**准则 2:** 优先选择允许子链 (尤其是子链 L) 包含平行关节的变形式。

**准则 3:** 优先选择使两个子链各自的位置方程只包含两个关节变量的变形式。

在改进分离-重连方法的基础上, 6R 工业机械臂可按照以下步骤求各关节变量的逆解:

**步骤 1:** 根据原则 1-3 选择正运动学方程的变形式;

**步骤 2:** 利用 3 自由度机械臂求逆解的解析法以及条件式(2-12)和(2-13)推导除关节变量  $i$  和  $i+1$  以外的关节变量逆解;

**步骤 3:** 在步骤 2 的基础上, 利用条件式(2-14)或(2-16)确定关节变量  $i$  的逆解, 条件式(2-15)或(2-17)确定关节  $i+1$  的逆解。

在步骤 2 中，如果 6R 工业机械臂的结构满足 Peiper 准则，则可直接推导出解析解；如果 6R 工业机械臂的结构不存在解析解，则将逆运动学问题转化为一维非线性方程求根问题。

## 2.4 6R 工业机械臂的逆运动学求解

### 2.4.1 手腕偏置型 6R 工业机械臂

在图 1.4 的手腕偏置型 6R 工业机械臂中，腕部斜偏置型结构具有一般性，本节以它为例推导逆解公式。其连杆坐标系如图 2.6 所示，各连杆 D-H 参数见表 2.1，其中  $d_1 = 600$ ,  $a_1 = 300$ ,  $a_2 = 850$ ,  $a_3 = 310$ ,  $d_4 = 850$ ,  $d_5 = 105$ ,  $d_6 = 210$ ,  $\beta = \pi/3$ 。

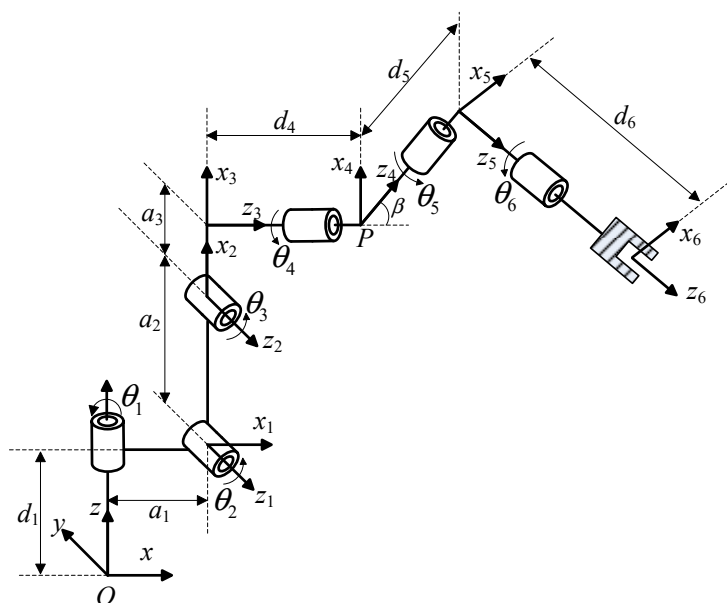


图 2.6 手腕斜偏置 6R 工业机械臂的连杆坐标系

Figure 2.6 Link coordinate system of the wrist oblique offset 6R industrial manipulator

表 2.1 手腕斜偏置 6R 工业机械臂的 D-H 参数

| $i$ | $\theta_i$ (rad)   | $d_i$ (mm) | $a_i$ (mm) | $\alpha_i$ (rad) |
|-----|--------------------|------------|------------|------------------|
| 1   | $\theta_1$         | $d_1$      | $a_1$      | $\pi/2$          |
| 2   | $\theta_2 + \pi/2$ | 0          | $a_2$      | 0                |
| 3   | $\theta_3$         | 0          | $a_3$      | $\pi/2$          |
| 4   | $\theta_4$         | $d_4$      | 0          | $\beta$          |

(续表 2.1)

| $i$ | $\theta_i$ (rad)   | $d_i$ (mm) | $a_i$ (mm) | $\alpha_i$ (rad) |
|-----|--------------------|------------|------------|------------------|
| 5   | $\theta_5 + \pi/2$ | $d_5$      | 0          | $-\beta$         |
| 6   | $\theta_6$         | $d_6$      | 0          | 0                |

首先, 将表 2.1 中连杆参数代入式(2-6)得到手腕斜偏置型 6R 工业机械臂的正向运动学方程。接着, 在图 2.6 中点  $P$  和坐标系  $\{1\}$  原点将机械臂分解为两个子链, 对应的变形式为式(2-21)。然后, 根据子链重连条件式(2-12)和(2-13)可得到只包含  $\theta_1$ ,  $\theta_2$ ,  $\theta_3$  和  $\theta_6$  的 4 个方程。由条件式(2-13), 有

$$s_{23}C_{23} - c_{23}(c_1A_{23} + s_1B_{23}) = \cos \beta \quad (2-23)$$

其中

$$A_{23} = o_x c_6 s_\beta + n_x s_\beta s_6 - a_x c_\beta$$

$$B_{23} = o_y c_6 s_\beta + n_y s_\beta s_6 - a_y c_\beta$$

$$C_{23} = a_z c_\beta - o_z c_6 s_\beta - n_z s_\beta s_6$$

由条件式(2-12), 有

$$a_1 + d_4 c_{23} - a_3 s_{23} - a_2 s_2 = c_1 A_1 + s_1 B_1 \quad (2-24)$$

$$d_4 s_{23} + a_3 c_{23} + a_2 c_2 = C_1 \quad (2-25)$$

$$s_1 A_1 - c_1 B_1 = 0 \quad (2-26)$$

其中

$$A_1 = p_x - a_x d_6 + d_5 A_{23}$$

$$B_1 = p_y - a_y d_6 + d_5 B_{23}$$

$$C_1 = p_z - a_z d_6 - d_5 C_{23} - d_1$$

从现在开始,  $s_i$  和  $c_i$  分别表示  $\sin \theta_i$  和  $\cos \theta_i$ ,  $s_\beta$  和  $c_\beta$  分别表示  $\sin \beta$  和

$\cos\beta$ ,  $s_{ij}$  和  $c_{ij}$  分别表示  $\sin(\theta_i+\theta_j)$  和  $\cos(\theta_i+\theta_j)$ 。

首先, 由式(2-26)直接得到  $\theta_1$  关于  $\theta_6$  的表达式:

$$\theta_1 = \arctan2(k_1, 0) + \arctan2(-A_1, B_1) \quad (2-27)$$

其中,  $k_1 = \pm 1$ 。

将式(2-24)中  $a_1$  移至等式右边, 然后与式(2-25)平方并求和, 得到  $\theta_3$  关于  $\theta_6$  的表达式:

$$\theta_3 = \arctan2(k_2\sqrt{D_3}, C_3) + \arctan2(d_4, a_3) \quad (2-28)$$

其中,  $k_2 = \pm 1$ ,

$$C_3 = \frac{(p_{Rx} - a_1)^2 + C_1^2 - a_2^2 - a_3^2 - d_4^2}{2l_2}$$

$$D_3 = a_3^2 + d_4^2 - C_3^2$$

$C_3$  中  $p_{Rx}$  为式(2-24)中等号的右边部分。

在确定  $\theta_1$  和  $\theta_3$  后, 将式(2-24)和(2-25)看作关于  $s_2$  和  $c_2$  的二元一次方程组, 可确定  $\theta_2$  关于  $\theta_6$  的表达式:

$$\theta_2 = \arctan2(mC_1 + n(a_1 - p_{Rx}), m(p_{Rx} - a_1) + nC_1) \quad (2-29)$$

其中

$$m = (d_4c_3 - a_3s_3)$$

$$n = (a_3 + d_4s_3 + a_2)$$

本文将逆解表达式中的  $k_i$  称为多解符号。由于多解符号  $k_1$  和  $k_2$  存在 4 种组合, 将式(2-27)至(2-29)代入式(2-23)可得到 4 个关于  $\theta_6$  的非线性方程。如果给定目标位姿后能找到一维非线性方程关于  $\theta_6$  的零点, 那么对应的  $\theta_1$ 、 $\theta_2$  和  $\theta_3$  值也可被确定。

随后, 可利用条件式(2-16)得到关节变量  $\theta_4$

$$\theta_4 = \arctan2(0, -s_\beta) + \arctan2(B_4, A_4) \quad (2-30)$$

其中

$$A_4 = B_{23}c_1 - A_{23}s_1$$

$$B_4 = -(c_1A_{23} + s_1B_{23})s_{23} - c_{23}C_{23}$$

利用条件式(2-17)可得到关节变量  $\theta_5$

$$\theta_5 = \arctan2(0, s_\beta) + \arctan2(B_5, A_5) \quad (2-31)$$

其中

$$A_5 = c_{23} \left( c_1(n_x c_6 - o_x s_6) + s_1(n_y c_6 - o_y s_6) \right) + s_{23}(n_z c_6 - o_z s_6)$$

$$B_5 = -c_{23} \left( c_1(a_x s_\beta + o_x c_\beta c_6 + n_x c_\beta s_6) + s_1(a_y s_\beta + o_y c_\beta c_6 + n_y c_\beta s_6) \right) - s_{23}(a_z s_\beta + o_z c_\beta c_6 + n_z c_\beta s_6)$$

上述公式可推导出手腕偏置型 6R 工业机械臂 4 个只包含  $\theta_6$  的非线性方程，其它关节变量均为关于  $\theta_6$  的解析式。一旦确定一维非线性方程的根，其它关节变量的值也可被确定。本章采用表 2.2 至 2.4 的算法求手腕偏置型 6R 工业机械臂的逆解。表 2.2 为算法主体，表中  $\varepsilon$  为算法停止的阈值； $k_{dir}$  令  $\theta_i^{(k)}$  优先向初始角  $\theta_i^{(0)}$  最近根搜索； $k_y$  令  $\theta_i^{(k)}$  在迭代过程中总优先向存在极小值的方向增加。表 2.3 中，当  $D_3 < 0$  时，令  $D_3 = 0$  可以保证一维非线性方程的连续性。表 2.4 为割线法<sup>[139]</sup>的伪代码，由牛顿法改进而来。它将目标函数上某一点的切线斜率替换为与之平行的弦的斜率。然后，取割线与横轴的交点作为方程根的近似值。与牛顿法相比，割线法易于编程实现，且保留了牛顿法收敛速度快的特点。

由式(2-23)可得到  $\theta_6$  的解析式

$$\theta_6 = \arctan2(B_6, A_6) + \arctan2\left(k_3 \sqrt{A_6^2 + B_6^2 - C_6^2}, C_6\right) \quad (2-32)$$

其中， $k_3 = \pm 1$ ，

$$A_6 = -o_z s_{23} s_\beta - c_{23} s_\beta (o_x c_1 + o_y s_1)$$

$$B_6 = -n_z s_{23} s_\beta - c_{23} s_\beta (n_x c_1 + n_y s_1)$$

$$C_6 = c_\beta [1 - a_z s_{23} - c_{23} (a_x c_1 + a_y s_1)]$$

如果将表 2.1 中  $d_5$  设为零, 那么手腕斜偏置型 6R 工业机械臂将变为符合 Pieper 准则的结构, 式(2-27)至(2-32)也将变为解析式。此时, 解析解可为算法 2.1 提供初始  $\theta_6^0$  值。

表 2.2 手腕斜偏置型 6R 工业机械臂逆解的伪代码

**算法 2.1** 逆解算法主体

```

1:  输入: 期望位姿  $T_d$ , 初始点  $\theta_6^0$ , 多解符号  $k_1$  和  $k_2$ , 收敛阈值  $\varepsilon$ 
2:  初始化:  $k = 1, E = 1, k_{dir} = 1, q_{60} = \theta_6^0, h = \pi/180, \delta = 10^{-12}$ 
3:     $q_{61} \leftarrow q_{60} + \delta$ 
4:     $F_{60} \leftarrow f(q_{60}, T_d, k_1, k_2)$ 
5:     $F_{61} \leftarrow f(q_{61}, T_d, k_1, k_2)$ 
6:  if  $F_{60} < 0$ 
7:     $k_y \leftarrow -1$ 
8:     $F_{60} \leftarrow k_y f(q_{60}, T_d, k_1, k_2)$ 
9:     $F_{61} \leftarrow k_y f(q_{61}, T_d, k_1, k_2)$ 
10:  end
11:  if  $F_{60} < F_{61}$ 
12:     $k_{dir} \leftarrow -1$ 
13:  end
14:  While  $k \leq 60$  or  $E > \varepsilon$  do
15:     $\theta^k \leftarrow q_{60}$ 
16:     $f^k \leftarrow k_y f(\theta^k, T_d, k_1, k_2)$ 
17:     $\theta_6 \leftarrow \theta^k$ 
18:     $E \leftarrow |f^k|$ 
19:    if  $k \geq 2$  and  $f^k f^{k-1} < 0$ 
20:       $x_1 \leftarrow \theta^{k-1}$ 
21:       $x_2 \leftarrow \theta^k$ 
22:       $y_1 \leftarrow f^{k-1}$ 
23:       $y_2 \leftarrow f^k$ 
24:       $[\theta_6, E] \leftarrow Secant\_method(x_1, x_2, T_d, \varepsilon)$ 
25:    end
26:     $q_{60} \leftarrow q_{60} + k_{dir} h$ 
27:     $k \leftarrow k + 1$ 
28:  end while
29:  将  $\theta_6$  反代入式(2-27)至(2-31)
29:  将  $\theta_6$  反代入式(2-27)至(2-31)
30:  输出:  $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6$ 

```

表 2.3 一维非线性函数的伪代码

算法 2.2 一维非线性函数 ( $f()$ )

```

1:  输入:  $\theta_6$ , 目标位姿矩阵  $T_d$ , 多解符号  $k_1$  和  $k_2$ 
2:  初始化:  $d_1 = 600, a_1 = 300, a_2 = 850, a_3 = 310, d_4 = 850, d_5 = 105, d_6 = 210, p_x = T_d(1,4),$ 
            $p_y = T_d(2,4), p_z = T_d(3,4), a_x = T_d(1,3), a_y = T_d(2,3), a_z = T_d(3,3), o_x = T_d(1,2), o_y = T_d$ 
            $(2,2), o_z = T_d(3,2), n_x = T_d(1,1), n_y = T_d(2,1), n_z = T_d(3,1), \beta = \pi/3$ 
3:   $A_{23} \leftarrow o_x c_6 s_\beta - a_x c_\beta + n_x s_6 s_\beta$ 
4:   $B_{23} \leftarrow o_y c_6 s_\beta - a_y c_\beta + n_y s_6 s_\beta$ 
5:   $C_{23} \leftarrow a_z c_\beta - o_z c_6 s_\beta - n_z s_6 s_\beta$ 
6:   $A_1 \leftarrow p_x - a_x d_6 + d_5 A_{23}$ 
7:   $B_1 \leftarrow p_y - a_y d_6 + d_5 B_{23}$ 
8:   $C_1 \leftarrow p_z - a_z d_6 - d_5 C_{23} - d_1$ 
9:   $\theta_1 \leftarrow \arctan2(k_1, 0) + \arctan2(-A_1, B_1)$ 
10:  $p_{Rx} \leftarrow c_1 A_1 + s_1 B_1 - a_1$ 
11:  $C_3 \leftarrow [(p_1 - a_1)^2 + C_1^2 - a_2^2 - a_3^2 - d_4^2]/(2a_2)$ 
12:  $D_3 \leftarrow a_3^2 + d_4^2 - C_3^2$ 
13: if  $D_3 < 0$ 
14:    $D_3 \leftarrow 0$ 
15: end
16:  $\theta_3 \leftarrow \arctan2(k_2 D_3^{1/2}, C_3) + \arctan2(d_4, a_3)$ 
17:  $m = d_4 c_3 - a_3 s_3$ 
18:  $n = a_3 c_3 + d_4 s_3 + a_2$ 
19:  $\theta_2 \leftarrow \arctan2(m C_1 + n(a_1 - p_{Rx}), m(p_{Rx} - a_1) + n C_1)$ 
20:  $f = s_{23} C_{23} - c_{23}(c_1 A_{23} + s_1 B_{23}) - c_\beta$ 
21: 输出:  $f$ 

```

表 2.4 割线法的伪代码

算法 2.3 割线法 ( $Secant\_method()$ )

```

1:  输入: 搜索区间的边界  $x_1$  和  $x_2$ , 目标位姿矩阵  $T_d$ , 收敛精度  $\epsilon$ 
2:  初始化:  $g = 1, E = 1$ 
3:   $y_1 \leftarrow f(x_1, T_d, k_1, k_2), y_2 \leftarrow f(x_2, T_d, k_1, k_2)$ 
4:  While  $g \leq 30$  or  $E > \epsilon$  do
5:     $\theta_6 \leftarrow x_2 - y_2(x_2 - x_1)/(y_2 - y_1)$ 
6:     $y_2 \leftarrow f(\theta_6, T_d, k_1, k_2)$ 
7:     $x_2 \leftarrow \theta_6$ 
8:     $E \leftarrow |y_2|$ 
9:     $k \leftarrow k + 1$ 
10: end while
11: 输出:  $\theta_6, E$ 

```

## 2.4.2 球腕 6R 工业机械臂

图 2.7 为常见的一款球腕 6R 工业机械臂，其各个连杆的 D-H 参数列于表 2.5 中，表中  $d_1 = 780$ ， $a_1 = 320$ ， $a_2 = 1125$ ， $a_3 = 200$ ， $d_4 = 1142.5$ 。

表 2.5 球腕 6R 工业机械臂连杆的 D-H 参数

| $i$ | $\theta_i$ (rad)   | $d_i$ (mm) | $a_i$ (mm) | $\alpha_i$ (rad) |
|-----|--------------------|------------|------------|------------------|
| 1   | $\theta_1$         | $d_1$      | $a_1$      | $-\pi/2$         |
| 2   | $\theta_2 - \pi/2$ | 0          | $a_2$      | 0                |
| 3   | $\theta_3$         | 0          | $a_3$      | $-\pi/2$         |
| 4   | $\theta_4$         | $d_4$      | 0          | $\pi/2$          |
| 5   | $\theta_5 + \pi/2$ | 0          | 0          | $-\pi/2$         |
| 6   | $\theta_6 + \pi$   | 0          | 0          | 0                |

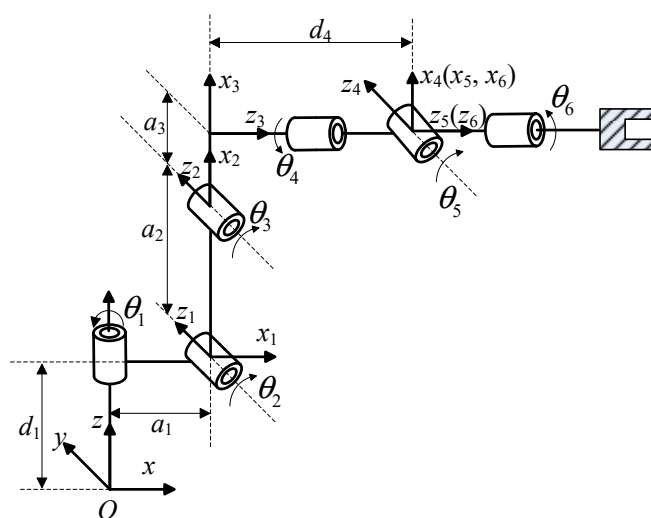


图 2.7 球腕 6R 工业机械臂连杆坐标系

Figure 2.7 Link coordinate system of the spherical wrist 6R industrial manipulator

首先，用式(2-6)建立它的正向运动学方程。接着，利用式(2-21)对方程变形，两个切断点分别选择在图 2.7 中的腕心和坐标系 {1} 的原点。然后，根据条件式 (2-12)和(2-13)得到只包含  $\theta_1$ ， $\theta_2$ ， $\theta_3$  和  $\theta_6$  的 4 个方程：

$$d_4 c_{23} + a_3 s_{23} + a_2 s_2 = \mathbf{p}_{m1}^T \mathbf{x}_{m1} \quad (2-33)$$

$$d_4 s_{23} - a_3 c_{23} - a_2 c_2 = \mathbf{p}_{m2}^T \mathbf{x}_{m2} \quad (2-34)$$

$$\mathbf{p}_{m3}^T \mathbf{x}_{m3} = 0 \quad (2-35)$$

$$\mathbf{z}_L^T \mathbf{o} c_6 + \mathbf{z}_L^T \mathbf{n} s_6 = 0 \quad (2-36)$$

式中

$$\mathbf{p}_{m1} = [p_x \quad p_y \quad -a_1]^T$$

$$\mathbf{x}_{m1} = [c_1 \quad s_1 \quad 1]^T$$

$$\mathbf{p}_{m2} = [1 \quad d_1 \quad -1]^T$$

$$\mathbf{x}_{m2} = [0 \quad 1 \quad p_z]^T$$

$$\mathbf{p}_{m3} = [-p_x \quad p_y \quad 0]^T$$

$$\mathbf{x}_{m3} = [s_1 \quad c_1 \quad 0]^T$$

$$\mathbf{z}_L = [c_1 c_{23} \quad s_1 c_{23} \quad -s_{23}]^T$$

式(2-36)中,  $\mathbf{z}_L$  为子链 L 末端姿态的分量, 它与第 4 个关节的轴线重合。由于式(2-35)只包含  $\theta_1$  一个变量, 可直接得到它的解析式:

$$\theta_1 = \arctan2(-p_x, p_y) + \arctan2(k_1, 0) \quad (2-37)$$

式中  $k_1 = \pm 1$ 。

式(2-33)和(2-34)平方并求和, 可得到等式:

$$a_2^2 + 2c_3 a_2 a_3 - 2s_3 a_2 d_4 + a_3^2 + d_4^2 = (\mathbf{p}_{m1}^T \mathbf{x}_{m1})^2 + (\mathbf{p}_{m2}^T \mathbf{x}_{m2})^2 \quad (2-38)$$

由式(2-38)得到:

$$\theta_3 = \arctan2\left(k_2 \sqrt{a_3^2 + d_4^2 - C_{m3}^2}, C_{m3}\right) - \arctan2(d_4, a_3) \quad (2-39)$$

式中  $k_2 = \pm 1$ ,

$$C_{m3} = \frac{(\mathbf{p}_{m1}^T \mathbf{x}_{m1})^2 + (\mathbf{p}_{m2}^T \mathbf{x}_{m2})^2 - a_2^2 - a_3^2 - d_4^2}{2a_2}$$

在得到  $\theta_3$  后, 将式(2-33)和(2-34)看作关于  $s_2$  和  $c_2$  的二元一次方程, 可得到  $\theta_2$  的解析式:

$$\theta_2 = \arctan2(h_{m1} \mathbf{p}_{m2}^T \mathbf{x}_{m2} + h_{m2} \mathbf{p}_{m1}^T \mathbf{x}_{m1}, h_{m1} \mathbf{p}_{m1}^T \mathbf{x}_{m1} - h_{m2} \mathbf{p}_{m2}^T \mathbf{x}_{m2}) \quad (2-40)$$

式中

$$h_{m1} = d_4 c_3 + a_3 s_3$$

$$h_{m2} = a_3 c_3 - d_4 s_3 + a_2$$

在得到  $\theta_1$ 、 $\theta_2$  和  $\theta_3$  后, 将它们代入式(2-36), 可以得到  $\theta_6$  的解析式:

$$\theta_6 = \arctan2(k_3, 0) + \arctan2(\mathbf{z}_L^T \mathbf{n}, \mathbf{z}_L^T \mathbf{o}) \quad (2-41)$$

其中  $k_3 = \pm 1$ 。

利用条件式(2-16)可得到等式:

$$\mathbf{h}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} c_4 + \mathbf{h}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} s_4 = -1 \quad (2-42)$$

式中

$$\mathbf{h}_{n1} = [s_1 \quad -c_1 \quad 0]^T$$

$$\mathbf{h}_{n2} = [-c_1 s_{23} \quad -s_1 s_{23} \quad -c_{23}]^T$$

$$\mathbf{h}_{n3} = \mathbf{o} c_6 + \mathbf{n} s_6$$

在确定  $\theta_1$ 、 $\theta_2$ 、 $\theta_3$  和  $\theta_6$  后, 由式(2-42)得到  $\theta_4$ :

$$\theta_4 = \arctan2(0, -1) + \arctan2(\mathbf{h}_{n2}^T \mathbf{h}_{n3}, \mathbf{h}_{n1}^T \mathbf{h}_{n3}) \quad (2-43)$$

利用条件式(2-17)可得到等式:

$$\left(z_L^T o s_6 - z_L^T n c_6\right) c_5 - z_L^T a s_5 = 1 \quad (2-44)$$

由式(2-44)得到  $\theta_5$ :

$$\theta_5 = \arctan 2(0, 1) + \arctan 2\left(-z_L^T a, z_L^T o s_6 - z_L^T n c_6\right) \quad (2-45)$$

2.4.1 节中将  $\beta$  和  $d_5$  分别设为  $\pi/2$  和 0, 便可利用其算法求球腕 6R 工业机械臂的逆解。本节将球腕 6R 工业机械臂的解析式用向量形式表达, 有利于第 4 章在奇异位姿推导新的解析式。

## 2.5 6R 工业机械臂的逆解数值实验

所提算法均在 MATLAB2021b 编译(Windows10 Professional 64-bit, Intel® Core™ i7-9750H, @2.60GHz CPU, 8.00GB DDR4 2666MHz RAM)。

### 2.5.1 手腕斜偏置型 6R 工业机械臂逆解算例

#### (1) 算法 2.1 验证

随机给定两组基于机械臂基座标系的末端位姿, 如表 2.6 所示。利用表 2.3 的算法将位姿 1 和位姿 2 的逆解分布可视化, 如图 2.8 所示。图中, 位姿 1 存在 4 组逆解, 它们分别由  $\{k_1=1, k_2=1\}$  和  $\{k_1=1, k_2=-1\}$  确定; 位姿 2 存在 2 组逆解, 它们由  $\{k_1=1, k_2=-1\}$  确定。

表 2.6 手腕斜偏置 6R 机械臂末端位姿

| 名称   | 末端位置 $p$     | 末端姿态 $n$      | 末端姿态 $o$      | 末端姿态 $a$      |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 位姿 1 | 745.2086867  | 0.3816471614  | -0.5846301429 | -0.7159280971 |
|      | 312.2987710  | -0.5855025412 | -0.7522497272 | 0.3021706838  |
|      | 472.6972379  | -0.7152148058 | 0.3038551364  | -0.6293964074 |
| 位姿 2 | 1035.0593958 | 0.2916273859  | -0.5273786264 | -0.7980133158 |
|      | -568.1770024 | -0.5963242744 | -0.7525472962 | 0.2794099618  |
|      | 749.7422426  | -0.7478976050 | 0.3943911148  | -0.5339520775 |

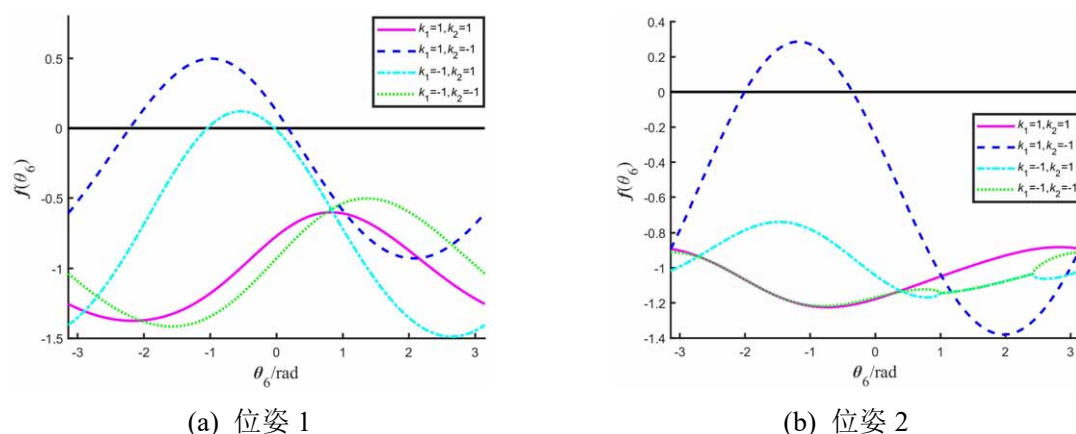


图 2.8 两个位姿的逆解分布

Figure 2.8 Inverse solution distribution of two poses

接着, 利用算法 2.1 求图 2.8 中各逆解。算法终止的阈值  $\varepsilon$  设为  $10^{-13}$ 。在不限制关节运动的情况下, 算法得到两个位姿的多组逆解, 如表 2.7 所示。表中每组逆解的位姿误差范数均达到了  $10^{-12}$  数量级。结果表明, 算法 2.1 可以高精度地得到手腕斜偏置型 6R 工业机械臂的多组逆解。

表 2.7 手腕斜偏置 6R 机械臂的逆解结果

| 名称   | $\theta_1(\text{rad})$ | $\theta_2(\text{rad})$ | $\theta_3(\text{rad})$ | $\theta_4(\text{rad})$ | $\theta_5(\text{rad})$ | $\theta_6(\text{rad})$ | 位姿误差<br>范数             |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 位姿 1 | 0.174533               | -0.174533              | -1.221730              | 0.174533               | -0.349066              | 0.174533               | $6.28 \times 10^{-13}$ |
|      | 0.325767               | -0.226133              | -1.110632              | -2.164276              | -2.833583              | -2.213380              | $4.12 \times 10^{-12}$ |
|      | -2.954977              | 0.660070               | 2.863097               | 2.609621               | 0.964902               | -0.026028              | $9.94 \times 10^{-13}$ |
|      | -2.869524              | 0.642426               | 2.834616               | 1.560156               | 2.174826               | -1.042676              | $1.35 \times 10^{-12}$ |
| 位姿 2 | -0.523599              | -0.349066              | -0.523599              | -0.872665              | 0.523599               | -0.349066              | $1.57 \times 10^{-12}$ |
|      | -0.426301              | -0.343144              | -0.545090              | -2.511132              | 2.630456               | -2.006487              | $7.71 \times 10^{-13}$ |

## (2) 不同算法对比

文献[70]和[71]的算法都能有效地解决手腕斜偏置型 6R 工业机械臂的逆解, 本节从求解成功率和速度两方面将它们与算法 2.1 进行比较。为了方便描述, 文献[70]和[71]的算法分别记为 LIU 算法和 LI 算法。算法 2.1 停止的阈值依然设为  $10^{-13}$ , 其它参数与表 2.2 至 2.4 中一致。LIU 算法参数分别为: 初始值估算误差指标设为 1, 初始值估算最大循环次数设为 5, 求解误差指标设为  $10^{-13}$ , 精确求解最大循环次数设为 10; LI 算法停止的阈值设为  $10^{-13}$ , 最大迭代次数设

为 50。式(2-27)至(2-32)得到的解析解，分别作为 3 个算法的迭代初始值。注意，计算解析解时，只需令表 2.1 中的  $d_5=0$ 。

在区间 $(-\pi, \pi]$ 内随机生成 10000 组关节角，并将它们和表 2.1 中连杆参数代入正向运动学公式(2-6)得到目标位姿。每个位姿可对应多组逆解，而关节空间控制只需一组逆解。因此，当至少存在一组逆解的位姿误差范数小于  $10^{-3}$  时，本文判定算法求解成功。图 2.9 为 3 个算法得到的逆解的位姿误差范数；图 2.10 为 3 个算法只计算求逆解成功的位姿的计算时间。图 2.9 和 2.10 中数据的统计结果如表 2.8 所示。

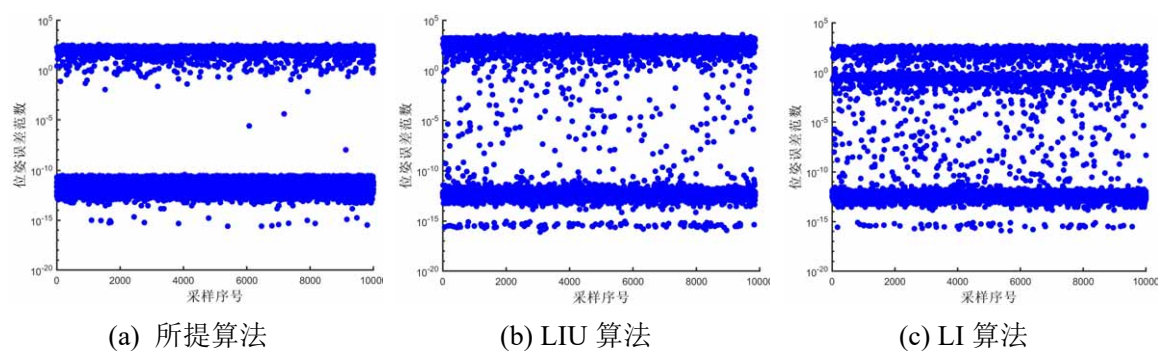


图 2.9 三个算法的逆解位姿误差范数

Figure 2.9 Inverse pose error norms of the three algorithms

表 2.8 3 个算法的数据统计

| 项目       | 所提算法                   | LIU 方法                 | LI 方法                  |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 求解成功率    | 99.43%                 | 98.57%                 | 98.50%                 |
| 平均求解时间/s | $0.292 \times 10^{-3}$ | $0.988 \times 10^{-3}$ | $1.242 \times 10^{-3}$ |

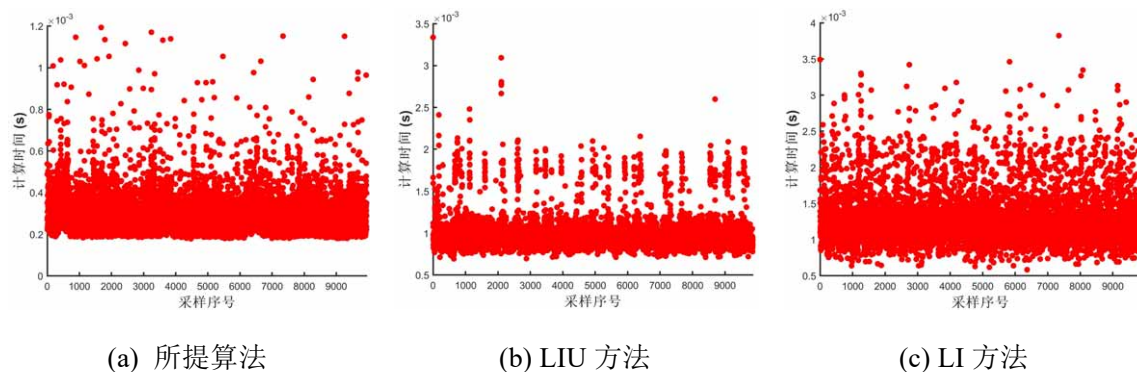


图 2.10 三个算法的计算时间

Figure 2.10 The calculation time of the three algorithms

从图 2.9 可以看出, 所提算法成功求解的位姿误差范数大多在  $10^{-10}$  量级以下, 与另外两种算法相比具有更高的收敛精度。从图 2.10 明显可看出, 所提算法的最高计算时间低于另外两个算法。表 2.8 的统计结果表明, 所提算法的求解成功率和平均求解速度均高于 LIU 算法和 LI 算法。LIU 方法的求解精度主要由 NR 算法决定。虽然 NR 算法收敛速度快, 但雅可比矩阵和逆雅可比矩阵的计算量比较大。所提算法与 LIU 方法均属于局部收敛性的算法, 但所提算法为一维搜索, LIU 算法为 3 维搜索。因此, LIU 算法的收敛精度更容易受初始值的影响。此外, 所提算法在一维搜索中起主导收敛作用的是割线法, 它不需要计算导数和逆雅可比矩阵, 还具有快速收敛的优点, 使所提算法求解速度约为 LIU 算法的 3.38 倍。所提算法与 LI 算法均可视为基于解析解的数值迭代算法, 但所提算法求解速度约为 LI 算法的 4.25 倍。这是因为 LI 算法初始值与目标解之间的距离受腕部偏置距离的影响。腕部偏置的距离越大, 其初始值离目标解的距离越远, 导致迭代次数越多, 从而增加了计算时间。另外, 所提算法与 LIU 算法和 LI 算法相比, 可将逆解的分布像图 2.8 那样可视化。这种优势可更好地指导所提算法的进一步优化。

## 2.5.2 球腕 6R 工业机械臂逆解算例

随机给定 1 组机械臂末端位姿用于验证 2.4.2 节中解析解的有效性, 如表 2.9 所示。该位姿一共存在 8 组逆解, 如表 2.10 所示。

球腕 6R 工业机械臂解析解的推导方法很多, 本文方法与它们相比, 推导过程更直观便捷。本文基于改进分离-重连方法推导解析解只需变形一次正运动学方程, 而文献[137]进行了 4 次变换才找到求所有关节变量的方程。本文方法一共只需 6 个方程便解耦了 6 个关节变量, 文献[55]却需要 9 个方程。这些对比表明, 改进分离-重连方法在求 6R 工业机械臂逆解时, 推导过程更直观便捷。

表 2.9 球腕 6R 工业机械臂末端位姿

| 名称 | 末端位置 $p$     | 末端姿态 $n$   | 末端姿态 $o$  | 末端姿态 $a$   |
|----|--------------|------------|-----------|------------|
| 位姿 | -89.2240523  | -0.2536751 | 0.9304699 | -0.2643381 |
|    | 492.9556162  | -0.6149041 | 0.0558305 | 0.7866231  |
|    | 1688.1185058 | 0.7466873  | 0.3620893 | 0.5579870  |

表 2.10 球腕 6R 工业机械臂的逆解结果

| $\theta_1/\text{rad}$ | $\theta_2/\text{rad}$ | $\theta_3/\text{rad}$ | $\theta_4/\text{rad}$ | $\theta_5/\text{rad}$ | $\theta_6/\text{rad}$ | 位姿误差<br>范数             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.7498559             | -0.9915356            | 0.9100885             | 2.9010858             | -1.0427641            | -0.1613814            | $4.26 \times 10^{-14}$ |
| 1.7498559             | -0.9915356            | 0.9100885             | -0.2405069            | -2.0988286            | 2.9802112             | $4.26 \times 10^{-14}$ |
| 1.7498559             | 1.3849321             | -3.7050837            | 0.1216994             | 0.1513834             | 2.7898895             | $2.64 \times 10^{-13}$ |
| 1.7498559             | 1.3849321             | -3.7050837            | -3.0198932            | 2.9902093             | -0.3517032            | $2.64 \times 10^{-13}$ |
| -1.3917367            | -1.7646382            | 0.6135899             | -3.0193988            | -0.1758197            | 2.7499701             | $7.26 \times 10^{-13}$ |
| -1.3917367            | -1.7646382            | 0.6135899             | 0.1221938             | -2.9657729            | -0.3916225            | $7.26 \times 10^{-13}$ |
| -1.3917367            | 0.2945653             | -3.4085851            | -0.2206118            | -0.9903122            | -0.1847710            | $1.34 \times 10^{-13}$ |
| -1.3917367            | 0.2945653             | -3.4085851            | 2.9209808             | -2.1512805            | 2.9568217             | $1.34 \times 10^{-13}$ |

## 2.6 本章小结

本章提出改进分离-重连方法求 6R 工业机械臂逆解。机械臂分解为两个子链等效为正运动学方程变形，子链重连等效为求逆解。简述了 6R 工业机械臂正运动学 D-H 法建模的基础理论和传统分离-重连方法。在此基础上，系统地研究了机械臂分为两个子链的切断点选择，以及子链末端姿态的设置。在 D-H 法建模的基础上，给出了两个子链重新连接的新几何约束条件。对两款 6R 工业机械臂求逆解，验证了所提方法的有效性。主要结果如下：

- (1) 改进分离-重连方法只需变形 6R 工业机械臂正运动学方程一次，利用几何约束条件便可得到求 6 个关节变量的所有方程。
- (2) 当 6R 工业机械臂为手腕偏置型 6R 机械臂时，利用改进分离-方法可将逆解问题转化为一维非线性方程寻根问题。利用在此基础上提出的一维搜索算法比 LIU 算法和 LI 算法具有更高的求解成功率和更快的求解速度。
- (3) 当 6R 工业机械臂结构满足 Pieper 准则时，利用改进分离-重连方法能直接推导各关节变量的解析式。
- (4) 本章为后面章节中逆运动学多解的选择和标定机械臂的逆解提供了基础算法；为推导奇异位姿的解析式提供了简洁的运动学方程。

## 第3章 基于唯一域的6R工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪 逆运动学多解选择

### 3.1 引言

1986年, Borrel 等人<sup>[140]</sup>指出利用  $\det(\mathbf{J})=0$  可将机械臂的关节空间划分为多个只有一组逆解的方面(Aspect), 并以此可求得机械臂的多组逆解。自此, 很长一段时间内, 人们认为所有机械臂在不同组逆解之间变化的过程中都会遇到奇点。在此基础上, Wenger 等人<sup>[141]</sup>指出在不切换方面的情况下, 机械臂可在  $t$ -连通子空间 ( $t$ -connected subspaces) 中跟踪任意连续笛卡尔轨迹。然而, 随着学者们的深入研究<sup>[142-144]</sup>, 并不是所有机械臂利用  $\det(\mathbf{J})=0$  可划分出只包含一组逆解的方面。Wenger<sup>[145-146]</sup>将非冗余机械臂分类为尖点机械臂 (Cuspidal manipulator) 和非尖点机械臂 (Noncuspidal manipulator)。非尖点机械臂可利用  $\det(\mathbf{J})=0$  直接将关节空间划分为只包含一组逆解的唯一域, 且唯一域个数与逆解的最大组数相同。尖点机械臂利用  $\det(\mathbf{J})=0$  只能将关节空间划分为若干个方面, 各个方面中可能存在多组逆解。在不考虑关节运动限制的情况下, 非尖点机械臂的唯一域与方面完全一致, 尖点机械臂则不是。因此, 非尖点机械臂工作空间中可跟踪连续笛卡尔轨迹的区域是各唯一域 (方面) 的像<sup>[146]</sup>。

文献[145-146]中均指出可解或具有解析解 (即它们的逆运动学问题为解一元二次方程) 的非冗余机械臂为非尖点机械臂。本文所研究的 6R 工业机械臂中, 包含了尖点机械臂和非尖点机械臂。2.4.1 节中手腕斜偏置型 6R 工业机械臂属于前者, 2.4.2 节中球腕 6R 机械臂属于后者。2.4.1 节中, 将手腕斜偏置型 6R 工业机械臂的逆解问题转化为一维非线性问题后, 逆解表达式中包含多解符号, 这是因为它的子链中包含可解的 3R 结构。另一方面, 非尖点机械臂的唯一域个数与逆解组数相同, 而可解机械臂的逆解组数与多解符号组合相同。因此, 确定唯一域与多解符号之间的关系, 便能将 6R 工业机械臂多解的选择问题转化为唯一域的选择问题。然而, 鲜有学者详细阐述唯一域和多解符号之间的关系, 无论研究中还是实际应用中, 最小关节运动准则被更多地用于笛卡尔轨迹任务的逆运动学多解选择。

为了将唯一域选择逆运动学多解的方法推广至 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪, 本章在文献[140-146]的基础上阐述并完善唯一域方法选择逆解的理论。同时, 理论分析最小关节运动准则在多解选择中的不足。

## 3.2 准备工作

### 3.2.1 基本概念和定义

为了更好地理解下文中的内容，本节介绍与唯一域相关的一些基本概念与定义。

**关节空间：**所有关节矢量组成的集合。

**工作空间：**机械臂末端运动所能达到的空间点集合。

机械臂关节角与机械臂末端位姿间的相互转换关系可通过正/逆向运动学映射获得。关节速度与机械臂末端的笛卡尔速度则通常使用速度雅可比矩阵进行相互转换：

$$\mathbf{v} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\theta})\dot{\boldsymbol{\theta}} \quad (3-1)$$

式中， $\mathbf{J}$ 为与关节角矢量 $\boldsymbol{\theta}$ 有关的速度雅可比矩阵， $\mathbf{v}$ 为笛卡尔速度矢量， $\dot{\boldsymbol{\theta}}$ 为关节速度矢量。如果笛卡尔速度和速度雅可比矩阵已知，那么可由式(3-2)得到关节速度：

$$\dot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\theta})^{-1} \mathbf{v} \quad (3-2)$$

**奇点或奇异轨迹**<sup>[83,147]</sup>：在关节空间中令雅可比矩阵不满秩的关节角集合，即  $\det(\mathbf{J})=0$ 。

**雅可比曲面**<sup>[147]</sup>：奇点通过正向运动学映射至工作空间的点或点集。为了方便描述，本文称其为奇异位姿。

**方面**<sup>[87]</sup>：不考虑关节运动限制的前提下，串联机械臂关节空间中最大的无奇异连通区域。

**唯一域**<sup>[147]</sup>：在关节空间中只有一组逆运动学解的集合，文中使用  $\text{UD}_j$  表示。

唯一域中一定只存在一组逆解，一个方面则可能存在多个唯一域。

唯一域存在以下性质：

**性质 3.1**<sup>[147]</sup> 唯一域的边界不包括奇异轨迹。

**性质 3.2**<sup>[147]</sup> 唯一域中任意关节角的雅可比矩阵均为满秩。

**连通子唯一域：**唯一域中奇异轨迹线围绕的连通子集或奇异轨迹线与关节

运动范围共同围绕的连通子集，文中使用  $UD_{jk}$  表示。

如果唯一域自身连通，则其也被称为连通子唯一域。

**初始唯一域：**零位角 ( $\theta = 0$ ) 所在的连通子唯一域。

如果零位角在奇异轨迹线上，则将该奇异轨迹线相邻连通子唯一域中面积最大的记为初始唯一域。通常，机械臂零位设置在非奇异点。

**初始子空间：**初始唯一域中关节角通过正运动学映射至笛卡尔空间的点集。

**工作子空间：**唯一域中关节角通过正运动学映射至笛卡尔空间的点集，文中使用  $WS_j$  表示。

**连通子空间：**连通子唯一域中关节角通过正运动学映射至笛卡尔空间的点集，文中使用  $WS_{jk}$  表示。

上述定义中， $UD_{jk} \subseteq UD_j$ ， $WS_{jk} \subseteq WS_j$ 。唯一域和工作子空间之间、连通子唯一域和连通子空间之间、初始唯一域和初始子空间之间均为一对一映射关系。

**非尖点机械臂：**在关节空间中，连接任意两个不同唯一域中逆解的路径一定穿过奇点的机械臂。

**性质 3.3：**非尖点机械臂的唯一域可由雅可比矩阵行列式因式分解后的表达式直接确定。

**性质 3.4：**在不考虑关节运动限制的前提下，非尖点机械臂的唯一域个数与非奇异位姿的最大逆解组数相同。

以下 6 个几何条件可确定 3R 机械臂为非尖点机械臂<sup>[145-146]</sup>：

C3.1 前两个关节轴平行( $\sin(\alpha_1) = 0$ )，

C3.2 后两个关节轴平行( $\sin(\alpha_2) = 0$ )，

C3.3 前两个关节轴相交( $a_1 = 0$ )，

C3.4 后两个关节轴相交( $a_2 = 0$ )，

C3.5 前两个关节轴为正交的，所有关节偏移都为零(即  $\cos(\alpha_1) = 0$ ,  $d_2 = 0$ ,  $d_3 = 0$ )，

C3.6 关节轴相互正交，第一个关节偏移为零(即  $\cos(\alpha_1) = \cos(\alpha_2) = 0$ ,  $d_2 = 0$ )。

当 6R 机械臂的前三个连杆满足上述条件中的任意一条，且后三个关节为球型手腕结构，那么它一定为非尖点机械臂。满足 C3.2 和 C3.3 的结构已被广泛应用于球腕 6R 工业机械臂中。文献[8]枚举了其它可解的 6 自由度机械臂为非尖点机械臂。

### 3.2.2 雅可比矩阵

确定非尖点机械臂的唯一域，需用到它的雅可比矩阵。目前，存在多种方法求机械臂雅可比矩阵，本文采用矢量积法<sup>[99]</sup>。其形式为：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v \\ \mathbf{J}_\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{j}_{v1} & \cdots & \mathbf{j}_{v6} \\ \mathbf{j}_{\omega1} & \cdots & \mathbf{j}_{\omega6} \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

其中，子矩阵  $\mathbf{J}_v \in \mathbb{R}^{3 \times 6}$  和  $\mathbf{J}_\omega \in \mathbb{R}^{3 \times 6}$ ，它们分别被称为线性和角速度雅可比矩阵。每一列的计算公式为：

$$\mathbf{j}_{vj} = \begin{cases} \mathbf{z}_{j-1} \times (\mathbf{p}_6 - \mathbf{p}_{j-1}), & \text{如果 } j \text{ 是旋转关节} \\ \mathbf{z}_{j-1}, & \text{如果 } j \text{ 是移动关节} \end{cases} \quad (3-4)$$

$$\mathbf{j}_{\omega j} = \begin{cases} \mathbf{z}_{j-1}, & \text{如果 } j \text{ 是旋转关节} \\ 0, & \text{如果 } j \text{ 是移动关节} \end{cases} \quad (3-5)$$

式中， $\mathbf{z}_{j-1}$  表示第  $(j-1)$  关节轴线相对于基座系的方向向量， $\mathbf{p}_{j-1}$  表示第  $(j-1)$  个关节原点相对于基座系的位置向量， $\mathbf{p}_6$  表示六自由度机械臂末端的位置向量。这三个向量都由正向运动学得到。由于本文采用标准 D-H 方法，因此  $\mathbf{z}_0 = [0, 0, 1]^T$ ， $\mathbf{p}_0 = [0, 0, 0]^T$ 。

### 3.2.3 奇点、唯一域和工作空间示例

本节以球腕 6R 工业机械臂为例阐述奇点、唯一域和工作空间。根据 3.2.2 节的矢量积法可得到该机械臂的雅可比矩阵：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{11} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{J}_{21} & \mathbf{J}_{22} \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

式中

$$\mathbf{J}_{11} = \begin{bmatrix} -s_1(a_1 + d_4 c_{23} + a_3 s_{23} + a_2 s_2) & c_1(a_3 c_{23} - d_4 s_{23} + a_2 c_2) & c_1(a_3 c_{23} - d_4 s_{23}) \\ c_1(a_1 + d_4 c_{23} + a_3 s_{23} + a_2 s_2) & s_1(a_3 c_{23} - d_4 s_{23} + a_2 c_2) & s_1(a_3 c_{23} - d_4 s_{23}) \\ 0 & -d_4 c_{23} - a_3 s_{23} - a_2 s_2 & -d_4 c_{23} - a_3 s_{23} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J}_{21} = \begin{bmatrix} 0 & -s_1 & -s_1 \\ 0 & c_1 & c_1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J}_{22} = \begin{bmatrix} c_1 c_{23} & c_1 s_4 s_{23} - s_1 c_4 & c_1 c_{23} c_5 - s_5 (s_1 s_4 + c_1 s_{23} c_4) \\ s_1 c_{23} & s_1 s_4 s_{23} + c_1 c_4 & s_1 c_{23} c_5 - s_5 (s_1 s_{23} c_4 - c_1 s_4) \\ -s_{23} & c_{23} s_4 & -s_{23} c_5 - c_{23} c_4 s_5 \end{bmatrix}$$

雅可比矩阵的行列式可因式分解为：

$$\det(\mathbf{J}) = -a_2 p_{n1} p_{n2} p_{n3} \quad (3-7)$$

式中  $p_{n1}$ 、 $p_{n2}$  和  $p_{n3}$  为奇异因子，

$$p_{n1} = a_1 + d_4 c_{23} + a_3 s_{23} + a_2 s_2$$

$$p_{n2} = d_4 c_3 + a_3 s_3$$

$$p_{n3} = c_5$$

当  $p_{n1}=0$  时，球腕 6R 工业机械臂末端穿过关节 1 的轴线，为肩部奇异；当  $p_{n2}=0$  时，机械臂肘关节完全伸展或收缩，为边界奇异；当  $p_{n3}=0$  时，机械臂的第 4 和 6 个关节轴线重合，为腕部奇异。

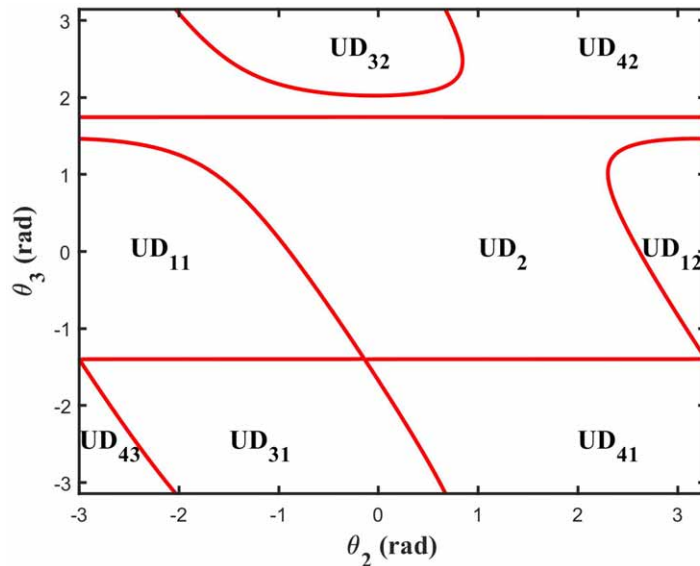


图 3.1 球腕 6R 工业机械臂前三个关节的唯一域分布

Figure 3.1 Unique domain distribution of the front three joints of the spherical wrist 6R industrial manipulator

由于球腕 6R 工业机械臂可臂腕分离，且  $p_{n1}$  和  $p_{n2}$  均与  $\theta_5$  无关，本节仅展

示前 3 个关节的唯一域。因式(3-7)与  $\theta_1$  无关, 可利用  $p_{n1}p_{n2} = 0$  得到  $-3.0011 \text{ rad} < \theta_2 \leq 3.2821 \text{ rad}$  且  $-\pi < \theta_3 \leq \pi$  的唯一域分布, 如图 3.1 所示。图中红色线条为奇异轨迹线, 黑色边框为  $\theta_2$  和  $\theta_3$  的边界, 它们共同将关节空间划分为 8 个连通的开子集 (图 3.1 中空白区域)。由于关节角存在周期性, 这些子集分别属于 4 个唯一域, 其中  $UD_{11}$  和  $UD_{12}$  属于唯一域  $UD_1$ ,  $UD_{31}$  和  $UD_{32}$  属于唯一域  $UD_3$ ,  $UD_{41}$ 、 $UD_{42}$  和  $UD_{43}$  属于唯一域  $UD_4$ 。唯一域  $UD_2$  连通, 自身为连通子唯一域。其次, 零位角包含于  $UD_2$ , 因此  $UD_2$  亦为初始唯一域。在图 3.1 任意两个不同唯一域中各取一点, 两点之间的轨迹无论采用何种方式规划得到, 必然穿越奇异轨迹线, 符合非尖点机械臂的定义。图 3.1 中 4 个唯一域由 4 组不等式确定, 如表 3.1 所示, 它们可用于判断给定关节角所属唯一域。

表 3.1 确定球腕 6R 工业机械臂前三个关节唯一域的不等式组

| 唯一域序号 | $UD_1$                     | $UD_2$                     | $UD_3$                     | $UD_4$                     |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 唯一域区间 | $p_{n1} < 0 \& p_{n2} > 0$ | $p_{n1} > 0 \& p_{n2} > 0$ | $p_{n1} < 0 \& p_{n2} < 0$ | $p_{n1} > 0 \& p_{n2} < 0$ |

由于  $p_{n3}=0$  时, 又可将关节空间划分为 2 个唯一域, 因此  $\det(\mathbf{J})=0$  可将整个关节空间划分为 8 个唯一域。由 2.4.2 节可知, 球腕 6R 工业机械臂最多存在 8 组逆解, 因此其唯一域个数与逆解组数相同, 符合性质 3.4。

唯一域及其子集被确定后, 非尖点机械臂的工作空间同样可被确定。因工作空间为连通子空间的全集, 连通子空间的原像为连通子唯一域, 根据以下步骤可确定连通子空间:

步骤 1: 利用奇异因子确定奇异轨迹线之间的交点、关节边界与奇异轨迹线之间的交点;

步骤 2: 将相邻交点之间的线段或曲线通过正运动学映射至笛卡尔空间。

步骤 3: 由步骤 2 得到的子空间截面轮廓线绕关节 1 轴线旋转, 扫掠过的路径即为 (连通) 子空间边界。

由于图 3.1 中连通子空间比较多, 本节仅制作并展示初始子空间  $Ws_2$ , 如图 3.2 所示。图中黑色轮廓线由  $UD_2$  的边界按步骤 1 和 2 确定, 它们绕第一个关节轴线分别旋转扫略  $-\pi$  和  $\pi$  后可得到  $Ws_2$  边界。由图 3.1 知, 所提球腕 6R 工业机械臂共有 8 个连通子唯一域。因此它还有 7 个连通子空间, 它们与  $Ws_2$  一起组成机械臂末端的工作空间。

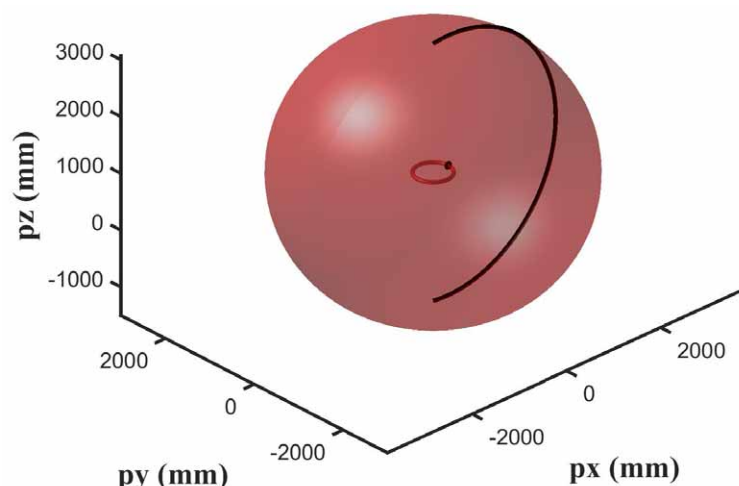


图 3.2 初始子空间

Figure 3.2 Initial subspace

### 3.3 6R 工业机械臂逆运动学多解的选择方案

#### 3.3.1 定理提出和证明

文献[141]给出了机械臂选择连通子空间规划轨迹的定义及证明，但它是基于方面中只存在一组逆解展开的。根据其后续的研究，只有非尖点机械臂满足这一特点。因此，其证明中机械臂的适用范围需作调整。此外，文献[141]并没有直接阐述唯一域方法选择逆运动学多解的可行性及其证明。本节在其基础上，针对非尖点机械臂给出关于唯一域方法选择逆运动学多解的定理和证明。

根据非尖点机械臂的定义，任意规划一条穿过奇点的关节轨迹，其映射至笛卡尔空间的轨迹必然穿过奇异位姿，反过来奇异位姿的原像为关节空间的奇点。由此可得到**定理 3.1**。

**定理 3.1:** 如果非尖点机械臂需跟踪的连续笛卡尔轨迹在工作空间内，但不通过奇异位姿，则选择不同唯一域中的逆解一定不能使机械臂末端跟踪期望的连续笛卡尔轨迹。

**证明:** 假设工作空间中的连续笛卡尔轨迹不经过奇异位姿，且关节轨迹由不同唯一域中的逆解组成。由于非尖点机械臂经过不同唯一域的关节轨迹必然会穿越奇异轨迹线，那么该关节轨迹映射得到的机械臂末端运动轨迹也必然会穿越奇异位姿，这与题设互相矛盾。因此，**定理 3.1** 正确。

从另一方面理解**定理 3.1** 可知，非尖点机械臂末端跟踪不经过奇异位姿的连续笛卡尔轨迹，需在相同唯一域中选择逆解。然而，这只是必要条件，因为工作子空间之间连通，并不意味着关节子空间之间也连通，图 3.1 可以明确反

映这一点。图 3.1 中，整个关节空间为连通集，因此它们由正向运动学映射得到的工作空间也为连通集。然而，除  $UD_2$  以外，其它 3 个唯一域并不是处处连通。如果工作空间中规划的连续笛卡尔轨迹恰好经过  $WS_{11}$  和  $WS_{12}$ ，那么在关节运动受限的情况下，只选择  $UD_{11}$  中的逆解必然导致关节曲线不连续，从而无法保证机械臂末端跟踪期望轨迹。因此，有

**备注 3.1:** 当期望轨迹不经过奇异位姿时，应在连通子空间  $WS_{jk}$  中规划笛卡尔轨迹。

**定理 3.2:** 在连通子空间  $WS_{jk}$  中规划连续平滑的笛卡尔轨迹，选择  $UD_{jk}$  中逆解组成的关节轨迹必然平滑连续。

**证明:** 假设  $WS_{jk}$  中存在至少一阶可导的笛卡尔轨迹  $L$ 。因为  $UD_{jk}$  与  $WS_{jk}$  为一一映射关系，所以轨迹  $L$  在连通子唯一域中的关节轨迹必然连续。由性质 3.1 可知，关节轨迹上各点对应的雅可比矩阵满秩。此外，雅可比矩阵由关节角决定，因此轨迹  $L$  上任意点的关节导数（即速度）必然存在。导数存在，则原函数必然连续平滑，定理 3.2 成立。

根据定理 3.2，一旦规划笛卡尔轨迹的  $WS_{jk}$  被确定，那么选择逆解的  $UD_{jk}$  被自然确定。从图 3.1 可知，非尖点机械臂存在多个连通子空间，而机械臂末端应具有最大可达范围。因此，应选择原像（ $UD_{jk}$ ）面积最大的  $WS_{jk}$  规划笛卡尔轨迹<sup>[143]</sup>。此外，考虑到机械臂均从零位角开始运动，有

**备注 3.2:** 本文默认在初始子空间规划不经过奇异位姿的笛卡尔轨迹，并以初始唯一域选择逆解。

### 3.3.2 选择方案

在定理 3.1 和 3.2 的基础上，可制定可解机械臂逆运动学多解的选择方案。根据非尖点机械臂的定义和性质 3.4 可知，其唯一域与各组逆解一一对应。又因为可解机械臂必然属于非尖点机械臂<sup>[145-146]</sup>，且可解机械臂的逆解组数由解析式中的多解符号决定，所以多解符号的组合必然一一对应于各唯一域。因此，只需建立多解符号组合与唯一域之间的对应关系，便可将可解机械臂逆运动学多解的选择转化为唯一域的选择。

可按以下步骤离线确定可解机械臂多解符号组合与唯一域之间的对应关系：

**步骤 1:** 将  $\theta = 0$  代入正向运动学得到期望位姿，然后确定其对应的各组解析解；同时利用雅可比矩阵的行列式获得类似表 3.1 的不等式组；

**步骤 2:** 将各组解析解分别代入奇异因子，判断所得值与不等式组之间的

关系。如果所得值在不等式范围内，则其多解符号与不等式组的唯一域一一对应。

以球腕 6R 工业机械臂前 3 个关节为例，按照步骤可得到式(2-37)和(2-39)中多解符号组合与唯一域之间的关系，如表 3.2 所示。

表 3.2 球腕 6R 工业机械臂前 3 个关节的多解符号与唯一域之间关系

| 唯一域序号  | UD <sub>1</sub>      | UD <sub>2</sub>      | UD <sub>3</sub>      | UD <sub>4</sub>      |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 唯一域区间  | $p_{n1}<0\&p_{n2}>0$ | $p_{n1}>0\&p_{n2}>0$ | $p_{n1}<0\&p_{n2}<0$ | $p_{n1}>0\&p_{n2}<0$ |
| 多解符号组合 | $k_1=-1\&k_2=1$      | $k_1=1\&k_2=1$       | $k_1=-1\&k_2=-1$     | $k_1=1\&k_2=-1$      |

确定可解机械臂多解符号组合与唯一域之间关系后，则可得到逆运动学多解的选择方案，如图 3.3 所示。可解机械臂名义模型的 DH 参数一旦给定，其雅可比矩阵行列式便不再改变，与之对应的唯一域、工作子空间等也不再改变。因此，图 3.3 虚线框中内容可离线完成。一旦确定了规划笛卡尔轨迹的  $W_{Sjk}$ ，便自然确定了多解符号的组合，随后只需直接利用确定的多解符号在线或离线求一组解析解，无需求出所有逆解。例如，本文默认选择初始子空间规划轨迹，那么所提球腕 6R 工业机械臂前 3 个关节的逆解只需使用  $k_1=1$  和  $k_2=1$  求解，不必求其它组逆解。

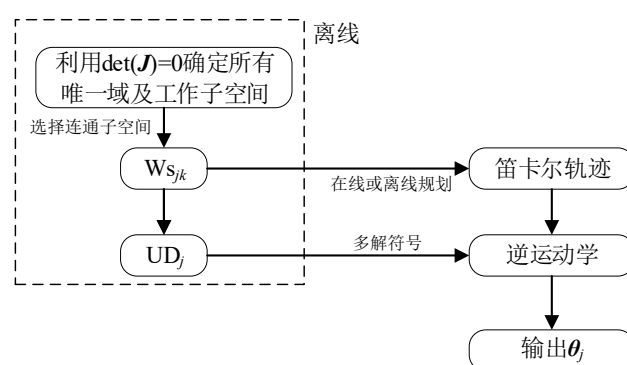


图 3.3 逆运动学多解的选择方案

Figure 3.3 Selection scheme of multiple solutions of inverse kinematics

如果 6R 工业机械臂既不存在解析解也无法转化为一维非线性方程求逆解，但其属于非尖点机械臂，那么可按文献[148]中的方法求逆解。虽然图 1.4 中的手腕偏置型 6R 工业机械臂属于尖点机械臂，但它们均包含满足条件 C3.2 的 3R

子链。同时,根据第2章中的改进分离-重连方法,它们其余5个关节变量能被特定的一个关节变量解析表达,从而得到4个一维非线性方程。因此,该类机械臂的非线性方程选择问题,可归纳至可解机械臂的多解符号选择。

### 3.4 最小关节运动准则与多解的关系

在笛卡尔轨迹跟踪任务中,当机械臂不存在解析解时,最小关节运动准则通常作为数值算法的约束条件求逆解。当机械臂存在解析解时,需先得到所有的逆解,然后根据最小关节运动准则从所有逆解中筛选出一组解。最小关节运动准则可用式(3-8)和(3-9)描述:

$$d_j(\theta_j) = \|\theta_t^j - \theta_{t-\Delta t}\|, j = 1, 2, \dots \quad (3-8)$$

$$\theta_j = \operatorname{argmin} \{d_1(\theta_t^1), d_2(\theta_t^2), \dots, d_j(\theta_t^j)\} \quad (3-9)$$

式中,  $j$  表示逆解数量的序号,  $\theta_{t-\Delta t}$  表示上一时刻位姿已被确定的逆解,  $\theta_t$  表示当前时刻位姿的逆解, 属于待确定逆解。  $d_j$  表示待确定逆解与被确定逆解之间的距离。式(3-9)表示选择当前时刻所有逆解中与  $\theta_{t-\Delta t}$  距离最小的一组逆解。

#### 3.4.1 基本定义

可解机械臂逆解的组数与解析式中的多解符号有关, 如式(2-37)和(2-39)。这些解析式均由方程  $a\cos\theta + b\sin\theta = c$  确定。因此, 将它们的解析式统一描述为:

$$\theta = \arctan2(b, a) + \arctan2\left(\pm\sqrt{a^2 + b^2 - c^2}, c\right) \quad (3-10)$$

式中, 系数  $a$ ,  $b$  和  $c$  与机械臂的连杆参数或目标位姿或其它关节角有关。

式(3-10)中各项做以下定义: 等号右侧的两项按顺序分别称之为**平分角**和**变化角**, 并分别记为  $\theta^s$  和  $\Delta$ 。等号左边的  $\theta$  称为**终角**。当变化角由正号确定时, 称之为**正变化角**  $\Delta^+$ , 且  $\Delta^+ \in [0, \pi]$ ; 当变化角由负号确定时, 称之为**负变化角**  $\Delta^-$ , 且  $\Delta^- \in (-\pi, 0]$ 。平分角加上正变化角得到的角度称之为**正终角**, 记为  $\theta^+$ ; 平分角加上负变化角得到的角度则称之为**负终角**, 记为  $\theta^-$ 。

**性质 3.5:** 正变化角和负变化角互为相反数且它们的模相等。

根据定义和性质 3.5, 式(3-10)的各个角可在  $a$  和  $b$  组成的直角坐标系中图形化表示, 如图 3.4 所示。图中  $a$  和  $b$  分别表示平面直角坐标系的横轴和竖轴,

两轴的交点  $O$  表示原点。 $a$  轴的正半轴表示所有角的始边， $ON$ 、 $OM$  和  $OH$  分别表示正终角的终边、负终角的终边和平分角的终边。若这些终边由始边逆时针旋转得到，那么对应的角度值为正，反之为负。

图 3.4 中的角和终边存在以下性质：

**性质 3.6:**  $\angle NOH = \angle MOH$ 。

**性质 3.7:** 三条终边  $ON$ 、 $OM$  和  $OH$  的相对位置关系始终保持不变。在变化角不为零的前提下， $ON$  始终在  $OH$  的逆时针方向， $OM$  始终在  $OH$  的顺时针方向。

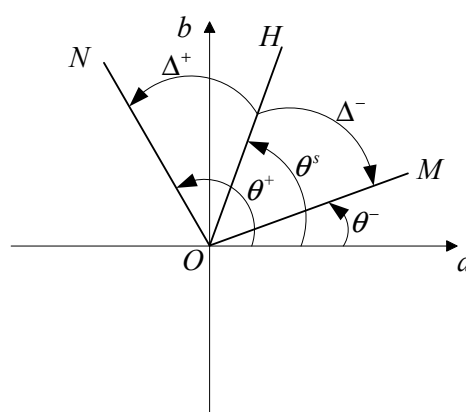


图 3.4 式(3-10)中各部分的图形化描述

Figure 3.4 Graphical description of each parts in Equation (3-10)

### 3.4.2 理论分析

本节以机械臂的解析式为依据分析最小关节运动准则与逆运动学多解之间的关系。

由式(3-10)知，逆运动学多解的选择主要与平分角有关，而平分角的大小与机械臂的连杆参数、目标位姿和其余关节变量有关。其中连杆参数属于不变量，而关节和目标位姿属于变量。因此，可根据平分角中  $a$  和  $b$  是否为变量进行讨论。

令笛卡尔空间中存在不在奇异位姿的任意两点  $P$  和  $Q$ ，它们的目标位姿及对应的所有逆解已知。其中点  $P$  的逆解已确定为  $\theta_P^+$ ，需从点  $Q$  的所有逆解中选择一组与  $\theta_P^+$  距离最小的逆解作为最终结果。

**情形一：**平分角中  $a$  和  $b$  仅与连杆参数有关。

在这种情形下， $a$  和  $b$  均为常数。此时，任意位姿对应的平分角相等。根

据性质 3.6 和 3.7, 可画出点  $P$  和  $Q$  逆解之间的距离关系, 如图 3.5 所示。图中,  $ON_Q$ 、 $OM_Q$  和  $OH_Q$  分别表示点  $Q$  正终角的终边、负终角的终边和平分角的终边。 $ON_P$  和  $OH_P$  分别表示点  $P$  正终角的终边和平分角的终边。 $\theta_P^+$  表示点  $P$  的正终角, 其已被确定。 $\theta_Q^+$  和  $\theta_Q^-$  分别表示点  $Q$  的正终角和负终角, 需要根据它们与  $\theta_P^+$  的距离选择其中一组。在图 3.5 中,  $\theta_Q^+$  和  $\theta_P^+$  之间的距离为  $\angle N_Q ON_P$ ,  $\theta_Q^-$  和  $\theta_P^+$  之间的距离为  $\angle M_Q ON_P$ , 可以轻易地判断出  $\angle N_Q ON_P$  小于  $\angle M_Q ON_P$ 。因此,  $\theta_P^+$  和  $\theta_Q^+$  之间的距离始终最近。如果点  $P$  的逆解选择为  $\theta_P^-$ , 那么  $\theta_P^-$  和  $\theta_Q^-$  之间的距离始终最近。综上所述, 当解析式(3-10)中  $a$  和  $b$  均只与连杆参数有关时, 最小关节运动准则始终会选择多解符号相同的逆解作为结果。

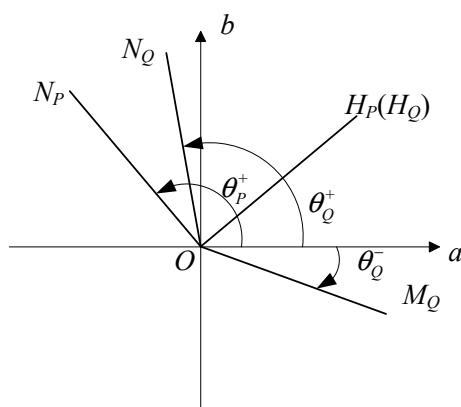


图 3.5 式(3-10)中  $a$  和  $b$  只与连杆参数有关时, 点  $P$  与  $Q$  逆解之间的关系

Figure 3.5 When  $a$  and  $b$  in Equation (3-10) are only related to link parameters, the inverse solution relationship between point  $P$  and  $Q$

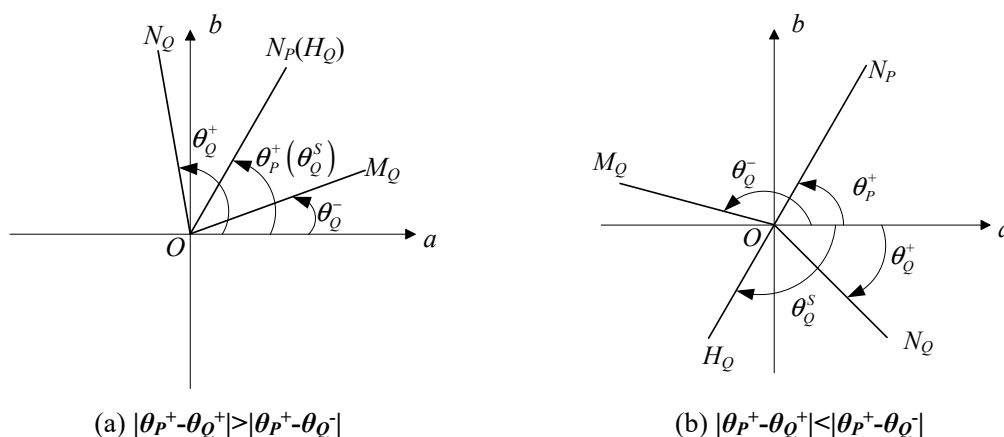


图 3.6 在一般情形下, 逆解  $\theta_P^+$  与点  $Q$  两组逆解之间的临界关系

Figure 3.6 The relationship between two sets of inverse solutions  $\theta_P^+$  and point  $Q$  in general case

**情形二：**平分角中的  $a$  和  $b$  包含位姿或其它关节变量。

此时，存在两种临界情形使  $\theta_Q^+$  和  $\theta_Q^-$  到  $\theta_P^+$  的距离始终相等，如图 3.6 所示。图中的各个符号与图 3.5 中的一致。在图 3.6(a) 中，点  $Q$  的平分角终边与  $\theta_P^+$  的终边重合，即  $\theta_P^+ = \theta_Q^S$ 。此图中， $\theta_Q^+$  和  $\theta_Q^-$  到  $\theta_P^+$  的距离分别为  $\angle N_Q O N_P$  和  $\angle M_Q O N_P$ ，明显可看出这两个角相等。在图 3.6(b) 中，点  $Q$  的平分角终边与  $\theta_P^+$  的终边间的夹角为  $\pi$ ，即  $|\theta_P^+ - \theta_Q^S| = \pi$ 。同理，可知此图中  $\angle N_Q O N_P$  和  $\angle M_Q O N_P$  相等。根据性质 3.6 和 3.7， $OH_Q$  从图 3.6(a) 中方位逆时针旋转  $\pi$  到达图 3.6(b) 中方位的过程中，始终存在  $|\theta_P^+ - \theta_Q^+| > |\theta_P^+ - \theta_Q^-|$ ；根据性质 3.6 和 3.7， $OH_Q$  从图 3.6(a) 中方位顺时针旋转  $\pi$  到达图 3.6(b) 中方位的过程中，始终存在  $|\theta_P^+ - \theta_Q^+| < |\theta_P^+ - \theta_Q^-|$ 。因此，最小关节运动准则在情形二下存在两种选择结果。

**选择结果 3.1：**满足条件  $\theta_P^+ < \theta_Q^S < \theta_P^+ + \pi$  时，最小关节运动准则会选择点  $Q$  所有逆解中与点  $P$  多解符号不同的作为结果。

**选择结果 3.2：**满足条件  $\theta_P^+ - \pi < \theta_Q^S < \theta_P^+$  时，最小关节运动准则会选择点  $Q$  所有逆解中与点  $P$  多解符号相同的作为结果。

式(3-9)中存在  $c$  等于零的特殊情况，例如式(2-37)，式中的变化模始终等于  $\pi/2$ 。此时，选择结果 3.1 和 3.2 中的条件可分别被替换为  $|\theta_Q^+ - \theta_P^+| > \pi/2$  和  $|\theta_Q^+ - \theta_P^+| < \pi/2$ 。如果点  $P$  的逆解被确定为  $\theta_P^-$ ，上述分析同样成立。此时，只需将不等式中的  $\theta_P^+$  替换为  $\theta_P^-$ 。

在 3.3 节中，可解机械臂逆运动学多解符号与唯一域可建立一一对应关系。由此可知，当出现选择结果 3.1 时，最小关节运动准则会选择不同唯一域中逆解。根据定理 3.1，在跟踪不经过奇异位姿的笛卡尔轨迹时，选择不同唯一域中逆解会导致非尖点机械臂无法准确跟踪目标轨迹。因此

**备注 3.3：**理论上最小关节运动准则选择的逆解，不能总保证机械臂末端准确跟踪期望笛卡尔轨迹。

## 3.5 6R 工业机械臂轨迹跟踪的逆解数值实验

### 3.5.1 球腕 6R 工业机械臂轨迹跟踪逆解实验

本节以球腕 6R 工业机械臂为例，验证笛卡尔轨迹跟踪中，唯一域方法选择逆运动学多解的有效性。在图 3.2 的初始子空间中离线规划一条不通过奇异位姿的轨迹：

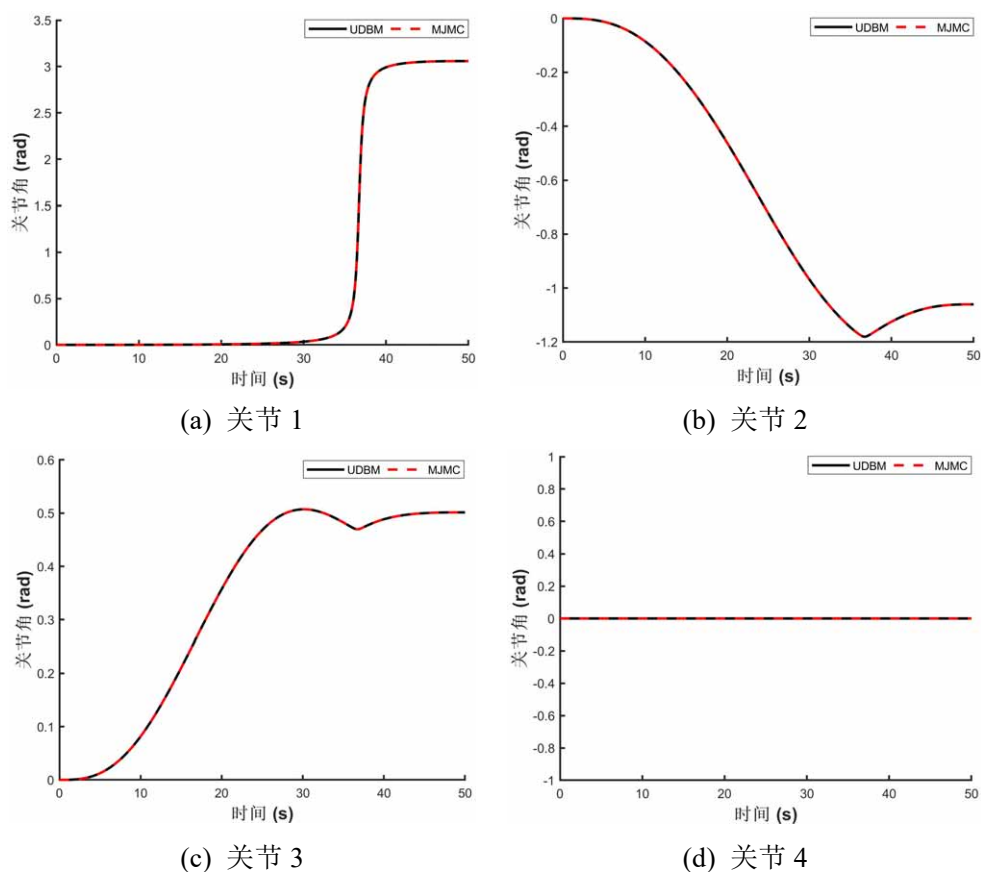
$$\begin{aligned} p_x &= 1462.5 - 0.1330t^3 + 3.990 \times 10^{-3}t^4 - 3.192 \times 10^{-5}t^5 \\ p_y &= -0.01(p_x - 1462.5) \\ p_z &= 2105 \end{aligned} \quad (3-11)$$

式中  $t \in [0, 50]$  s，其采样间隔  $\Delta t = 0.01$  s。轨迹上各点的姿态均为  $[-1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, -1]$ 。

根据图 3.3 中的选择方案，球腕 6R 工业机械臂使用  $k_1=1$ ， $k_2=1$  和  $k_3=1$  直接求目标轨迹的逆解，将其记为 UDBM (Unique Domain-Based Method)，并与最小关节运动准则 (Minimum Joint Motion Criteria, MJMC) 比较。

### (1) 笛卡尔轨迹采样时间间隔小的逆解实验

UDBM 和 MJMC 的逆解结果如图 3.7 所示。图中，UDBM 和 MJMC 逆解的关节轨迹完全一致，同时它们的位姿误差范数均达到  $10^{-12}$  数量级。从结果可看出，MJMC 均选择了  $k_1=1$ ， $k_2=1$  和  $k_3=1$  得到的逆解。



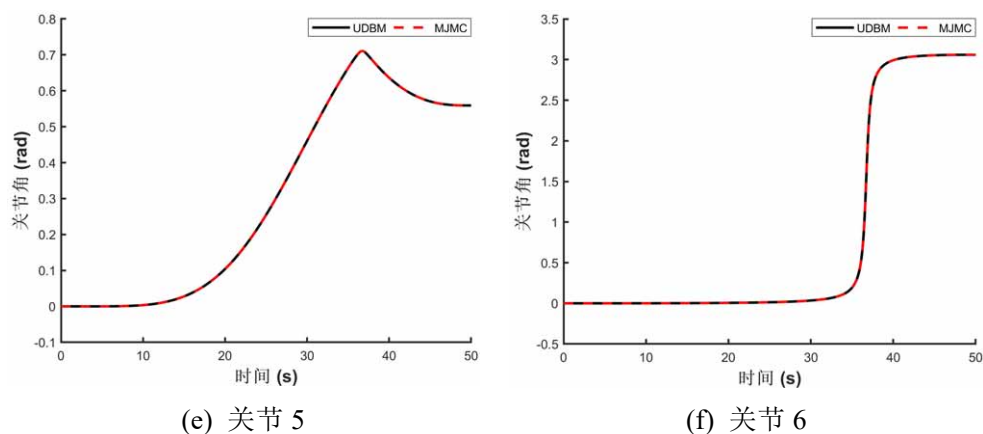
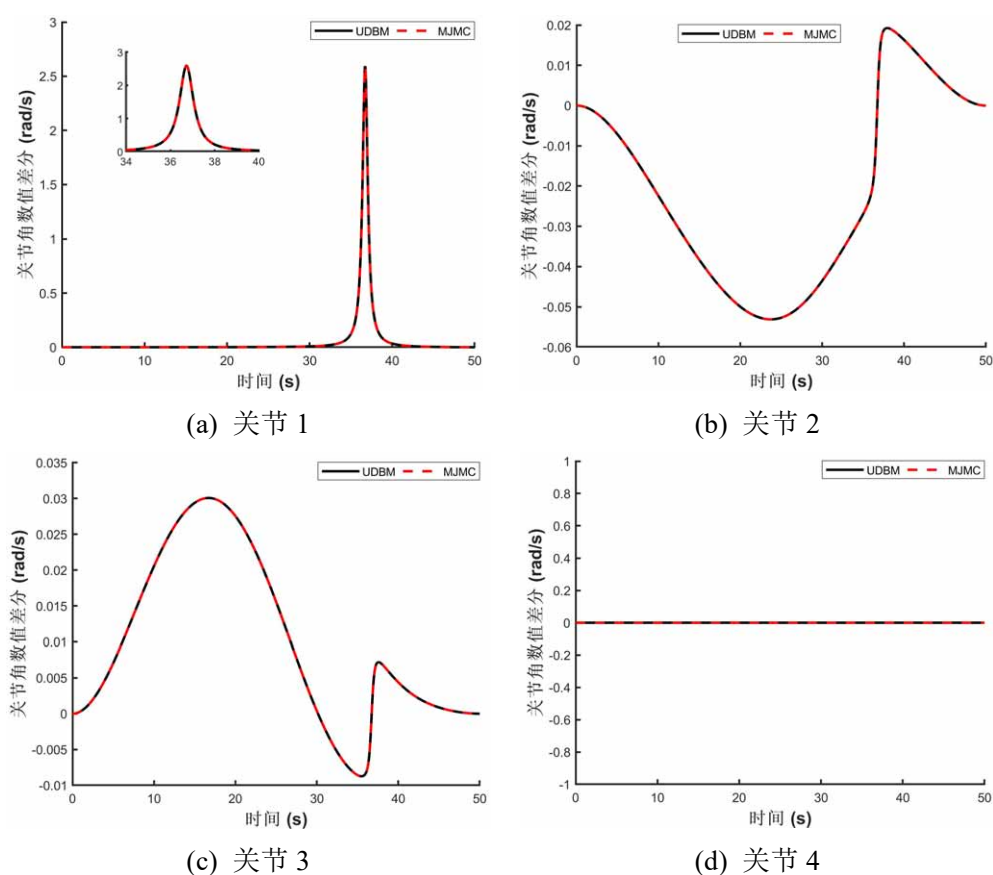


图 3.7 UDBM 和 MJMC 在线得到的各关节逆解

Figure 3.7 Inverse solutions of each joint obtained online by UDBM and MJMC

在数值计算中，如果关节轨迹不连续，那么利用数值差分法<sup>[137]</sup>求不连续点附近的关节速度会出现跳变，而式(3-1)得到的关节速度难以正确反映。因此，本节采用数值差分法验证 UDBM 和 MJMC 得到的各个关节曲线平滑性，如图 3.8 所示。



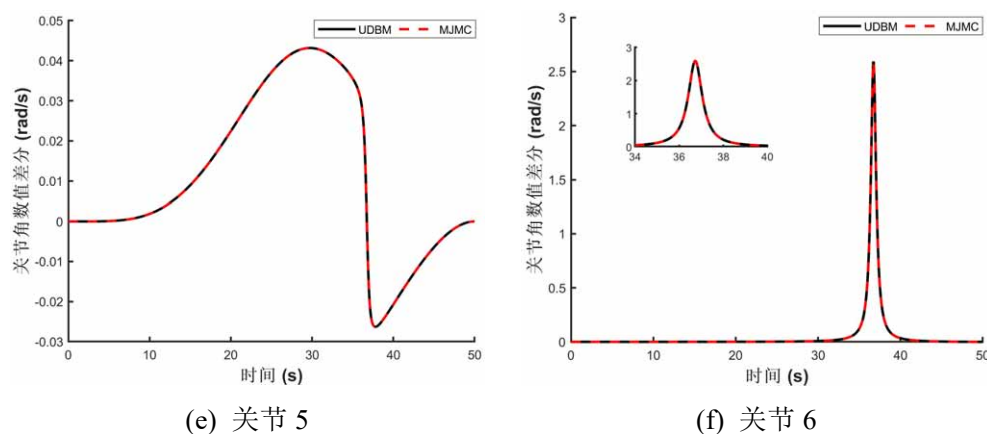


图 3.8 UDBM 和 MJMC 逆解的数值差分结果

Figure 3.8 Numerical difference results for the inverse solutions of UDBM and MJMC

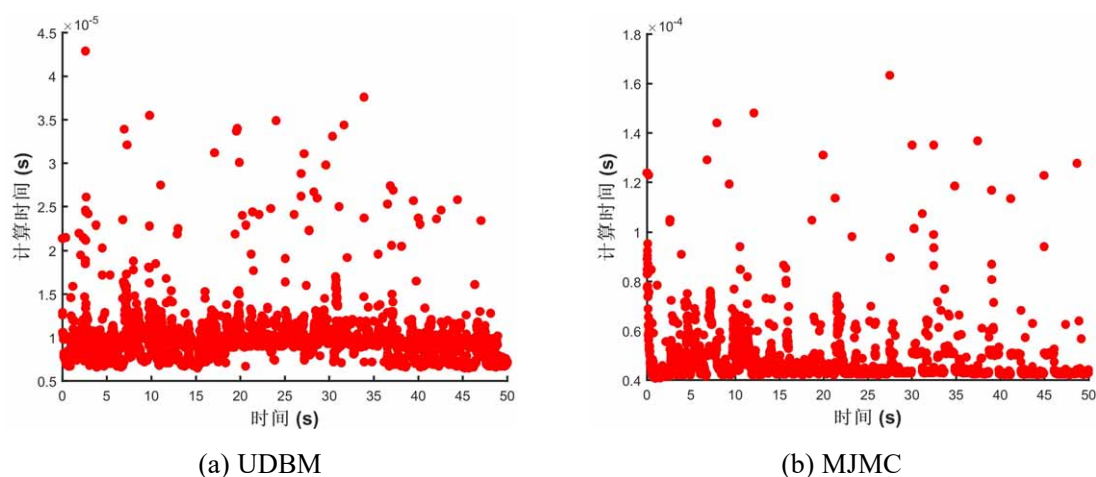


图 3.9 2 个算法在各采样时间的计算时间

Figure 3.9 Calculation time of the two algorithms at each sampling time

表 3.3 UDBM 和 MJCM 计算轨迹 1 逆解的时间的统计分析 (时间: s)

|     | UDBM                  | MJCM                    |
|-----|-----------------------|-------------------------|
| 平均值 | $7.76 \times 10^{-6}$ | $46.79 \times 10^{-6}$  |
| 标准差 | $1.96 \times 10^{-6}$ | $7.98 \times 10^{-6}$   |
| 最小值 | $6.20 \times 10^{-6}$ | $40.80 \times 10^{-6}$  |
| 最大值 | $43.9 \times 10^{-6}$ | $163.40 \times 10^{-6}$ |

UDBM 和 MJMC 在每个采样时刻计算位姿逆解的时间, 如图 3.9 所示。图中的统计数据列于表 3.3 中。由二者可知, UDBM 计算时间的各项指标均优于 MJMC, 其平均求解速度约为 MJMC 的 6.03 倍。这是因为 UDBM 已离线确定了用于求逆解的多解符号, 避免了求出所有逆解再选择的操作, 从而提高了求

逆解的速度。

## (2) 笛卡尔轨迹采样时间间隔大的逆解实验

在笛卡尔轨迹跟踪任务中，一种常见的方法是在期望轨迹上选择若干关键点，然后利用它们得到的逆解在关节空间进行轨迹规划，再将轨迹规划得到的关节参考轨迹用于关节空间控制。

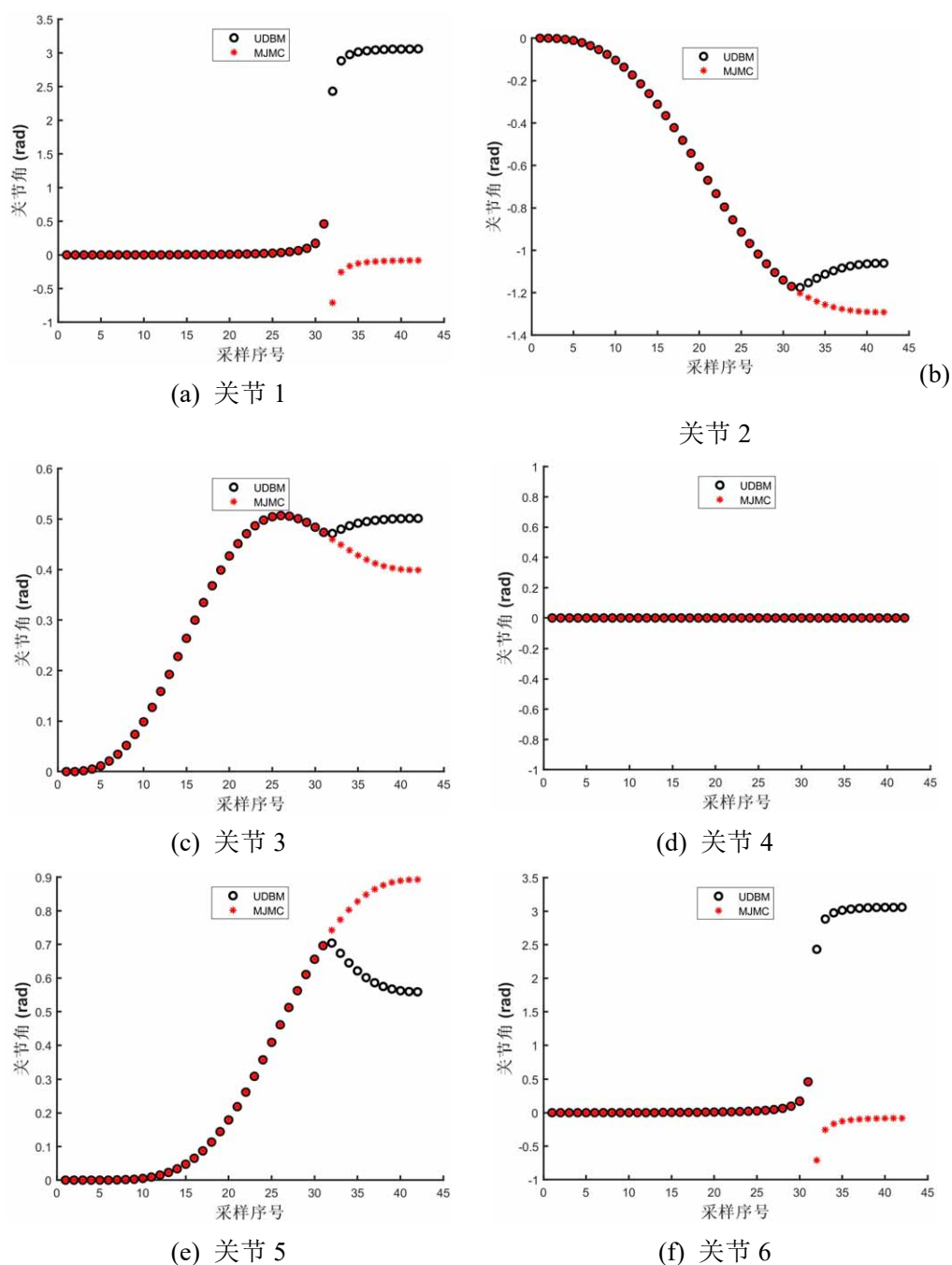


图 3.10 UDBM 和 MJMC 在采样间隔大情况下的逆解

Figure 3.10 Inverse solution of UDBM and MJMC with large sampling intervals

以式(3-11)的笛卡尔轨迹进行模拟,取  $\Delta t=1.2$  s,在原轨迹上共得到 42 个关键点。然后,用 UDBM 和 MJMC 分别求各点逆解。此时,虽然二者逆解的位姿误差范数仍可达到  $10^{-12}$  数量级,但关节曲线之间存在差异,如图 3.10 所示。图中,UDBM 和 MJMC 在第 1 至 31 个采样点的逆解完全一致,均由  $k_1=1, k_2=1$  和  $k_3=1$  计算得到。从第 32 个采样点开始, MJMC 选择的逆解由  $k_1=-1, k_2=1$  和  $k_3=1$  计算得到。根据第 3.3 节的内容,不同多解符号组合对应的逆解所在唯一域不同。造成 MJMC 逆解选择发生变化的根本原因为:在相同唯一域中,第 31 和 32 个采样点逆解之间的距离大于  $\pi/2$ ,这与 3.4.2 节中情形二的分析一致。图 3.10(a)和(f)中明显可看出, MJMC 选择不同唯一域逆解后,关节 1 和关节 6 的曲线在第 31 和 32 个采样点间无法连续平滑。

接下来,在第 31 和 32 个关节角之间采用五次多项式方法<sup>[149]</sup>插值。其中关节速度由式(3-2)得到,关节加速度<sup>[150]</sup>由式(3-12)确定:

$$\ddot{\theta} = J(\theta)^{-1} [\dot{v} - \dot{J}(\theta, \dot{\theta}) \dot{\theta}] \quad (3-12)$$

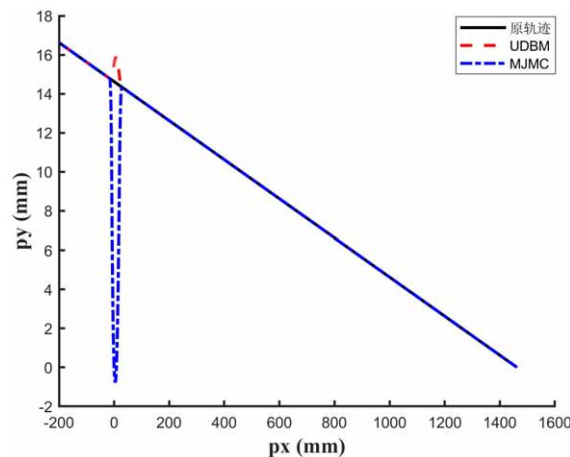


图 3.11 UDBM 和 MJMC 的逆解在关节插补后得到的笛卡尔轨迹

Figure. 3.11 Cartesian trajectory of UDBM and MJMC inverse solutions after joint interpolation

然后,将插值得到的关节轨迹通过正运动学映射至笛卡尔空间,如图 3.11 所示。图中, MJMC 逆解的笛卡尔轨迹会始终经过  $p_x$ - $p_y$  坐标系原点,该点恰好在关节 1 的轴线上,为球腕 6R 工业机械臂的奇异位姿。由于目标轨迹不经过奇异位姿,因此 MJMC 选择的逆解将使机械臂末端运动始终无法跟踪期望轨迹,

该结果符合备注 3.3。UDBM 逆解插值得到的笛卡尔轨迹与原轨迹之间存在约 1.34mm 的最大位置误差。虽然在本次实验中，UDBM 和 MJMC 在第 31 和 32 个关节角之间的距离都比较大，但 UDBM 得到的逆解依然在图 3.7 的关节轨迹上，只是由于采样间隔增大导致相邻关节角之间的距离变大。如果采用更合理的关节插值方法，可进一步减小 UDBM 逆解得到的笛卡尔轨迹误差。这表明 UDBM 的逆解比 MJMC 的逆解更适合用于关节插补。另外，根据数值实验发现，目标轨迹中相邻采样点的距离越大或越接近肩部（或腕部）奇异位姿，MJMC 越容易选择不同唯一域的逆解。

### 3.5.2 手腕偏置型 6R 工业机械臂轨迹跟踪逆解实验

本节在手腕斜偏置型 6R 机械臂上，采用算法 2.1 验证笛卡轨迹跟踪中唯一域方法选择逆运动学多解的有效性。该机械臂前 3 个关节为可解结构，且第 2 章中得到的非线性方程由关节 1 和关节 3 解析式中的多解符号组合决定。根据 3.3.2 节中步骤，可确定式(2-27)和(2-28)中的多解符号分别为  $k_1=1$ ， $k_2=-1$ 。

目标笛卡尔轨迹为圆形，其方程为：

$$\begin{aligned} p_x &= 725 + 500 \cos(2\pi t / 5) \\ p_y &= 500 \sin(2\pi t / 5) + 181.865334794732 \\ p_z &= 1578.134665205268 \end{aligned} \quad (3-13)$$

式中  $t=0:0.01:5s$ 。轨迹上各点的姿态与  $\theta=0$  时的一致。

由于任务为笛卡尔轨迹跟踪，在  $t=0$  时刻，算法 2.1 的初始迭代角由无偏置的解析解提供。在  $t>0$  后，以上一时刻的逆解作为当前时刻算法的初始迭代值。图 3.12 为算法得到的各关节曲线；各关节角的数值差分如图 3.13 所示；逆解位姿误差范数如图 3.14 所示；在各采样时刻，逆解算法的计算时间如图 3.15 所示。图 3.12 至 3.15 的结果表明，唯一域方法选择的逆解不仅能令手腕斜偏置型 6R 工业机械臂高精度地跟踪连续笛卡尔轨迹，还提高了求逆解的速度。平均计算时间从 2.5.1 节中的 0.292 ms 提高至了  $8.97 \times 10^{-3}$  ms。由图 2.8 知，当非线性方程不存在逆解时，算法 2.1 依然会正常运行至最大迭代次数，从而浪费了大量的计算时间。唯一域方法避免了算法 2.1 搜索无效逆解的操作，进而显著地提高了求解速度。

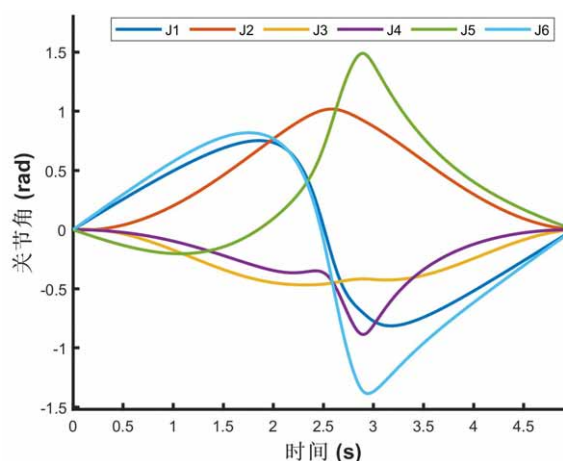


图 3.12 基于唯一域方法得到的手腕斜偏置型 6R 机械臂逆解

Figure 3.12 Inverse solution of oblique wrist 6R manipulator based on unique domain method

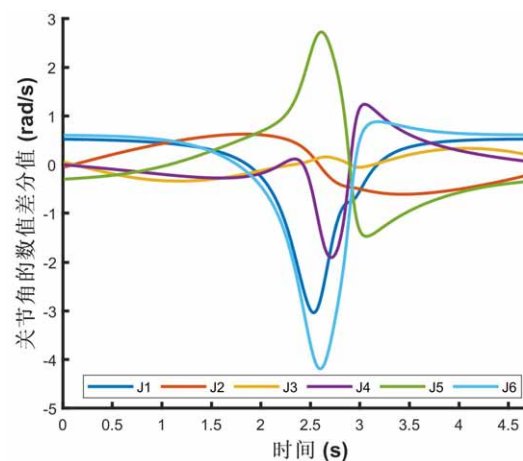


图 3.13 各关节角的数值差分

Figure 3.13 Numerical difference values of each joint angle

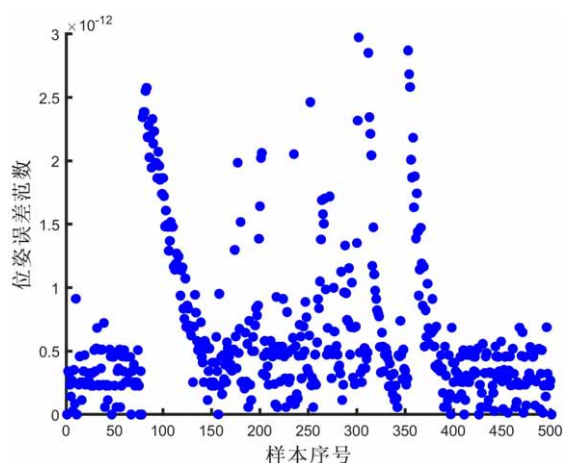


图 3.14 逆解的位姿误差范数

Figure 3.14 Pose error norm of the inverse solution

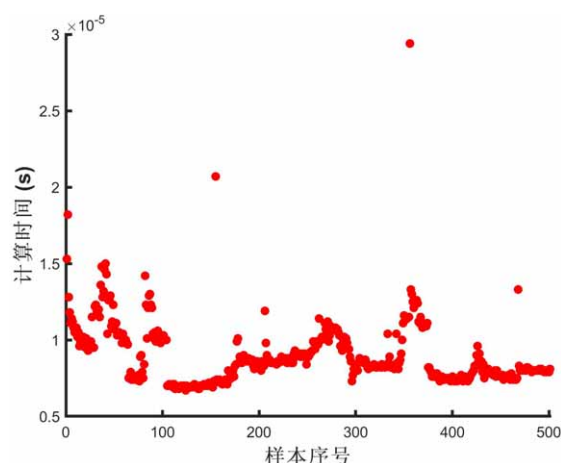


图 3.15 各采样点的计算时间

Figure 3.15 Calculation time of each sampling point

## 3.6 本章小结

本章通过分析唯一域选择逆运动学多解对机械臂末端运动的影响，确定了在  $W_{Sjk}$  中规划笛卡尔轨迹并使用  $UD_{jk}$  选择逆解。根据可解机械臂属于非尖点机械臂，确定了多解符号组合与唯一域之间的关系。从而在离线确定使用  $W_{Sjk}$  规划笛卡尔轨迹后，确定了求逆解的多解符号组合。主要结果如下：

(1) 当 6R 工业机械臂为可解结构时, 唯一域方法选择的逆运动学多解能保证机械臂末端跟踪连续笛卡尔轨迹, 而且由于该方法无需求所有逆解, 计算速度约为最小关节运动准则的 6.03 倍。

(2) 当 6R 工业机械臂为手腕偏置型结构时, 唯一域方法可离线确定笛卡尔轨迹跟踪中用于求逆解的非线性方程, 从而使平均求解速度提高了约 31.6 倍。

(3) 最小关节运动准则的多解选择结果受奇异位姿和逆解间距离影响。

(4) 本章为第 2 章中逆运动学多解的选择提供了有效的方案, 并为后面章节使用相同多解符号组合求逆解奠定了基础。

## 第4章 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪的奇异位姿新解析法

### 4.1 引言

工业机械臂的工作空间由若干工作子空间组成。在笛卡尔轨迹跟踪任务中,若要利用 6R 工业机械臂其它工作子空间,则笛卡尔轨迹需经过奇异位姿。已广泛应用的球腕 6R 工业机械臂,更是在工作空间的任意位置都可能遭遇腕部奇异。在奇异位姿处,机械臂可能存在无穷组逆解。为了保证笛卡尔轨迹跟踪中关节曲线的平滑性,算法设计者可在数值法中加入约束条件求机械臂逆解。然而,对于具有解析解的 6R 机械臂而言,这种操作增加了计算时间且无法从本质上分析和解决笛卡尔轨迹跟踪中的奇异问题。

本章以球腕 6R 工业机械臂为例,在前面章节的基础上推导奇异位姿关节逆解和速度的新解析式,以使在笛卡尔轨迹跟踪任务中,能准确地求得使关节轨迹连续平滑的“真实解”。

### 4.2 奇异位姿逆解分析

式(3-7)的奇异因子分别决定球腕 6R 工业机械臂的 3 种奇异构型。肩部奇异:当  $p_{n1} = 0$  时,机械臂的末端位于第 1 个关节的轴线上,即式(2-37)中  $p_x = 0$  且  $p_y = 0$ ,此时  $\theta_1$  有无穷组逆解;边界奇异:当  $p_{n2} = 0$  时,机械臂的第 3 个关节处于完全伸展或收缩的状态,为其末端可达的最远位置;腕部奇异:当  $p_{n3} = 0$  时,机械臂的第 4 个关节与第 6 个关节共线,即式(2-41)中  $\mathbf{z}_L^T \mathbf{n} = 0$  且  $\mathbf{z}_L^T \mathbf{o} = 0$ ,此时  $\theta_4$  和  $\theta_6$  存在无数种组合。

在肩部和腕部奇异位姿时,式(2-37)和式(2-41)中会出现  $\arctan2(0,0)$  形式。在计算机中,该形式默认输出零。实际上,在这种两奇异位姿存在无穷组逆解。因为计算机默认输出的值属于无穷组解中的一组固定值,并非理想值,所以 2.4.2 节中推导的解析解在这两种奇异位姿难以准确找到使关节轨迹平滑的解析解。从而导致球腕 6R 工业机械臂经过这两种奇异位姿时,末端的运动路径会与期望笛卡尔轨迹存在差异。

现以式(2-37)详细阐述。当机械臂末端轨迹经过第 1 个关节轴线时,肩部奇异位姿处的逆解可用图 4.1 描述。图中,在  $t=t_0$  时刻,机械臂腕心位于第一个关节的轴线上,即肩部奇异位姿。此时,在  $t=t_0$  的直线上,  $\theta_1$  存在无数组逆解。

其中，两个黑点为式(2-37)得到的两组固定逆解 $-\pi/2$ 或 $\pi/2$ 。在图 4.1 中，红点为保证机械臂末端跟踪期望笛卡尔轨迹的逆解。在肩部奇异位姿时， $p_x$ 和 $p_y$ 均为零，式(2-37)只能得到黑点代表的两组逆解。显然，这两组逆解都会使关节空间控制的电机运动出现剧烈抖动，轻则影响机械臂末端的运动精度，重则会对机械臂本身或周边设备及操作人员造成伤害。因此，在笛卡尔轨迹跟踪任务中，目前的解析式不能在肩部奇异位姿或腕部奇异位姿得到准确的逆解。

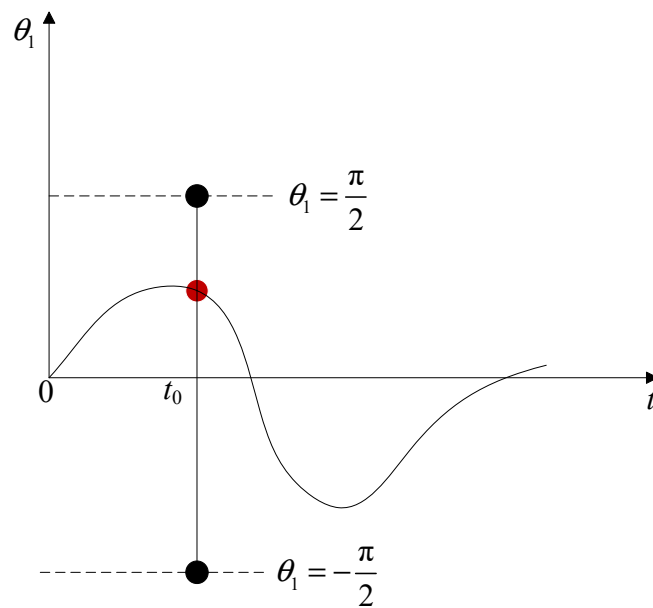


图 4.1 肩部奇异位姿的逆解情形

Figure 4.1 Inverse solution of shoulder singular pose

结合上述分析过程以及图 4.1 可知，在这两种奇异位姿存在使机械臂关节轨迹平滑连续的逆解，只是现有解析法难以准确求解。文献[100]在数值方法中添加速度等信息作为约束条件求逆解，为奇异位姿的逆解问题提供了思路：球腕 6R 工业机械臂在这两种奇异位姿，同样可考虑在解析式中引入新的约束条件求逆解。

球腕 6R 工业机械臂在边界奇异位姿存在两种状态：第 3 个关节完全伸展或者收缩。如果第 3 个关节处于完全收缩的状态，那么可能导致机械臂自身连杆发生碰撞，因此本文只考虑第 3 个关节完全伸展时的情形。此时，式(2-39)中 $\theta_3 = -\arctan2(d_4, a_3)$ 。在该奇异位姿不存在逆运动学求解的问题，在穿越边界奇异位姿后如何准确地选择逆解才是难题。

观察式(2-39)可发现， $\theta_3$ 的多解关于 $-\arctan2(d_4, a_3)$ 对称，该式得到的关节曲

线可用图 4.2 描述。图中，虚线表示式(2-39)取正号得到的关节曲线，点  $P$  和  $Q$  分别为曲线的端点，点  $H$  为中间点；实线表示式(2-39)取负号得到的关节曲线，点  $P'$  和  $Q'$  分别为曲线的端点，点  $H'$  为中间点。两条曲线与直线  $\theta_3 = -\arctan 2(d_4, a_3)$  的交点分别为  $M$  和  $N$ 。从图 4.2 中可看出，经过边界奇异位姿的笛卡尔轨迹存在平滑连续的关节轨迹，如曲线  $PMH'NQ$  和曲线  $P'MHNQ'$ 。然而，当前方法难以在边界奇异位姿准确选择逆解，如最小关节运动准则。根据 3.4.2 节中的理论分析，最小关节运动准则会选择相同多解符号计算  $\theta_3$ 。从图 4.2 明显可看出，相同多解符号得到的关节轨迹在边界奇异位姿的速度不连续。在该位姿， $\theta_3$  的逆解唯一，但关节速度不唯一。如果能准确得到在边界奇异位姿时  $\theta_3$  的速度，便能利用关节速度选择其逆解。

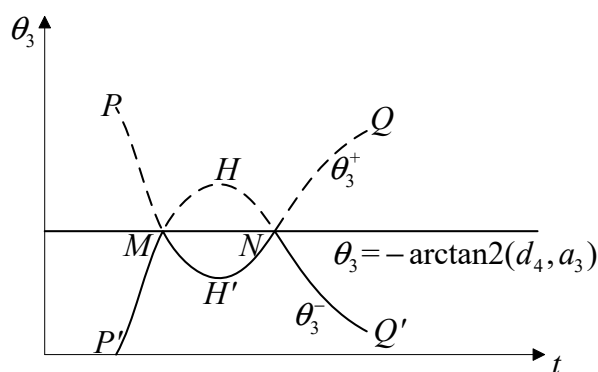


图 4.2  $\theta_3$  两组逆解的关节曲线

Figure 4.2 Joint curves of the two groups of inverse solutions  $\theta_3$

### 4.3 关节速度的解析式

通过 4.2 节的分析，解决球腕 6R 工业机械臂在奇异位姿的逆解问题需使用速度等信息。本节以 2.4.2 节中的方程为基础，推导各关节的速度解析式。在推导过程中，默认期望位姿关于时间  $t$  可  $n$  阶求导。

等式(2-35)两边对时间  $t$  求导，得

$$\dot{\mathbf{p}}_{m3}^T \mathbf{x}_{m3} + \mathbf{p}_{m3}^T \dot{\mathbf{x}}_{m3} \dot{\theta}_1 = 0 \quad (4-1)$$

移项，得

$$\dot{\theta}_1 = -\frac{\dot{p}_{m3}^T x_{m3}}{p_{m3}^T \dot{x}_{m3}} \quad (4-2)$$

等式(2-38)两边对时间  $t$  求导得

$$d_f \dot{\theta}_3 = 2(p_{m1}^T x_{m1})(\dot{p}_{m1}^T x_{m1} + p_{m1}^T \dot{x}_{m1} \dot{\theta}_1) + 2(p_{m2}^T x_{m2})(p_{m2}^T \dot{x}_{m2}) \quad (4-3)$$

式中

$$d_f = -2a_2(d_4 c_3 + a_3 s_3)$$

式(4-3)移项, 得

$$\dot{\theta}_3 = \frac{2(p_{m1}^T x_{m1})(\dot{p}_{m1}^T x_{m1} + p_{m1}^T \dot{x}_{m1} \dot{\theta}_1) + 2(p_{m2}^T x_{m2})(p_{m2}^T \dot{x}_{m2})}{d_f} \quad (4-4)$$

等式(2-33)和(2-34)分别对时间  $t$  求导, 并消去包含  $\dot{\theta}_3$  的项, 得

$$d_f \dot{\theta}_2 = -2((\dot{p}_{m1}^T x_{m1} + p_{m1}^T \dot{x}_{m1} \dot{\theta}_1)u_m - p_{m2}^T \dot{x}_{m2} u_n) \quad (4-5)$$

式中

$$u_m = d_4 c_{23} + a_3 s_{23}$$

$$u_n = a_3 c_{23} - d_4 s_{23}$$

式(4-5)移项, 得

$$\dot{\theta}_2 = \frac{-2[(\dot{p}_{m1}^T x_{m1} + p_{m1}^T \dot{x}_{m1} \dot{\theta}_1)u_m - p_{m2}^T \dot{x}_{m2} u_n]}{d_f} \quad (4-6)$$

式(2-36)两边对时间  $t$  求导, 得

$$\left(\dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{o} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{o}}\right) c_6 + \left(\dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{n} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{n}}\right) s_6 + \left(-\mathbf{z}_L^T \mathbf{o} s_6 + \mathbf{z}_L^T \mathbf{n} c_6\right) \dot{\theta}_6 = 0 \quad (4-7)$$

式(4-7)移项，得

$$\dot{\theta}_6 = \frac{\left(\dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{o} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{o}}\right) c_6 + \left(\dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{n} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{n}}\right) s_6}{\left(\mathbf{z}_L^T \mathbf{o} s_6 - \mathbf{z}_L^T \mathbf{n} c_6\right)} \quad (4-8)$$

式(2-42)两边同时对时间  $t$  求导，得

$$\left(\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n1}\right) c_4 + \left(\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n2}\right) s_4 - \left(\mathbf{h}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} s_4 - \mathbf{h}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} c_4\right) \dot{\theta}_4 = 0 \quad (4-9)$$

文献[67]证明了式(2-42)中  $\theta_4$  只存在一组逆解。根据其结论可知，无论球腕 6R 工业机械臂是否经过腕部奇异位姿，式(4-9)中  $\dot{\theta}_4$  前面的系数恒为零，其无法直接用于计算  $\dot{\theta}_4$ 。然而，可根据该特点，推导  $\dot{\theta}_4$  的解析式。式(4-9)两边继续对时间  $t$  求导，得

$$\begin{aligned} & -\left(\mathbf{h}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} c_4 + \mathbf{h}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} s_4\right) \dot{\theta}_4^2 - 2 \left[ \left(\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n1}\right) s_4 - \left(\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n2}\right) c_4 \right] \dot{\theta}_4 \\ & + \left(\ddot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} + 2\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n1} + \mathbf{h}_{n3}^T \ddot{\mathbf{h}}_{n1}\right) c_4 + \left(\ddot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} + 2\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n2} + \mathbf{h}_{n3}^T \ddot{\mathbf{h}}_{n2}\right) s_4 = 0 \end{aligned} \quad (4-10)$$

将式(2-42)代入式(4-10)，得

$$\begin{aligned} & \dot{\theta}_4^2 - 2 \left[ \left(\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n1}\right) s_4 - \left(\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n2}\right) c_4 \right] \dot{\theta}_4 \\ & + \left(\ddot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} + 2\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n1} + \mathbf{h}_{n3}^T \ddot{\mathbf{h}}_{n1}\right) c_4 + \left(\ddot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} + 2\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n2} + \mathbf{h}_{n3}^T \ddot{\mathbf{h}}_{n2}\right) s_4 = 0 \end{aligned} \quad (4-11)$$

式(4-11)可看做关于  $\dot{\theta}_4$  的一元二次方程，由根的判别式，得

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_4 = & \left[ \left( \dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n1} \right) s_4 - \left( \dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n2} \right) c_4 \right] \\ & \pm \sqrt{\left[ \left( \dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n1} \right) s_4 - \left( \dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n2} \right) c_4 \right]^2 -} \\ & \sqrt{\left( \ddot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} + 2\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n1} + \mathbf{h}_{n3}^T \ddot{\mathbf{h}}_{n1} \right) c_4 - \left( \ddot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} + 2\dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n2} + \mathbf{h}_{n3}^T \ddot{\mathbf{h}}_{n2} \right) s_4} \end{aligned} \quad (4-12)$$

因为式(2-42)只能得到一组  $\theta_4$  的逆解, 所以其关节曲线上任一点对应的速度一定唯一。因此, 式(4-12)中根号部分为零, 从而有

$$\dot{\theta}_4 = \left( \dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n1} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n1} \right) s_4 - \left( \dot{\mathbf{h}}_{n3}^T \mathbf{h}_{n2} + \mathbf{h}_{n3}^T \dot{\mathbf{h}}_{n2} \right) c_4 \quad (4-13)$$

类似地, 对式(2-44)求关于时间  $t$  的二次导数后, 可得

$$\dot{\theta}_5 = -\left( \dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{a} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{a}} \right) c_5 - \left[ \dot{\mathbf{z}}_L^T \left( \mathbf{o}s_6 - \mathbf{n}c_6 \right) + \mathbf{z}_L^T \left( \dot{\mathbf{o}}s_6 + \mathbf{o}c_6 \dot{\theta}_6 - \dot{\mathbf{n}}c_6 + \mathbf{n}s_6 \dot{\theta}_6 \right) \right] s_5 \quad (4-14)$$

至此, 球腕 6R 工业机械臂各关节速度的解析式全部被推导出来, 它们表达式中包含了机械臂的奇点。在解析式(4-2)中, 一旦  $p_x$  和  $p_y$  均为零, 机械臂处于肩部奇异构型。此时, 解析式的分母为零, 所计算的关节 1 速度将无穷大。在式(4-4)和(4-6)中, 一旦机械臂末端到达边界奇异位姿, 它们的分母也为零, 从而导致计算关节 2 和关节 3 的速度无穷大。当机械臂处于腕部奇异时, 第 4 和 6 个关节的轴线共线, 式(4-8)中分母为零, 计算关节 6 的速度无穷大。式(4-13)和式(4-14)中, 关节 4 和 5 的速度受其它 4 个关节角及速度的计算影响, 只要其它 4 个关节速度能在奇异位姿成功求解, 则它俩的速度能被成功计算出来。从上述推导的表达式可看出, 需在肩部奇异位姿解决关节 1 的逆解和速度; 在腕部奇异位姿解决关节 6 的逆解和速度; 在边界奇异位姿解决关节 2 和关节 3 的速度。

## 4.4 关节角及其速度在奇异位姿的新解析式

### 4.4.1 关节角的新解析式

在 4.2 节的分析中, 肩部和腕部奇异位姿解析解失效的根本原因在于表达式中出现  $\arctan2(0,0)$ 。因此, 问题的关键是在奇异位姿新解析式计算时不出现

$\arctan2(0,0)$ 。通过观察发现，关节速度的方程中隐藏了关节角的新解析式。

式(4-1)中， $\mathbf{p}_{m3}$  仅包含  $p_x$  和  $p_y$ 。一旦机械臂处于肩部奇异位姿， $p_x$  和  $p_y$  均为零，则  $\mathbf{p}_{m3}$  为零向量， $\dot{\theta}_1$  项会被自然消去。此时，式(4-1)变为：

$$\dot{\mathbf{p}}_{m3}^T \mathbf{x}_{m3} = 0 \quad (4-15)$$

由于式(4-15)中  $\mathbf{x}_{m3}$  仅与  $\theta_1$  有关，因此

$$\theta_1 = \arctan2(-\dot{p}_x, \dot{p}_y) + \arctan2(k_1, 0) \quad (4-16)$$

新解析式(4-16)使用了笛卡尔轨迹的位置速度计算肩部奇异位姿时  $\theta_1$  的逆解。然而，当机械臂到达肩部奇异位姿处时，位置速度即  $\dot{\mathbf{p}}_{m3}$  可能同样为零，导致出现  $\arctan2(0,0)$ 。此时，式(4-15)两边可对时间  $t$  继续求导，得

$$\ddot{\mathbf{p}}_{m3}^T \mathbf{x}_{m3} + \dot{\mathbf{p}}_{m3}^T \dot{\mathbf{x}}_{m3} \dot{\theta}_1 = 0 \quad (4-17)$$

由式(4-17)，得

$$\theta_1 = \arctan2(-\ddot{p}_x, \ddot{p}_y) + \arctan2(k_1, 0) \quad (4-18)$$

在式(4-7)中，如果机械臂处于腕部奇异位姿，则  $\mathbf{z}_L^T \mathbf{o}$  和  $\mathbf{z}_L^T \mathbf{n}$  均为零， $\dot{\theta}_6$  项会被消去。此时，式(4-7)变为：

$$(\dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{o} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{o}}) c_6 + (\dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{n} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{n}}) s_6 = 0 \quad (4-19)$$

由式(4-19)可得  $\theta_6$  的新解析式，

$$\theta_6 = \arctan2(k_3, 0) + \arctan2(\dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{n} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{n}}, \dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{o} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{o}}) \quad (4-20)$$

在式(4-20)中,如果仍然出现  $\arctan2(0,0)$  的情形,则可对式(4-19)进一步求导,得

$$\left(\ddot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{o} + 2\dot{\mathbf{z}}_L^T \dot{\mathbf{o}} + \mathbf{z}_L^T \ddot{\mathbf{o}}\right) c_6 + \left(\ddot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{n} + 2\dot{\mathbf{z}}_L^T \dot{\mathbf{n}} + \mathbf{z}_L^T \ddot{\mathbf{n}}\right) s_6 = 0 \quad (4-21)$$

由式(4-21),得

$$\theta_6 = \arctan2(k_3, 0) + \arctan2\left(\ddot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{n} + 2\dot{\mathbf{z}}_L^T \dot{\mathbf{n}} + \mathbf{z}_L^T \ddot{\mathbf{n}}, \ddot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{o} + 2\dot{\mathbf{z}}_L^T \dot{\mathbf{o}} + \mathbf{z}_L^T \ddot{\mathbf{o}}\right) \quad (4-22)$$

$\theta_2$  和  $\theta_3$  的逆解与肩部奇点无关,  $\theta_4$  和  $\theta_5$  的逆解由其它 4 个关节角决定。因此,解决  $\theta_1$  和  $\theta_6$  在奇异位姿的逆解后,其它关节在奇异位姿便不存在逆解问题。理论上,只要笛卡尔轨迹位姿方程可  $n$  阶求导,则可通过位姿方程的  $n$  阶导数来确定  $\theta_1$  和  $\theta_6$  在奇异点位置的逆解。

通过观察,  $\theta_1$  和  $\theta_6$  在奇异位姿的新解析解具有共性。沿用 3.4 节中式(3-9)作为  $\theta_1$  和  $\theta_6$  的统一解析式,并改写为:

$$\theta = \arctan2(b(t), a(t)) + \arctan2(k, 0) \quad (4-23)$$

式中,  $a(t)$  和  $b(t)$  为与目标位姿或其它关节相关的变量(也可为向量形式),  $k = \pm 1$ 。

当球腕 6R 工业机械臂位于肩部或腕部奇异位姿时,求  $\theta_1$  和  $\theta_6$  新解析解的方法可归纳为:如果出现  $a(t)$  和  $b(t)$  均为零的情形,则分别求二者的  $n$  阶导数,直到  $a(t)^{(n)}$  和  $b(t)^{(n)}$  不再同时为零( $n=0$  表示不求导)。然后,使用  $\theta = \arctan2(a(t)^{(n)}, b(t)^{(n)}) + \arctan2(k, 0)$  求奇异位姿的逆解。

#### 4.4.2 关节速度的新解析式

仿照 4.4.1 节的方法,可得到机械臂在奇异位姿时各个关节速度的新解析式。式(4-1)继续对时间  $t$  求导,得

$$\ddot{\mathbf{p}}_{m3}^T \mathbf{x}_{m3} + 2\dot{\mathbf{p}}_{m3}^T \dot{\mathbf{x}}_{m3} \dot{\theta}_1 + \mathbf{p}_{m3}^T \ddot{\mathbf{x}}_{m3} \dot{\theta}_1^2 + \mathbf{p}_{m3}^T \dot{\mathbf{x}}_{m3} \ddot{\theta}_1 = 0 \quad (4-24)$$

由于机械臂在肩部奇异位姿时， $p_{m3}$  为零。因此，

$$\dot{\theta}_1 = -\frac{\ddot{p}_{m3}^T x_{m3}}{2\dot{p}_{m3}^T \dot{x}_{m3}} \quad (4-25)$$

式(4-3)对时间  $t$  求导，得

$$d_{ff}\dot{\theta}_3^2 + d_f\ddot{\theta}_3 = 2 \left[ \begin{aligned} & \left( p_{m1}^T x_{m1} \right) \left( \ddot{p}_{m1}^T x_{m1} + 2\dot{p}_{m1}^T \dot{x}_{m1} \dot{\theta}_1 + p_{m1}^T \ddot{x}_{m1} \dot{\theta}_1^2 + p_{m1}^T \dot{x}_{m1} \ddot{\theta}_1 \right) \\ & + \left( \dot{p}_{m1}^T x_{m1} + p_{m1}^T \dot{x}_{m1} \dot{\theta}_1 \right)^2 + \left( p_{m2}^T \dot{x}_{m2} \right)^2 + \left( p_{m2}^T x_{m2} \right) \left( p_{m2}^T \ddot{x}_{m2} \right) \end{aligned} \right] \quad (4-26)$$

式中

$$d_{ff} = 2a_2(d_4s_3 - a_3c_3)$$

由于机械臂在边界奇异位姿时， $d_f$  为零。因此，

$$\dot{\theta}_3 = \pm \sqrt{\frac{2 \left[ \begin{aligned} & \left( p_{m1}^T x_{m1} \right) \left( \ddot{p}_{m1}^T x_{m1} + 2\dot{p}_{m1}^T \dot{x}_{m1} \dot{\theta}_1 + p_{m1}^T \ddot{x}_{m1} \dot{\theta}_1^2 + p_{m1}^T \dot{x}_{m1} \ddot{\theta}_1 \right) \\ & + \left( \dot{p}_{m1}^T x_{m1} + p_{m1}^T \dot{x}_{m1} \dot{\theta}_1 \right)^2 + \left( p_{m2}^T \dot{x}_{m2} \right)^2 + \left( p_{m2}^T x_{m2} \right) \left( p_{m2}^T \ddot{x}_{m2} \right) \end{aligned} \right]}{d_{ff}}} \quad (4-27)$$

式(4-5)对时间  $t$  求导，得

$$d_{ff}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_3 + d_f\ddot{\theta}_2 = -2 \left[ \begin{aligned} & \left( \ddot{p}_{m1}^T x_{m1} + 2\dot{p}_{m1}^T \dot{x}_{m1} \dot{\theta}_1 + p_{m1}^T \ddot{x}_{m1} \dot{\theta}_1^2 + p_{m1}^T \dot{x}_{m1} \ddot{\theta}_1 \right) u_m \\ & + \left( \dot{p}_{m1}^T x_{m1} + p_{m1}^T \dot{x}_{m1} \dot{\theta}_1 \right) \dot{u}_m \left( \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 \right) - p_{m2}^T \ddot{x}_{m2} u_n \\ & - p_{m2}^T \dot{x}_{m2} \dot{u}_n \left( \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 \right) \end{aligned} \right] \quad (4-28)$$

由于机械臂在边界奇异位姿时， $d_f$  为零。因此，

$$\dot{\theta}_2 = \frac{-2 \left[ \left( \ddot{\mathbf{p}}_{m1}^T \mathbf{x}_{m1} + 2 \dot{\mathbf{p}}_{m1}^T \dot{\mathbf{x}}_{m1} \dot{\theta}_1 + \mathbf{p}_{m1}^T \ddot{\mathbf{x}}_{m1} \dot{\theta}_1^2 + \mathbf{p}_{m1}^T \dot{\mathbf{x}}_{m1} \ddot{\theta}_1 \right) u_m + \left( \dot{\mathbf{p}}_{m1}^T \mathbf{x}_{m1} + \mathbf{p}_{m1}^T \dot{\mathbf{x}}_{m1} \dot{\theta}_1 \right) \dot{u}_m \dot{\theta}_3 - \mathbf{p}_{m2}^T \ddot{\mathbf{x}}_{m2} u_n - \mathbf{p}_{m2}^T \dot{\mathbf{x}}_{m2} \dot{u}_n \dot{\theta}_3 \right]}{d_{ff} \dot{\theta}_3 - 2 \mathbf{p}_{m2}^T \dot{\mathbf{x}}_{m2} \dot{u}_n + 2 \left( \dot{\mathbf{p}}_{m1}^T \mathbf{x}_{m1} + \mathbf{p}_{m1}^T \dot{\mathbf{x}}_{m1} \dot{\theta}_1 \right) \dot{u}_m} \quad (4-29)$$

式(4-7)两边对时间  $t$  求导得

$$\begin{aligned} & \left( \ddot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{o} + 2 \dot{\mathbf{z}}_L^T \dot{\mathbf{o}} + \mathbf{z}_L^T \ddot{\mathbf{o}} \right) c_6 + \left( \ddot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{n} + 2 \dot{\mathbf{z}}_L^T \dot{\mathbf{n}} + \mathbf{z}_L^T \ddot{\mathbf{n}} \right) s_6 + 2 \left[ - \left( \dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{o} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{o}} \right) s_6 + \left( \dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{n} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{n}} \right) c_6 \right] \dot{\theta}_6 \\ & - \left( \mathbf{z}_L^T \mathbf{o} c_6 + \mathbf{z}_L^T \mathbf{n} s_6 \right) \dot{\theta}_6^2 + \left( -\mathbf{z}_L^T \mathbf{o} s_6 + \mathbf{z}_L^T \mathbf{n} c_6 \right) \ddot{\theta}_6 = 0 \end{aligned} \quad (4-30)$$

由于机械臂在腕部奇异位姿时,  $\mathbf{z}_L^T \mathbf{o}$  和  $\mathbf{z}_L^T \mathbf{n}$  均为零。因此,

$$\dot{\theta}_6 = \frac{\left( \ddot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{o} + 2 \dot{\mathbf{z}}_L^T \dot{\mathbf{o}} + \mathbf{z}_L^T \ddot{\mathbf{o}} \right) c_6 + \left( \ddot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{n} + 2 \dot{\mathbf{z}}_L^T \dot{\mathbf{n}} + \mathbf{z}_L^T \ddot{\mathbf{n}} \right) s_6}{2 \left[ \left( \dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{o} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{o}} \right) s_6 - \left( \dot{\mathbf{z}}_L^T \mathbf{n} + \mathbf{z}_L^T \dot{\mathbf{n}} \right) c_6 \right]} \quad (4-31)$$

在上述式子中, 当机械臂经过边界奇异位姿时,  $\dot{\theta}_2$  和  $\dot{\theta}_3$  新解析式的分母均不再为零。在式(4-27)中,  $\dot{\theta}_3$  在边界奇异位姿存在两种解。观察图 4.2 可知, 当到达边界奇异位姿前, 如果  $\theta_3$  由多解符号取正号得到, 那么到达边界奇异位姿时,  $\dot{\theta}_3$  方向一定小于或等于零; 反之,  $\dot{\theta}_3$  方向一定大于或等于零。因此, 在穿过边界奇异位姿后, (4-27)中  $\dot{\theta}_3$  的符号应与解析式(2-39)中的多解符号异号。

$\dot{\theta}_1$  和  $\dot{\theta}_6$  新解析式中的分母仍可能为零。与 4.4.1 节中一样, 理论上通过  $n$  阶求导可得到  $\dot{\theta}_1$  和  $\dot{\theta}_6$  不受奇异性影响的表达式, 但求导次数越多, 解析式越复杂。通过观察,  $\theta_1$  和  $\dot{\theta}_1$  的新解析式主要受  $p_x$  和  $p_y$  及其速度、加速度等影响。因此

**备注 4.1:** 在肩部奇异位姿时, 如果  $p_x$  和  $p_y$  及其速度、加速度均为零, 则球腕 6R 工业机械臂需停止运动。

通过对  $\theta_6$  和  $\dot{\theta}_6$  的新解析式观察, 它们主要受目标位姿、前 3 个关节角、向量  $\mathbf{o}$  和  $\mathbf{n}$  的速度、加速度影响。前 3 个关节的速度、加速度等信息受笛卡尔位置的速度、加速度影响。因此,

**备注 4.2:** 在腕部奇异位姿时, 如果目标位姿除向量  $\mathbf{a}$  以外, 其它位姿项的速度和加速度均为零, 则球腕 6R 工业机械臂需停止运动。

## 4.5 奇异位姿的判断及多解选择

### 4.5.1 肩部和腕部奇异位姿

当机械臂处于奇异构型时,  $\theta_1$  和  $\theta_6$  的新解析式中依然存在多解, 需进一步确定多解符号的选择。本节以式(4-23)为例, 对其分析。

当笛卡尔轨迹经过肩部或腕部奇异位姿时, 参数方程  $a(t)$  和  $b(t)$  确定的曲线必经过  $(0,0)$ 。假设式(4-23)中多解符号在非奇异位姿已默认为正号; 在  $t=t_0$  时刻, 目标轨迹经过肩部或腕部奇异位姿; 同时, 令该时刻参数方程  $a(t)$  和  $b(t)$  确定的曲线  $L(t)$  在 origin 处的切线斜率恰好为零, 且  $a(t)$  随时间  $t$  的增加而减小, 如图 4.3 所示。

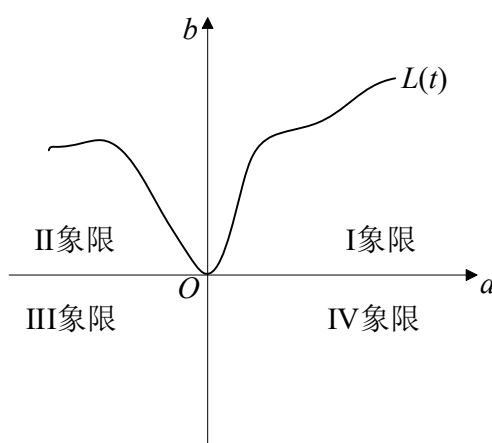


图 4.3 参数方程  $a(t)$  和  $b(t)$  在直角坐标系中的曲线

Figure 4.3 Curves of parametric equations  $a(t)$  and  $b(t)$  in rectangular coordinate system

曲线  $L(t)$  在  $t_0$  邻域  $U_0(t_0, \delta)$  内的点可用直线  $b(t)=0$  近似替代。因为  $a(t)$  随时间  $t$  的增加而减小, 所以当  $t < t_0$  时, 直线  $b(t)=0$  的点都在  $a$  轴的正半轴。又因式(4-25)默认取正号求逆解, 所以对应的  $\theta$  都等于  $\pi/2$ 。当  $t=t_0$  时,  $a(t_0)$  和  $b(t_0)$  都等于零, 根据 4.3.2 节的内容, 只能用它们的一阶导数求逆解。由于  $b(t)$  恒等于零, 它的导数也为零;  $a(t)$  为减函数, 它的导数始终为负数。因此, 得到的平分角等于  $\pi$ 。此时, 如果式(4-25)继续使用正号求逆解, 那么在奇异位姿得到的逆解为  $3\pi/2$ , 它与到达奇异点前一刻的逆解之间相差  $\pi$  的距离; 如果式(4-25)使用负号求逆解, 那么得到的逆解为  $\pi/2$ , 它与到达奇异点前一刻的逆解一致。

接下来, 考虑更一般的情形。对于任意曲线  $L(t)$ , 它在  $t_0$  邻域  $U(t_0, \delta)$  内的点

$(a'(t), b'(t))$ 也可近似看作一条过原点的直线, 并且该直线可被视为直线  $b(t)=0$  绕原点  $O$  旋转得到, 其参数方程为:

$$\begin{bmatrix} a'(t) \\ b'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a(t) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a(t) \cos \varphi \\ a(t) \sin \varphi \end{bmatrix} \quad (4-32)$$

式中,  $\varphi$  表示直线  $b(t)=0$  绕原点  $O$  旋转的角度, 为标量。由于  $t < t_0$  时,  $a(t)$  为正数;  $t = t_0$  时,  $a(t)$  的导数为负数。因此, 用  $a'(t)$  和  $b'(t)$  分析得到的结果与  $b(t)=0$  的特殊情况一致。上述分析中, 将  $a(t)$  改为随时间  $t$  增加而增加的函数同样成立。

由上所述分析知, 当(4-23)使用一阶导数求奇异位姿的逆解时, 其多解符号应与到达奇点前的符号相反。仿照上述分析, 当式(4-23)使用二阶导数求奇异位姿的逆解时, 其多解符号应与使用一阶导数求逆解时的符号相反。依次类推, 有

**备注 4.3:** 式(4-23)在肩部或腕部奇异位姿使用  $a(t)^{(n)}$  和  $b(t)^{(n)}$  求逆解时, 多解符号应与使用  $a(t)^{(n-1)}$  和  $b(t)^{(n-1)}$  求逆解时的符号相反。

**备注 4.4:** 机械臂末端成功穿过肩部或腕部奇异位姿后, 第一个非奇异位姿逆解的多解符号应与到达奇异位姿前的多解符号相反。

由于  $\theta_1$  和  $\theta_6$  在奇异位姿的新解析式可被统一表达, 因此球腕 6R 工业机械臂处于肩部奇异或腕部奇异构型的判断条件统一为

**判定条件 4.1:**  $[(a(t)^{(n)})^2 + (b(t)^{(n)})^2]^{1/2} < \varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_1$  设置为小于  $10^{-6}$ 。

一旦满足判断条件 4.1, 则表示机械臂处于肩部奇异或腕部奇异位姿。2.4.2 节中计算  $\theta_1$  和  $\theta_6$  的解析式应切换为 4.3.1 节中的解析式。同时, 由 4.2 节中计算  $\dot{\theta}_1$ 、 $\dot{\theta}_4$ 、 $\dot{\theta}_5$  和  $\dot{\theta}_6$  的式子切换为 4.3.2 节中的式子。

虽然笛卡尔轨迹经过肩部或腕部奇异位姿, 但用于求逆解的采样点可能为其附近的点。根据图 4.3 的分析, 在这两种奇异位姿的两端使用相同多解符号得到的逆解之间距离趋近于  $\pi$ 。因此,

**判定条件 4.2:** 一旦  $|\theta_i(t) - \theta_i(t - \Delta t)| > \varepsilon_2$ , 求  $\theta_i$  的多解符号切换为异号, 其中  $\varepsilon_2$  一般设置为 3,  $i=1$  或 6。

## 4.5.2 边界奇异位姿

当球腕 6R 工业机械臂末端穿越边界奇异位姿时, 主要难题为  $\theta_3$  的多解选择以及  $\theta_3$  的速度求解。由图 4.2 可知, 当  $\theta_3$  在边界奇异位姿的速度恰好为零时, 选择相同或不同多解符号求  $\theta_3$ , 均能得到连续平滑的轨迹。一旦在边界奇异位

姿的  $\theta_3$  速度不为零, 那么相同多解符号求  $\theta_3$  得到的轨迹必然不平滑。此时, 只有选择不同的多解符号求  $\theta_3$ , 才能保证其轨迹平滑。从图 4.2 可看出, 穿越边界奇异位姿后, 相同多解符号得到的逆解会改变  $\theta_3$  的速度方向。综上所述, 有

**判定条件 4.3:** 如果  $|\theta_3 + \arctan 2(d_4, a_3)| < \varepsilon_3$ , 那么使用式(4-27)和(4-29)计算关节 2 和 3 速度,  $\varepsilon_3$  设置为小于  $10^{-6}$ 。

满足判定条件 4.3 时, 机械臂恰好在边界奇异位姿。

**判定条件 4.4:** 如果  $|\theta_3 + \arctan 2(d_4, a_3)| < \varepsilon_4$  且  $\dot{\theta}_3(t)\dot{\theta}_3(t - \Delta t) < 0$ , 那么式(2-38)

中  $k_2$  切换为相反符号计算  $\theta_3$ ,  $\varepsilon_4$  在区间  $[0.06, 0.2]$  中取值。然后, 利用式(4-4)重新计算关节 3 速度。

满足判定条件 4.4 时, 机械臂恰好离开边界奇异位姿。

## 4.6 6R 工业机械臂奇异轨迹跟踪的逆解数值实验

本节从逆运动学和关节速度的求解两部分验证所提方法有效性。在奇异位姿逆解实验中, 将所提方法(New Analytical Method, NAM)与未改进前的解析法(即第 3 章中的 MJMC)以及文献[99]中的 DQuIK 方法比较; 在关节速度的求解中, 将 DQuIK 得到的逆解用于伪逆雅可比矩阵方法求关节速度, 并与 NAM 得到的关节速度结果比较。NAM 中,  $\varepsilon_1$  设置为  $10^{-7}$ ,  $\varepsilon_2$  设置为 3,  $\varepsilon_3$  设置为  $10^{-7}$ ,  $\varepsilon_4$  设置为 0.12, 用于求  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  和  $\theta_3$  的多解符号默认为  $k_1=1$ ,  $k_2=1$  和  $k_3=1$ 。DQuIK 中的阻尼因子设置为  $10^{-7}$ , 其它参数与文献[99]中保持一致。由于实验任务为笛卡尔轨迹跟踪, 在初始时刻, MJMC 和 DQuIK 的关节初始值设置为零向量。随后, 上一个时刻的逆解作为当前时刻的初始值。

本节实验的流程如下: 首先, 在关节空间规划穿越奇异点的关节轨迹; 然后, 将关节轨迹通过正向运动学映射得到笛卡尔轨迹; 最后, 利用上述方法求逆解和关节速度, 并比较所得结果与原关节(速度)曲线之间的误差。采用该方式进行实验, 可更直观地验证各方法在奇异位姿的求解精度。

### 4.6.1 肩部奇异轨迹跟踪逆解实验

关节轨迹规划为  $\theta = [\sin(2\pi t), -t^3, 0.173270669392511t^3, 0, 0, 0]$  rad, 其中  $t=0:0.02:1.1$  s。当  $t=1$  s 时, 关节轨迹映射得到的笛卡尔轨迹在肩部奇异位姿。在解析式中, 关节变量  $\theta_1$  受肩部奇异性影响, 而其余关节变量的逆解受  $\theta_1$  影响。因此, 本小节仅展示  $\theta_1$  的逆解和速度结果, 分别如图 4.4 和 4.5 所示。从图 4.4 中可明显看出, 当  $t=1$  s 时, MJMC 和 DQuIK 的逆解结果偏离期望关节轨迹。NAM 在该时刻与期望关节角之间距离约在  $10^{-17}$  rad 数量级内, 这表明 NAM 在

该奇异位姿的逆解精度很高。在图 4.5 中，当  $t=1\text{ s}$  时，伪逆雅可比矩阵方法得到的关节速度明显远离期望关节速度，而 NAM 得到的  $\theta_1$  速度与其期望速度几乎一致。

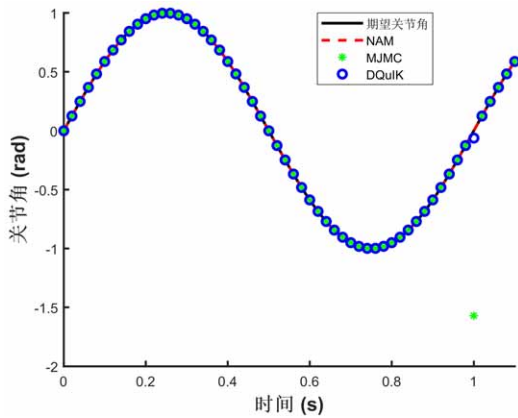


图 4.4 关节 1 的逆解结果

Figure 4.4 Inverse solution of joint 1

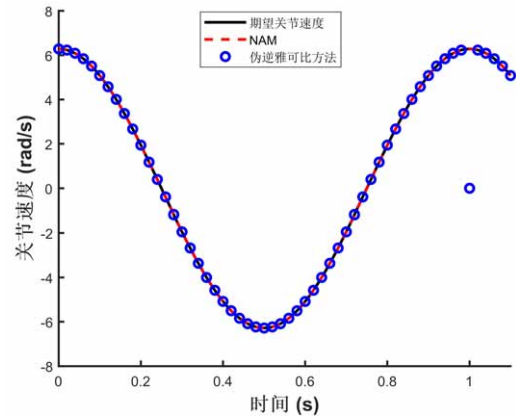
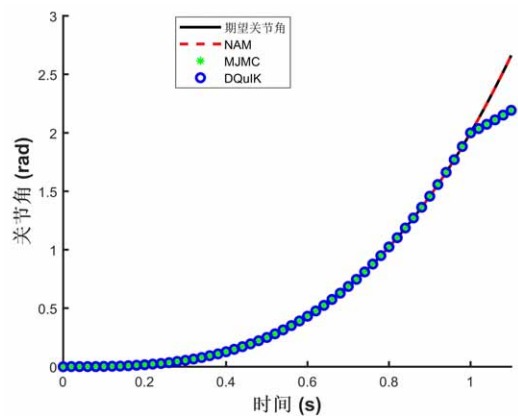


图 4.5 关节 1 的速度结果

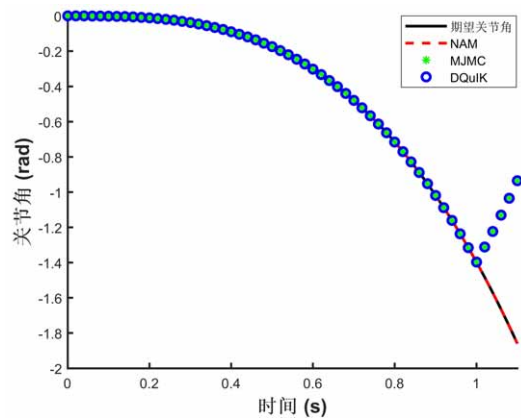
Figure 4.5 Velocity results of joint 1

#### 4.6.2 边界奇异轨迹跟踪逆解实验

由前面解析式可知，边界奇异性仅由  $\theta_3$  决定，因此关节轨迹规划为  $\theta=[0, 2t^3, g_mt^3, 0, 0, 0]$ ，其中  $t=0:0.02:1.1\text{ s}$ ， $g_m=-\arctan2(d_4, a_3)=-1.397497581786318$ 。当  $t=1\text{ s}$  时，由关节轨迹映射得到的笛卡尔轨迹穿越边界奇异位姿。虽然边界奇异性不影响  $\theta_3$  的逆运动学求解，但  $\theta_3$  的逆运动学多解选择以及  $\theta_2$  和  $\theta_3$  的速度均受其影响。因此，本小节仅展示  $\theta_2$  和  $\theta_3$  的逆解和速度结果，分别如图 4.6 和 4.7 所示。



(a) 关节 2



(b) 关节 3

图 4.6 两个关节的逆解结果

Figure 4.6 Inverse solution results of two joints

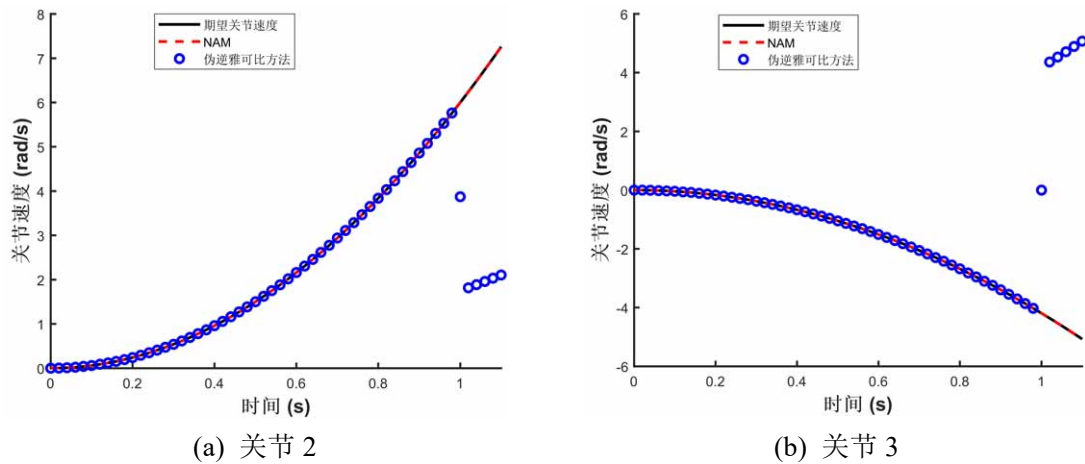


图 4.7 肘部两个关节的速度结果

Figure 4.7 Velocity results for two elbow joints

根据之前的分析,在穿越边界奇异位姿时,除非 $\theta_3$ 的速度为零可选择相同唯一域中逆解,否则需选择不同唯一域中的 $\theta_3$ 才能保证关节轨迹平滑。在图 4.6 中,当笛卡尔轨迹穿越边界奇异位姿后,MJMC 和 DQuIK 得到的 $\theta_3$ 为相同唯一域中的逆解,而 NAM 成功选择了不同唯一域中的 $\theta_3$ 。因此,NAM 得到的 $\theta_3$ 与期望轨迹几乎一致。因 $\theta_2$ 的逆解受 $\theta_3$ 影响,故只有 NAM 得到了正确的 $\theta_2$ 。MJMC 的选择结果可用 3.4.2 节中的情形一解释。然而,在不同数值实验中发现,由于受关节距离的数值计算影响,存在笛卡尔轨迹经过边界奇异位姿时,MJMC 也会选择不同唯一域中的 $\theta_3$ 。

在图 4.7 中明显可看出,当机械臂到达边界奇异位姿时,伪逆雅可比矩阵方法得到的关节速度完全偏离期望关节轨迹;当机械臂穿越边界奇异位姿后,伪逆雅可比矩阵方法得到的关节速度同样完全偏离期望关节轨迹,这是因为 DQuIK 提供的逆解位于相同唯一域,导致伪逆雅可比方法得到的关节速度发生了突变。NAM 得到的关节速度则始终与期望关节速度基本相同。

### 4.6.3 腕部奇异轨迹跟踪逆解实验

各关节轨迹规划为 $\theta=[0.1t, 0.2t, 0.15t, -0.2t, -\pi t/2, -0.6t]$ ,其中 $t=0:0.02:1.1s$ 。当 $t=1s$ 时,由关节轨迹映射得到的笛卡尔轨迹穿越腕部奇异位姿。在 2.4.2 节的解析式中,腕部奇异主要影响 $\theta_6$ 的逆解,从而影响 $\theta_4$ 的逆解, $\theta_5$ 的逆解不受腕部奇异性影响。因此,本小节仅展示 $\theta_4$ 和 $\theta_6$ 的逆解和速度结果,分别如图 4.8 和 4.9 所示。

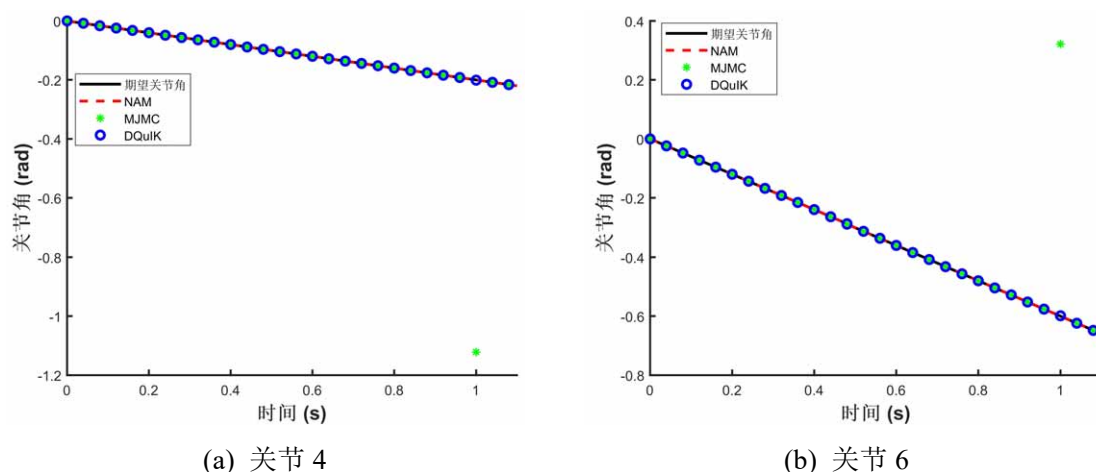


图 4.8 腕部两个关节的逆解结果

Figure 4.8 Inverse solution results of two wrist joints

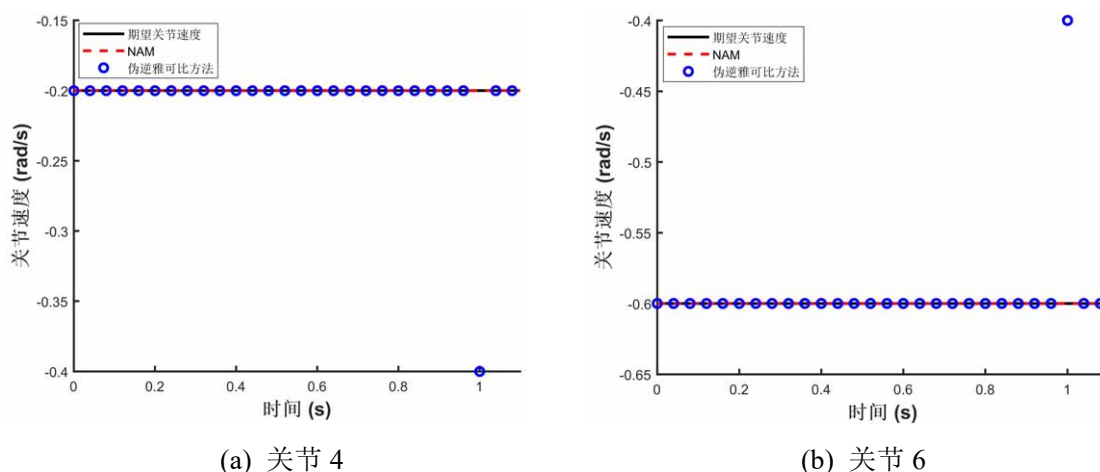


图 4.9 腕部两个关节的速度结果

Figure 4.9 Velocity results for two wrist joints

表 4.1 腕部奇异位姿的逆解误差绝对值 (rad)

| 关节序号 | 本文方法                   | MJMC      | DQuIK     |
|------|------------------------|-----------|-----------|
| 4    | $0.72 \times 10^{-15}$ | 1.3707963 | 0.0011195 |
| 6    | $0.22 \times 10^{-15}$ | 0.9707963 | 0.0011195 |

在图 4.8 中, 当  $t=1s$  时, MJMC 的逆解结果明显偏离期望关节轨迹, 而本文方法和 DQuIK 的逆解结果难以直接观察出区别。此时, 3 个算法的逆解误差绝对值, 如表 4.1 所示。本文方法的逆解误差达到了  $10^{-15}$  数量级, 而 DQuIK 的逆解误差只有  $10^{-3}$  rad。虽然 DQuIK 的结果比 MJMC 的精度高很多, 但是现有关节控制方法的精度能达到  $10^{-3}$ rad 以内, 可高于 DQuIK 的逆解精度。如果

DQuIK 的逆解作为关节空间控制输入,反而会降低腕部奇异位姿时  $\theta_4$  和  $\theta_6$  的控制精度。在图 4.9 中,当  $t=1s$  时,伪逆雅可比矩阵方法得到的关节 4 和 6 速度结果明显偏离期望速度,而 NAM 与期望值基本相同。

数值实验可明显看出,MJMC 和 DQuIK 在奇异位姿处虽然能求出使位姿误差很小的逆解,但所得关节轨迹并不连续平滑。如果采用它们的逆解结果做关节控制,那么会导致机械臂末端实际运动路径出现突变。轻则影响轨迹跟踪精度,重则导致机械臂与周边环境发生碰撞。NAM 逆解组成的关节轨迹与期望轨迹一致,采用它的结果做关节控制,机械臂末端必然能跟踪目标笛卡尔轨迹。第 6 章的实验很好地反应了上述数值实验的结果。

## 4.7 本章小结

本章以球腕 6R 工业机械臂为例,研究了笛卡尔轨迹跟踪时通过奇异位姿的逆解和关节速度问题。利用第 2 章中改进分离重连方法和传统分离重连方法的运动学方程,推导出了各个关节变量的速度解析式。利用运动学方程  $n$  阶求导后,关节变量高阶导数前面系数为零,低阶导数前面系数不为零的特点,推导出了各关节在奇异位姿的逆运动学和关节速度的新解析式。给出了奇异位姿的逆运动学多解选择方法和判定机械臂末端穿越奇异位姿的条件。最后,分别求解了肩部奇异位姿、边界奇异和腕部奇异位姿的逆解及关节速度。主要结果如下:

- (1) 虽然 MJMC 能得到奇异位姿的逆解,但其无法保证关节轨迹连续且平滑。
- (2) 虽然 DQuIK 可尽量减小在奇异位姿的逆解与“真实解”之间的误差,但其无法真正意义上保证关节轨迹连续且平滑。
- (3) 所提新解析法可准确地得到奇异位姿的逆解和关节速度,所得关节轨迹和速度轨迹均与期望值几乎一致。

## 第5章 基于指令位姿补偿的已标定6R工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪逆运动学求解

### 5.1 引言

前面章节介绍的方法主要针对6R工业机械臂名义模型的逆运动学求解。在实际操作中,装配误差、机械磨损等因素会导致实际机械臂与名义模型之间存在几何误差。在这种情况下,前面章节算法得到的逆解不再能够直接使机械臂末端精确到达指定位姿。目前,工业中常用的方法为辨识机械臂的几何参数误差后,使用NR算法求逆解<sup>[151]</sup>。从前面的章节可知,基于NR改进的算法虽然通用性强,但计算量大,在解决运动学奇异点的逆解问题上也不如本文设计的方法。因此,有必要设计一种能继续以名义模型逆解算法为基础迭代的算法求已标定机械臂逆解。受文献[71]方法的启发,本章提出了一种基于指令位姿补偿算法以解决问题。

### 5.2 已标定6R工业机械臂微分运动模型

为了更好地描述,正向运动学公式改写为如下形式:

$$T_c = f(x) \quad (5-1)$$

式中,  $T_c$  表示指令位姿,  $f(\cdot)$  表示正向运动学映射,  $x$  为名义模型的连杆参数  $(\theta_1, a_1, \alpha_1, d_1, \dots, \theta_i, a_i, \alpha_i, d_i, \dots, \theta_n, a_n, \alpha_n, d_n)$ , 它为  $1 \times 4n$  的向量,  $n$  表示机械臂的自由度。

由名义模型的逆运动学得到的关节变量表示为:

$$\theta = IK(T_c) \quad (5-2)$$

由于本章只考虑几何参数误差补偿后的机械臂逆运动学问题,式(5-3)可被视为机械臂末端的实际位姿:

$$T = f(x + \Delta x) \quad (5-3)$$

式中,  $\Delta \mathbf{x}$  表示几何参数辨识后得到的几何参数误差。为了方便理解下文表 5.1 中的算法, 式(5-3)以函数  $FK()$  表达, 将关节角代入其中可以得到机械臂末端实际的位姿。

指令位姿与实际位姿之间的误差为:

$$\mathbf{e} = \mathbf{T} - \mathbf{T}_c \quad (5-4)$$

为了方便描述,  $\mathbf{T}$  和  $\mathbf{T}_c$  为  $6 \times 1$  的向量, 它们的前 3 项为位置向量, 后 3 项为方位(姿态)向量。误差向量  $\mathbf{e}$  的前 3 项和后 3 项则分别为位置误差和方位误差。注意, 在下文的证明中  $\mathbf{T}$  和  $\mathbf{T}_c$  为向量形式, 但在表 5.1 中时, 它们为  $4 \times 4$  齐次矩阵。

由于几何参数误差  $\|\Delta \mathbf{x}\|$  很小, 式(5-4)的误差向量可用微分运动的形式表达:

$$\mathbf{e} = \mathbf{J}(\mathbf{x}) \Delta \mathbf{x} \quad (5-5)$$

其中,  $\mathbf{J}(\mathbf{x})$  为名义模型关于几何参数  $\mathbf{x}$  的  $6 \times 4n$  雅可比矩阵, 与第 3 章中的速度雅可比矩阵不同。

## 5.3 已标定 6R 工业机械臂指令位姿补偿算法

### 5.3.1 算法伪代码

基于指令位姿补偿算法(The Pose Instruction-based Compensation Algorithm, PICA)的伪代码如表 5.1 所示。表中,  $\mathbf{T}_d$  和  $\mathbf{T}_c$  分别为期望位姿和指令位姿。 $\mathbf{q}_c$  为  $\mathbf{T}_c$  通过名义模型的逆运动学方法得到的一组关节角。将  $\mathbf{q}_c$  代入函数  $FK()$  可得到实际位姿  $\mathbf{T}$ 。 $\mathbf{E}$  为  $\mathbf{T}_d$  和  $\mathbf{T}$  之间的误差。 $K_c$  为一个标量, 记为迭代补偿增益。当  $K_c=0$  时, 算法直接使用名义模型的逆解算法计算关节变量。在接下来的内容中, 将推导  $\mathbf{E}$  的表达式, 并证明它的收敛性, 同时给出  $K_c$  的取值范围。

注意, 表中的  $\mathbf{T}$ 、 $\mathbf{T}_d$  和  $\mathbf{T}_c$  为齐次矩阵形式, 但在随后的证明中, 它们依然为  $6 \times 1$  的向量形式。

表 5.1 基于指令位姿的补偿算法伪代码

#### 算法 5.1 基于指令位姿补偿算法 (PICA)

- 1: 输入: 期望的位姿矩阵  $\mathbf{T}_d$ ; 最大补偿次数  $m$ ; 收敛精度  $\varepsilon$ ; 标量  $K_c$
- 2: 初始化:  $k=0$ ,  $\mathbf{E}=\mathbf{0}$ ,  $\mathbf{T}_c = \mathbf{T}_d$

(续表 5.1)

算法 5.1 基于指令位姿补偿算法 (PICA)

```

3:  While  $k \leq m$  do
4:     $T_c \leftarrow T_c + K_c E$ 
5:     $q_c \leftarrow IK(T_c)$ 
6:     $T \leftarrow FK(q_c)$ 
7:     $E \leftarrow T_d - T$ 
8:    if  $\|E\| < \varepsilon$ 
9:      break
10:  end
11:   $k \leftarrow k + 1$ 
12: end while
13: return  $q_c$ 

```

### 5.3.2 误差公式推导

根据表 5.1 中的算法和公式(5-4)，当  $k=0$  时，可以得到  $T_c^{(0)} = T_d$ ，并且

$$\begin{aligned} E_0 &= T_c^{(0)} - T^{(0)} \\ &= -e_0 \end{aligned} \quad (5-6)$$

从现在开始，式中符号右侧的数字（或  $k$ ）表示补偿次数。当  $k=1$  时，

$$T_c^{(1)} = T_c^{(0)} + K_c E_0 \quad (5-7)$$

$$\begin{aligned} T^{(1)} &= T_c^{(1)} + e_1 \\ &= T_c^{(0)} + K_c E_0 + e_1 \end{aligned} \quad (5-8)$$

式(5-8)可以变形为：

$$E_1 = -(K_c E_0 + e_1) \quad (5-9)$$

类似地，当  $k=2$  时，有

$$\begin{aligned} T_c^{(2)} &= T_c^{(1)} + K_c E_1 \\ &= T_c^{(0)} + K_c E_0 + K_c E_1 \end{aligned} \quad (5-10)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^{(2)} &= \mathbf{T}_c^{(2)} + \mathbf{e}_2 \\ &= \mathbf{T}_c^{(0)} + K_c \mathbf{E}_0 + K_c \mathbf{E}_1 + \mathbf{e}_2 \end{aligned} \quad (5-11)$$

然后

$$\mathbf{E}_2 = -(K_c \mathbf{E}_0 + K_c \mathbf{E}_1 + \mathbf{e}_2) \quad (5-12)$$

依次类推,

$$\mathbf{E}_{k-1} = -(K_c \mathbf{E}_0 + \cdots + K_c \mathbf{E}_{k-2} + \mathbf{e}_{k-1}) \quad (5-13)$$

$$\mathbf{E}_k = -(K_c \mathbf{E}_0 + \cdots + K_c \mathbf{E}_{k-1} + \mathbf{e}_k), k=1,2,3,\cdots \quad (5-14)$$

令式(5-14)减去式(5-13), 得

$$\mathbf{E}_k = (1 - K_c) \mathbf{E}_{k-1} + \mathbf{e}_{k-1} - \mathbf{e}_k \quad (5-15)$$

根据式(5-15)可以进一步得到位姿误差  $\mathbf{E}$  从第 1 次补偿至第  $k$  次补偿的表达式:

$$\mathbf{E}_k = -(1 - K_c)^k \mathbf{e}_0 + (1 - K_c)^{k-1} (\mathbf{e}_0 - \mathbf{e}_1) + \cdots + (1 - K_c) (\mathbf{e}_{k-2} - \mathbf{e}_{k-1}) + \mathbf{e}_{k-1} - \mathbf{e}_k \quad (5-16)$$

由式(5-16)可知,  $\mathbf{E}_k$  满足两个条件能收敛:  $K_c \in (0, 2)$ ;  $\mathbf{e}_k$  接近或等于  $\mathbf{e}_{k-1}$ 。前者决定它的收敛速度, 后者决定它的最终收敛精度。

理论上, 当  $K_c = 1$  时,  $\mathbf{E}_k$  的收敛速度最快且它的表达式最简洁。将式(5-5)考虑进来, 那么  $\mathbf{E}_k$  的最简形式可以写为:

$$\begin{cases} \mathbf{E}_k = \mathbf{J}_{k-1} \Delta \mathbf{x} - \mathbf{J}_k \Delta \mathbf{x}, k=1,2,3,\cdots,m \\ \mathbf{E}_0 = \mathbf{J}_0 \Delta \mathbf{x}, k=0 \end{cases} \quad (5-17)$$

其中  $\mathbf{J}_k$  表示第  $k$  次迭代中指令位姿  $\mathbf{T}_c$  对应的雅可比矩阵。矩阵中各个元素的值

只与  $T_c^k$  的逆解有关。

### 5.3.3 收敛性分析

本节以式(5-16)分析  $E_k$  的收敛性。由于  $J_k$  的表达式非常复杂，用公式直接证明  $E_k$  的收敛性并不容易，因此本节尝试以图形化方式解释其收敛性。

**假设 5.1：** 相邻迭代中得到的逆解满足微分运动。

首先，比较  $\|E_0\|$  和  $\|E_1\|$  的大小。令  $k=1$ ， $E_1$  可图形化描述，如图 5.1 所示。其中  $e_1=J_1\Delta x$ ， $e_0=J_0\Delta x$ 。图中的误差向量  $E_1$  与表达式(5-9)一致。在图中，实际位姿  $T^{(0)}$  在以期望位姿  $T_d$  为圆心， $\|E_0\|$  为半径的超球面上。假设  $T_d$  的逆解为  $\theta_c^0$ ， $T_c^{(1)}$  的逆解为  $\theta_c^1$ 。由于  $T_d$  和  $T_c^{(1)}$  之间的误差很小，根据假设 6.1， $\theta_c^0$  和  $\theta_c^1$  之间的误差也很小。又因为雅可比矩阵中各个元素的值只由逆解决定，所以矩阵  $J_0$  和  $J_1$  中各元素也会十分接近。那么， $\|e_0\|$  和  $\|e_1\|$  将近似相等，并且  $e_0$  和  $e_1$  之间的夹角会接近  $0^\circ$ 。此时，只要  $K_c \in (0, 2)$ ，第一次补偿后的实际位姿  $T^{(1)}$  将在超球面的内部，否则它将在超球面的边缘或者外部。从而可以得到  $\|E_1\| < \|E_0\|$ 。

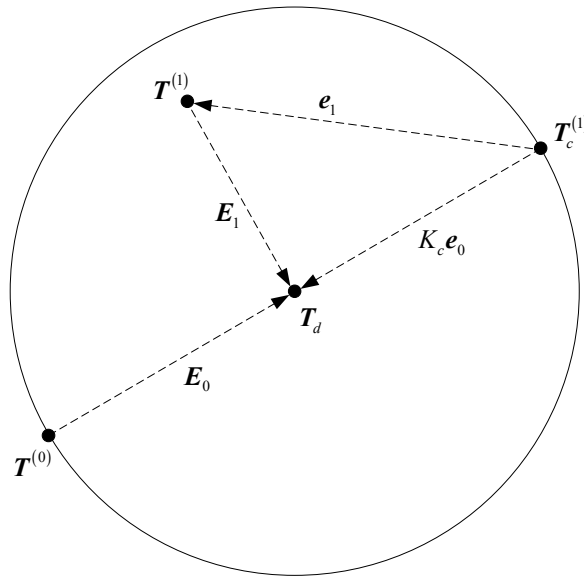


图 5.1 第一次补偿后的误差分析图

Figure 5.1 Error analysis diagram after the first compensation

类似地，以  $T_d$  为圆心， $\|E_1\|$  为半径可以得到一个新的超球面，如图 5.2 所示。由于向量在空间中可以任意平行地移动，将图中误差向量  $e_1$  平行移至以  $T_c^{(2)}$  为起点的位置。从图中可知，当  $K_c = 0$  或  $2$  时，平移后的  $e_1$  的端点恰好在超球面的圆周；当  $K_c \in (0, 2)$  时，平移后的  $e_1$  的端点在超球面的内部。由于  $\|E_1\|$  小于

$\|E_0\|$ ，第 2 次补偿后， $T_c^{(1)}$ 和  $T_c^{(2)}$ 逆解之间的距离会小于  $T_c^{(0)}$ 和  $T_c^{(1)}$ 逆解之间的距离。因此， $e_1$  和  $e_2$  的模会更加接近，它们之间的夹角也会更接近于  $0^\circ$ 。从而实际位姿  $T^{(2)}$ 会在新超球面的内部，因此 $\|E_2\| < \|E_1\|$ 。

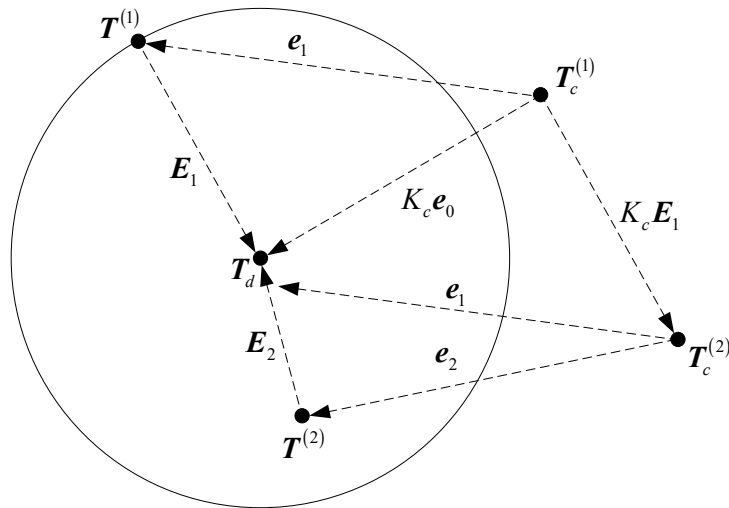


图 5.2 第二次补偿后的误差分析图

Figure 5.2 Error analysis diagram after the second compensation

以此类推， $T^{(k)}$ 会在以  $T_d$ 为圆心， $\|E_{k-1}\|$ 为半径的超球面内，在  $J_k$  和  $J_{k-1}$  中各元素值也会越来越接近，从而超球面的半径会越来越小。因此，

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|E_k\| = 0 \quad (5-18)$$

式(5-18)成立还需满足两个条件：相邻迭代中得到的逆解满足微分运动；迭代补偿增益  $K_c \in (0, 2)$ 。

### 5.3.4 指令位姿对算法性能的影响

所提算法在迭代补偿的过程中以名义模型的逆解算法为基础对指令位姿计算，因此指令位姿  $T_c^{(k)}$ （当  $k=0$  时，指令位姿为期望位姿）在求逆解的过程中对所提算法的性能起着重要影响。

根据唯一域的内容，工业机械臂末端轨迹应规划在连通子空间内。本章将机械臂名义模型的末端连通子空间定义为名义工作子空间（Nominal Working Subspace, NWS）。该在几何参数误差补偿后其对应的连通唯一域映射得到的集合定义为实际工作子空间（Actual Working Subspace, AWS）。二者的边界均可

分为内部边界、外部边界和可穿越边界，如图 5.3 所示。当目标位姿超出内部或外部边界时，它的逆运动学无解。当目标位姿超出可穿越边界时，依然存在逆运动学解，只是所得逆解不一定满足假设 5.1。

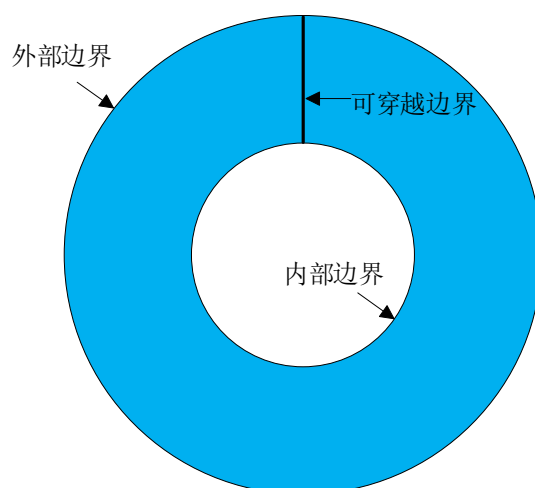


图 5.3 工作子空间的两种边界

Figure 5.3 Two boundaries of the working subspace

$T_c^{(k)}$ 和工作子空间之间存在三种情形。

**情形 5.1:**  $T_c^{(0)}$ 不在 NWS 中。

当所提算法的  $IK()$ 函数使用名义模型的解析解时，这种情形会导致  $IK()$ 函数无解。

**情形 5.2:**  $T_c^{(0)}$ 在 NWS 中，但不在 AWS 中。

此时，随着迭代的进行，补偿后的机械臂末端会一直停留在 AWS 的边界而无法到达期望位姿。在这个过程中，误差会被不断地补偿至指令位姿，直到  $T_c^{(k)}$ 超出 NWS，从而导致  $IK()$ 函数无解。

**情形 5.3:**  $T_c^{(0)}$ 在 NWS 和 AWS 的公共区域。

情形 5.3 又可分为 3 种子情形。

**情形 5.31:**  $T_c^{(0)}$ 在 NWS 的内部或外部边界附近。

在这种情形下，随着迭代的进行， $T_c^{(k)}$ 可能在算法达到收敛要求前超出了 NWS 的内部或外部边界，从而导致  $IK()$ 函数无解，进而造成算法提前终止。

**情形 5.32:**  $T_c^{(0)}$ 在 NWS 的可穿越边界附近。

此时，虽然  $T_c^{(k)}$ 永远在 NWS 中，但相邻迭代补偿所得逆解之间可能不满足微分运动，导致所提算法不收敛。

**情形 5.33:**  $T_c^{(0)}$ 远离上述边界，算法始终收敛。

## 5.4 已标定 6R 工业机械臂的逆解数值实验

5.4.1 节在球腕 6R 工业机械臂上验证第 5.3 节中所提算法理论分析的正确性。5.4.2 节和 5.4.3 节分别在球腕 6R 工业机械臂和手腕斜偏置型 6R 工业机械臂上与其它算法进行对比实验。5.4.4 节在已标定球腕 6R 工业机械臂上验证笛卡尔轨迹跟踪的逆解有效性。在本章的数值实验中，所有机械臂的关节无运动限制。

### 5.4.1 算法验证

本节的连杆参数误差在 $[-1,1]$  mm 之间生成，关节角和扭转角的误差在 $[-0.001, 0.001]$  rad 之间随机生成，并将它们补偿至名义模型上，如表 5.2 所示。表中名义模型的参数与表 2.5 中一致。

表 5.2 几何参数补偿后的球腕 6R 工业机械臂的 DH 参数

| $i$ | $\theta_i$ (rad)                    | $d_i$ (mm) | $a_i$ (mm) | $\alpha_i$ (rad)            |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 1   | $\theta_1+0.13\times 10^{-3}$       | $d_1-0.91$ | $a_1+0.82$ | $-\pi/2-0.56\times 10^{-3}$ |
| 2   | $\theta_2-\pi/2+0.31\times 10^{-3}$ | $0+0.77$   | $a_2-0.37$ | $0-0.15\times 10^{-3}$      |
| 3   | $\theta_3+0.42\times 10^{-3}$       | $0-0.14$   | $a_3-0.42$ | $-\pi/2+0.81\times 10^{-3}$ |
| 4   | $\theta_4-0.16\times 10^{-3}$       | $d_4+0.63$ | $0+0.15$   | $\pi/2-0.11\times 10^{-3}$  |
| 5   | $\theta_5+\pi/2-0.66\times 10^{-3}$ | $0+0.67$   | $0+0.17$   | $-\pi/2+0.42\times 10^{-3}$ |
| 6   | $\theta_6+\pi+0.82\times 10^{-3}$   | $0-0.86$   | $0-0.08$   | $0-0.97\times 10^{-3}$      |

本节验证内容主要包括：收敛速度、精度以及工作空间边界对收敛性的影响。根据第 3 章，球腕 6R 工业机械臂名义模型以初始子空间作为工作空间。目标位姿采用以下方式生成：首先，在图 3.1 的 UD<sub>2</sub> 内随机产生 10000 组  $\theta_2$  和  $\theta_3$ ，在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 内随机生成 10000 组  $\theta_5$ ，其它关节变量均在 $[-\pi, \pi]$ 内随机生成 10000 组关节角，它们组合在一起共 10000 组关节变量。然后，将关节变量代入名义模型的正运动学得到目标位姿。

表 5.1 中，PICA 的其它输入分别设置为  $m = 200$ ， $\varepsilon = 10^{-10}$ ， $K_c = 1$ 。表中的  $IK()$  函数采用 2.4.2 节中的解析解。由 3.3.2 节的选择方案，多解符号设为固定值  $k_1 = 1$ 、 $k_2 = 1$  和  $k_3 = 1$ 。算法逆解对应的位姿误差范数  $\|\mathbf{E}_k\|$  如图 5.4 所示，其统计数据如表 5.3 所示。本节规定  $\|\mathbf{E}_k\| < 10^{-4}$  表示算法收敛成功，反之为失败。从成功收敛的数据中取一组位姿，并得到它的收敛曲线，如图 5.5 所示。该位

姿的原象为关节角 $[-2.9251615, -0.1272355, 0.0898023, 0.0360599, 0.8487458, -2.5157389]$  rad。

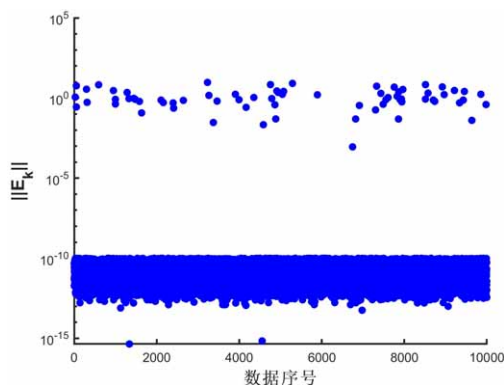


图 5.4 已标定球腕 6R 工业机械臂逆解的位姿误差范数

Figure 5.4 Position and pose error norm of the inverse solution of the spherical 6R industrial manipulator

表 5.3  $\|E_k\|$  的统计数据

| $\ E_k\ $ | $\leq 10^{-4}$ | $> 10^{-4}$ |
|-----------|----------------|-------------|
| 百分比       | 99.29%         | 0.71%       |
| 平均补偿迭代次数  | 7              | /           |

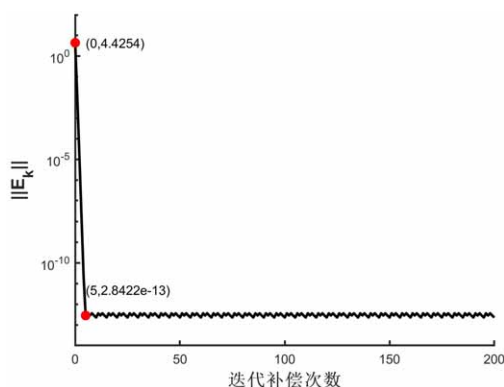


图 5.5 单个位姿求解的收敛曲线

Figure 5.5 Iterative convergence curve for solving a single pose

在图 5.4 中,  $\|E_k\|$  小于  $10^{-4}$  的位姿数据达到 99.29%, 表明情形 5.33 的分析正确。在表 5.3 中, 这些数据的平均补偿次数约为 7 次, 结合图 5.5 中单个姿态

逆解的迭代曲线, 可知补偿算法在 5.3 节中的收敛性分析正确。在满足算法收敛的条件下, 该算法呈线性收敛, 只需有限次补偿即可收敛。

在表 5.3 中, 只有 71 组位姿的逆解收敛失败。在求解失败的数据中, 51 组数据的位置分布于 NWS 的外部边界和内部边界附近, 如图 5.6 所示。图中, 较大的球面网格表示球腕 6R 工业机械臂 NWS 的外部边界, 较小的球面网格表示其内边界。内、外部边界的绘制可以参考 3.2.3 节中图 3.2 的制作方法。图中的数据点在 PICA 补偿若干次后, 指令位姿便超出了内、外部边界, 从而导致  $IK()$  函数不存在逆解。因此, 图 5.6 的结果符合情形 5.2 和情形 5.31 的分析。由于几何参数补偿后, 机械臂的 AWS 难以被确定, 故不能确定算法具体属于哪种情形而收敛失败。

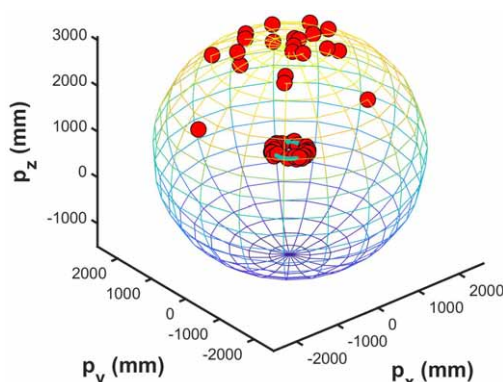


图 5.6 不存在逆解的数据点的分布

Figure 5.6 Distribution of data points without inverse solutions

在表 5.3 中, 剩下 20 组失败数据的分布如图 5.7 所示。它们的迭代补偿次数都达到了 200 次。它们收敛失败的原因均为: 相邻补偿迭代中,  $IK()$  函数得到的逆解之间的距离很大, 不满足微分运动。在这些数据中, 17 组数据都在  $p_z$  轴附近, 其余 3 组分散在 NWS 的内部。这 3 组数据有一个共同点, 它们第 5 个关节的角度值在  $\pm\pi/2$  附近。结合第 4 章研究可知, 当位姿位于球腕 6R 工业机械臂的内部奇异或腕部奇异附近时, 用相同多解符号求  $\theta_1$  和  $\theta_6$  的解析解, 会导致相邻迭代间逆解的距离趋近  $\pi$ , 从而不满足微分运动的假设, 导致收敛失败。以  $\theta_1$  的解析解为例, 它的表达式中包含  $\arctan2(-p_x, p_y)$ 。在第  $(k-1)$  次补偿后,  $(-p_x, p_y)$  可能在第 I 象限; 在第  $k$  次补偿后,  $(-p_x, p_y)$  则可能在第 III 象限, 并且这种情况可能会贯穿整个迭代过程。此时, 即使切换多解符号也难以克服该问题。在第 4 章中,  $\theta_6$  解析式与  $\theta_1$  可用统一的形式描述。因此,  $\theta_1$  的解释同样适用于  $\theta_6$ 。综上所述, 图 5.7 的结果符合情形 5.32 的分析。在进一步的实验中发现,

当数据点位于边界附近时,适当降低  $K_c$  的值可提高边界附近点的收敛成功率,但边界与  $K_c$  值之间的具体关系有待进一步研究。

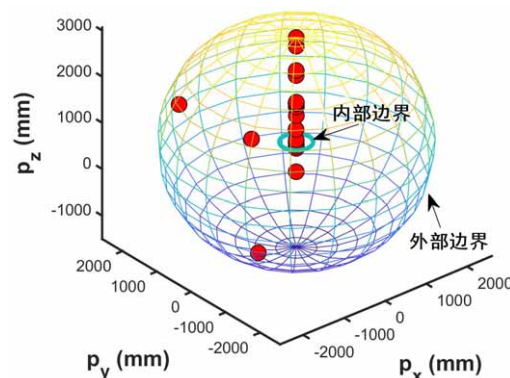


图 5.7 补偿迭代次数达到 200 次的数据点的分布

Figure 5.7 Distribution of data points with 200 compensation iterations

#### 5.4.2 已标定球腕 6R 工业机械臂上的算法对比实验

几何参数误差直接补偿至工业机械臂名义模型后,通常使用 NR 算法求逆解<sup>[151]</sup>。考虑到 NR 算法容易受奇异性影响,本节采用基于它改进的 DLS 算法,并与 PICA 算法的结果比较。DLS 的阻尼因子设置为  $10^{-7}$ ,最大迭代次数设为 20,收敛阈值设为  $10^{-10}$ ,其逆解对应的位姿误差范数记为  $\|E_D\|$ 。PICA 的最大迭代次数改为 20,其它参数与 2.4.1 节保持一致,其逆解对应的位姿误差范数记为  $\|E_P\|$ 。5.4.1 节的 10000 组期望位姿继续作为实验数据。DLS 使用生成期望位姿的关节角作为初始迭代值。

两个算法的实验结果如图 5.8 所示;表 5.4 为 PICA 和 DLS 关于图 5.8 的数据统计结果。图 5.8 中,DLS 的收敛最高精度比 PICA 高。表 5.4 中,DLS 的求解成功率也略高于 PICA。然而,在求解速度方面,PICA 约为 DLS 的 2.44 倍。这是因为 DLS 需要计算雅可比矩阵及其逆,消耗了大量的计算时间。而 PICA 以球腕 6R 工业机械臂的解析解为基础迭代,极大地减少了计算量。此外,与 DLS 相比,PICA 不需要初始迭代值。

接着,比较 PICA 和 DLS 的计算时间,二者均只使用成功收敛的位姿重新计算,结果如图 5.9 所示。图中,PICA 和 DLS 的平均计算时间分别约为  $1.17 \times 10^{-4} \text{s}$  和  $2.86 \times 10^{-4} \text{s}$ 。

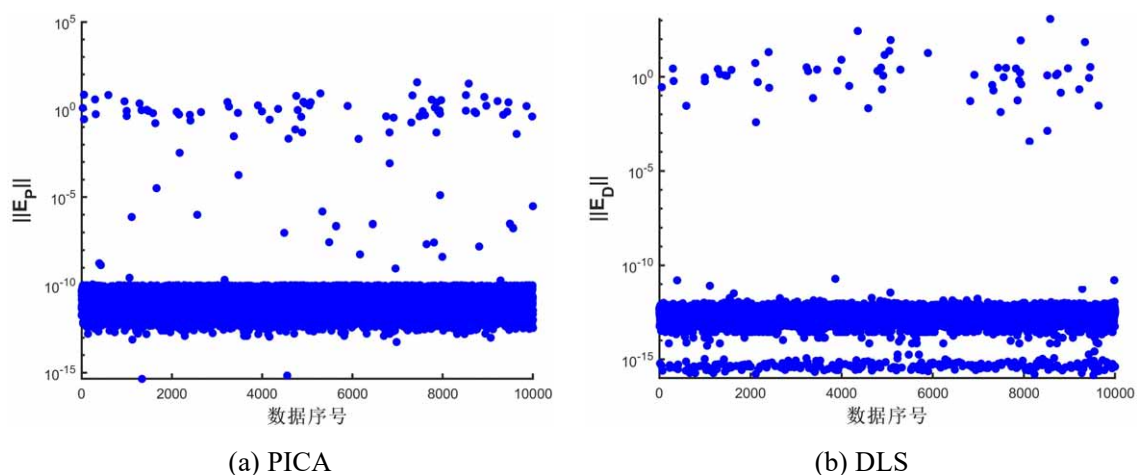


图 5.8 两个算法的逆解对应位姿误差范数

Figure 5.8 The pose error norm corresponding to the inverse solution of the two algorithms

表 5.4 DLS 逆解成功率的统计数据

|        | $\ E_P\ $ | $\ E_D\ $ |
|--------|-----------|-----------|
| 求解成功率  | 99.24%    | 99.39%    |
| 平均迭代次数 | 6         | 4         |

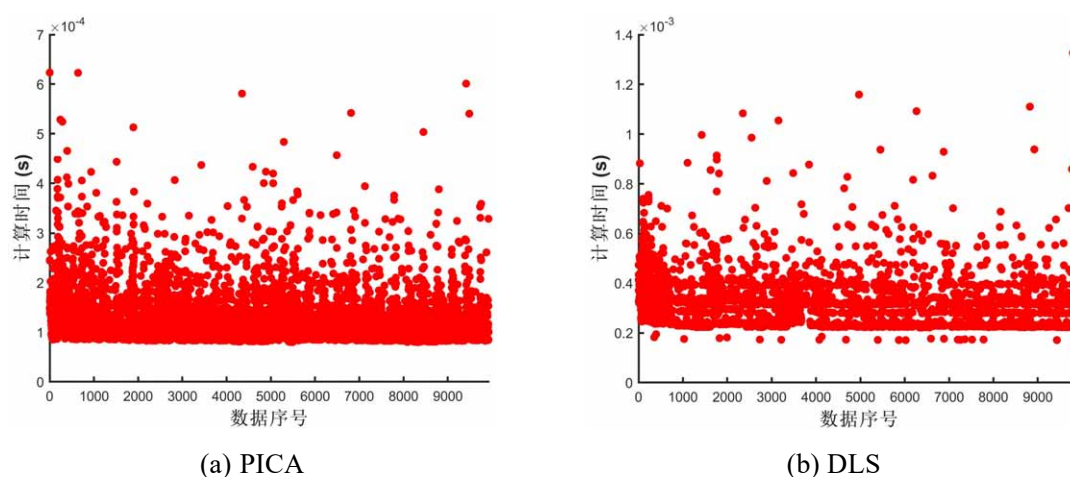


图 5.9 两个算法求标定后球腕 6R 机械臂逆解的计算时间

Figure 5.9 The calculation time of the two algorithms for solving the inverse solution of the calibrated spherical wrist 6R manipulator

### 5.4.3 已标定手腕斜偏置型 6R 工业机械臂上的算法对比实验

本节在手腕斜偏置型 6R 机械臂上继续对比所提算法 PICA 与 DLS 性能。与 5.4.2 节不同,本节的 PICA 分别嵌套 2.4.1 节中的解析解和表 2.2 中的算法作为基础算法。为了方便区分,将嵌套解析解的记为 PICA-I,嵌套后者的记为 PICA-II。它们逆解对应的位姿误差范数分别记为 $\|E_{P-I}\|$ 和 $\|E_{P-II}\|$ 。PICA 算法和 DLS 算法的参数设置与 5.4.2 节保持一致。算法 2.1 作为 PICA-II 的基础算法,其最大迭代次数改为 30,收敛阈值设为  $10^{-12}$ ,其它参数与表 2.2 中一致。手腕斜偏置型 6R 机械臂的名义模型继续采用表 2.1 中 DH 参数,其几何参数误差补偿后的 DH 参数如表 5.5 所示。

表 5.5 几何参数补偿后的手腕斜偏置 6R 工业机械臂的 DH 参数

| $i$ | $\theta_i(\text{rad})$             | $d_i(\text{mm})$ | $a_i(\text{mm})$ | $\alpha_i(\text{rad})$     |
|-----|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1   | $\theta_1+0.32\times10^{-3}$       | 600-0.54         | 300-0.65         | $\pi/2-0.26\times10^{-3}$  |
| 2   | $\theta_2+\pi/2-0.26\times10^{-3}$ | 0.21             | 850-0.08         | $-0.24\times10^{-3}$       |
| 3   | $\theta_3-0.76\times10^{-3}$       | -0.25            | 310+0.62         | $\pi/2+0.67\times10^{-3}$  |
| 4   | $\theta_4+0.39\times10^{-3}$       | 850+0.47         | 0.97             | $\pi/3-0.20\times10^{-3}$  |
| 5   | $\theta_5+\pi/2-0.54\times10^{-3}$ | 105-0.17         | -0.95            | $-\pi/3+0.58\times10^{-3}$ |
| 6   | $\theta_6-0.73\times10^{-3}$       | 210-0.84         | -0.07            | $-0.31\times10^{-3}$       |

用于求逆解的期望位姿采用以下方式得到:首先,将手腕斜偏置型 6R 机械臂的名义模型简化为无偏置结构;然后,利用第 3 章中的方法确定关节 2 和 3 的初始唯一域,并在其中随机生成 10000 组关节角,其它 4 个关节则在 $-\pi$ 至 $\pi$ 区间内随机生成 10000 组关节角;最后,将 6 个关节的 10000 组角度值代入表 2.1 对应的正运动学模型中,从而得到期望位姿。PICA-I 中解析解的多解符号分别固定为 $k_1=1, k_2=-1, k_3=1$ , PICA-II 中算法 2.1 的多解符号 $k_1$ 和 $k_2$ 与 PICA-I 的一致。随机生成的关节角作为 DLS 和 PICA-II 第一次迭代的初始值。随后,在每次迭代中将上一次求解的值作为当前迭代的初始值。图 5.10 和表 5.6 分别为 3 个算法逆解的位姿误差范数和求解成功率,其中求解成功率的判断标准与 5.4.1 节中一致。

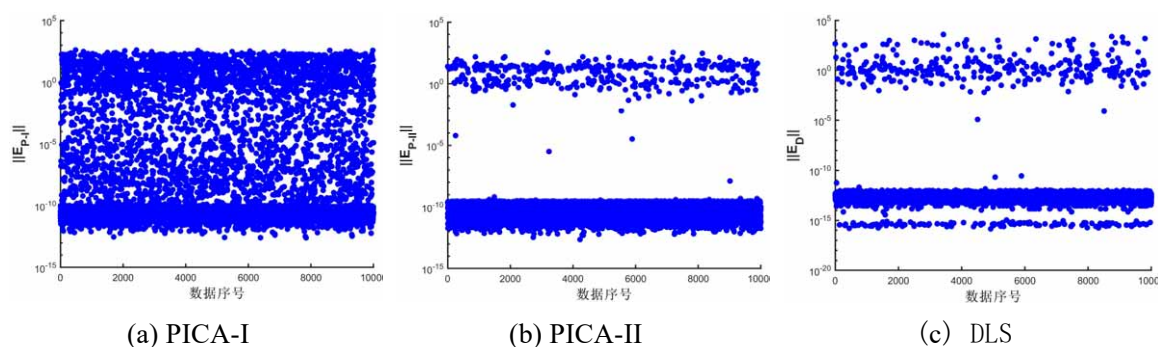


图 5.10 3 个算法求已标定的手腕斜偏置型 6R 机械臂逆解对应的位姿误差范数 Figure 5.10

The pose error norm of the three algorithms for calculating inverse solution of the wrist oblique 6R manipulator

图 5.10 明显可看出, 在求已标定手腕斜偏置型 6R 机械臂的逆解时, PICA-I 的位姿误差范数最大。DLS 的位姿误差范数最低可达到  $10^{-15}$  数量级。尽管如此, 这一结果具有重要意义, 表明将名义模型解析解嵌套在本文所提的算法中, 可用于一般结构 6R 机械臂求逆解。PICA 算法嵌套不同名义模型的逆解算法还能求解成功, 其中一个原因是名义模型的逆解算法能在相邻迭代补偿中提供满足微分运动的逆解。

表 5.6 PICA-I、PICA-II 和 DLS 求逆解成功率的统计数据

| 项目    | PICA-I | PICA-II | DLS    |
|-------|--------|---------|--------|
| 求解成功率 | 79.75% | 96.07%  | 96.83% |

在表 5.6 中, PICA-I 的求解成功率最低, PICA-II 的求解成功率居中, DLS 的求解成功率依然最高。PICA-I 以手腕无偏置名义模型的解析解作为基础迭代, 这使其 NWS 和 AWS 的公共区域比较小, 从而导致大量期望位姿无法成功求解。PICA-II 则是以手腕斜偏置 6R 机械臂名义模型的逆解算法作为基础迭代, 其 NWS 和 AWS 比较接近, 二者的公共区域比较大, 所以 PICA-II 的求解成功率远高于 PICA-I。DLS 则直接使用几何参数补偿后的手腕斜偏置 6R 机械臂模型求逆解, 其 NWS 和 AWS 相同, 因此成功率最高。这一结果也验证了 5.3.4 节中理论分析的正确性。

接着, 统计 PICA-I、PICA-II 和 DLS 求解期望位姿成功部分的计算时间, 如图 5.11 所示。PICA-I、PICA-II 和 DLS 的平均计算时间分别约为  $1.63 \times 10^{-4}$ s、 $1.60 \times 10^{-4}$ s 和  $2.65 \times 10^{-4}$ s。虽然 DLS 的成功率最高, 但其求解速度依然比所提算

法慢, PICA-I 和 PICA-II 的平均计算速度约分别为 DLS 的 1.63 倍和 1.66 倍。此外, 通过进一步的数值实验发现, 如果手腕斜偏置型 6R 机械臂腕部的偏置  $d_5$  越小, 那么 PICA-I 的成功率也会越高, 计算时间也会越少。这是因为  $d_5$  越小, PICA-I 的 NWS 与 AWS 之间的公共区域会越大, 其初始位姿误差也会越小, 从而可减小平均迭代次数。

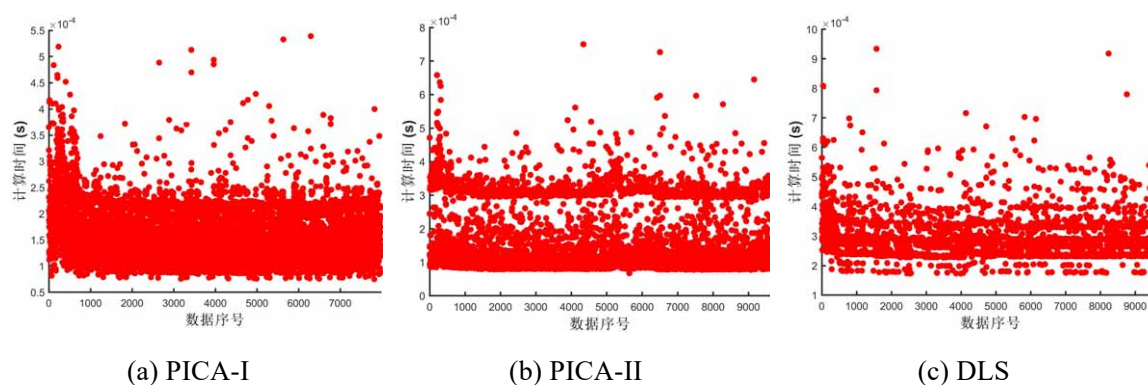


图 5.11 3 个算法的计算时间

Figure 5.11 Calculation time of three algorithms

#### 5.4.4 笛卡尔轨迹跟踪的逆解实验

本节在球腕 6R 工业机械臂上验证所提算法在笛卡尔轨迹跟踪中求逆解的有效性。目标轨迹方程为

$$\begin{aligned} p_x &= 1464.69317945058 + 500 \cos(2\pi t / 5) \\ p_y &= 500 \sin(2\pi t / 5) + 2.98639056505169 \\ p_z &= 2103.47392563863 \end{aligned} \quad (5-19)$$

各点的姿态与表 5.2 中模型在  $\theta=0$  时一致。

采用 5.4.2 节中 PICA 算法求目标轨迹的逆解, 算法参数与 5.4.2 节中保持一致。图 5.12 为 PICA 算法得到的各关节逆解结果, 图 5.13 为各关节角的数值差分。结果表明, PICA 得到的关节轨迹平滑连续, 将其作为关节控制输入, 可保证机械臂末端跟踪目标轨迹。将 PICA 算法与无位姿补偿的解析解结果作比较, 当 PICA 中  $K_c=0$  时, 算法不进行迭代补偿。图 5.14 为  $K_c=0$  和  $K_c=1$  时, 逆解通过正运动学映射得到的笛卡尔轨迹。图中可看出,  $K_c=0$  时, 算法得到的逆解会导致实际机械臂末端运动轨迹与期望轨迹存在误差, 且运动轨迹的形状也

会发生变化。 $K_c=1$  时逆解的位置与期望笛卡尔轨迹基本一致。

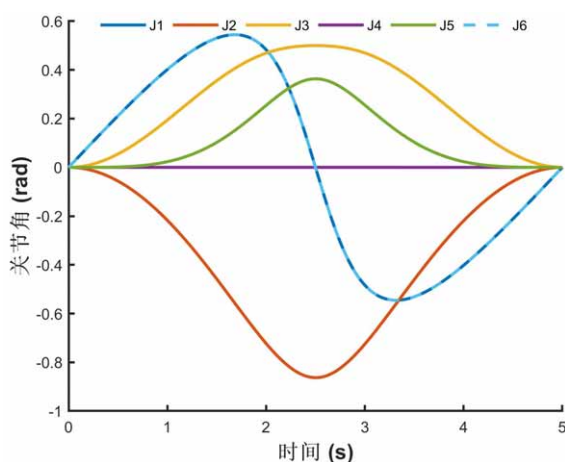


图 5.12 PICA 算法的逆解结果

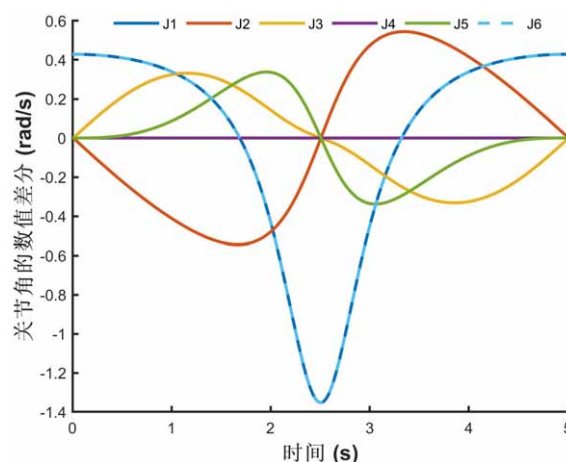


图 5.13 各关节角的数值差分结果

Figure 5.12 Inverse solution results of PICA algorithm

Figure 5.13 Numerical difference results of each joint angle

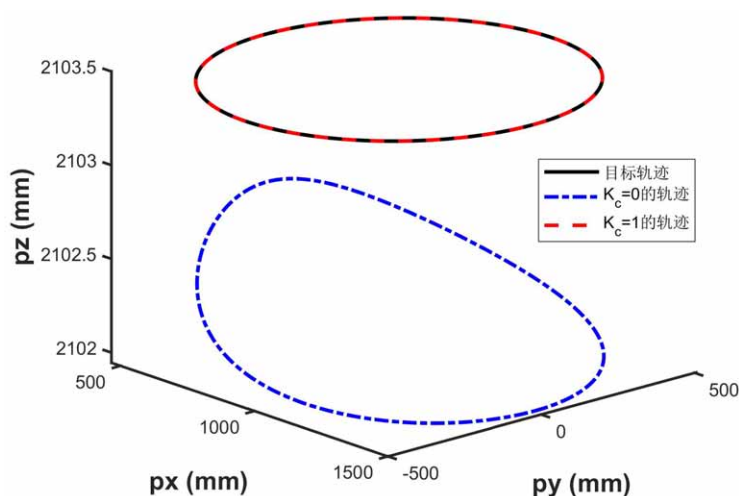


图 5.14 不同  $K_c$  下逆解的笛卡尔轨迹

Figure 5.14 The Cartesian trajectory of the inverse solution under different  $K_c$

## 5.5 本章小结

针对机械臂被标定后，名义模型的逆运动学算法难以被直接使用的问题，提出了基于指令位姿补偿算法。分析了算法的收敛性，并确定了其收敛的条件。主要结果如下：

(1) 在相邻迭代补偿之间，名义模型逆解算法得到的逆解需满足微分运动；

迭代补偿增益  $K_c \in (0, 2)$ ；迭代补偿过程中，指令位姿始终在名义模型和实际模型工作空间的公共区域。

（2）当满足上述 3 个收敛条件时，经过有限次迭代补偿，所提算法便能达到收敛阈值。

（3）所提算法的平均求解速度比 DLS 更快；所得逆解可以使几何参数误差补偿后的机械臂末端准确跟踪笛卡尔轨迹。

## 第 6 章 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪的逆解实验

### 6.1 引言

商用 6R 工业机械臂控制系统主要采用名义模型的逆解算法。本章在 ABBIRB6700 工业机械臂上验证第 3 和 4 章中提出的逆解算法有效性。它们在实物机械臂上的成功测试,将为第 5 章逆解算法在商用机械臂上应用奠定基础。

由于 ABBIRB6700 机械臂的底层不开放,无法对其提供的指令底层进行算法修改。因此,本章在 ABBIRB6700 机械臂上仅验证所提逆解算法的求解正确性和可用性。

### 6.2 准备工作

#### 6.2.1 实验平台及流程

实验所用的硬件如图 6.1 所示,它们分别为:控制柜、机械臂本体、上位机和示教器。上述设备中,上位机为机械臂本体提供运动指令。因此,本文所提的逆解算法主要在上位机的 RobotStudio 软件平台上编写。该软件为瑞典 ABB 公司开发的一款专门用于工业机械臂离线编程仿真的软件,RobotStudio 是市场上离线编程的领先产品,采用了 TMABVirtualRobot 技术。其主要功能有:

(1) CAD 文件导入。Robot Studio 可以轻易的以各种主要的 CAD 格式导入数据,包括 STEP、IGES、VRML、VDAFS、CATIA 和 ACIS。通过使用此类 3D 模型数据,机械臂操作人员能编写更为准确的程序,以提高产品质量。

(2) 自动路径生成。RobotStudio 最省时间的功能之一。通过对待加工部件的 CAD 模型的分析,能在很短的时间内自动生成跟踪曲线所需的机器人位置。

(3) 自动分析伸展能力。该功能可让操作者灵活控制机械臂或工件,直至所有位置均可到达。

(4) 在线作业。RobotStudio 可与真实的机械臂进行在线信息控制,对真实的机械臂进行便捷的监控、参数设定、程序更改、传送文件及文件备份恢复的操作,大大降低了机械臂的现场调试工作,也使机械臂操作更加便捷。

(5) 离线编程。能自动生成机器人程序;机械臂操作人员在 RAPID 功能

中可根据实际工作情况，编写和调试程序。

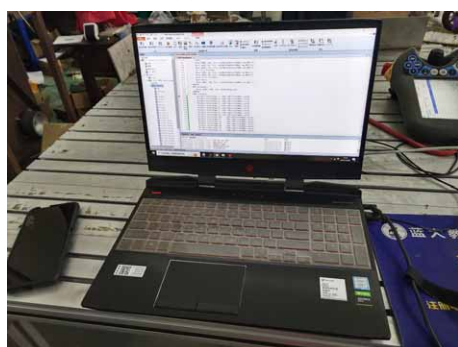
(6) 仿真模拟。在 RobotStudio 中进行工业机器人工作站的模拟仿真，可离线验证算法程序能否在机械臂实际作业中被实施，其仿真界面如图 6.2 所示。



(a) 控制柜



(b) 机械臂本体



(c) 上位机



(d) 示教器

图 6.1 ABBIRB6700 工业机械臂

Figure 6.1 ABBIRB6700 industry manipulator

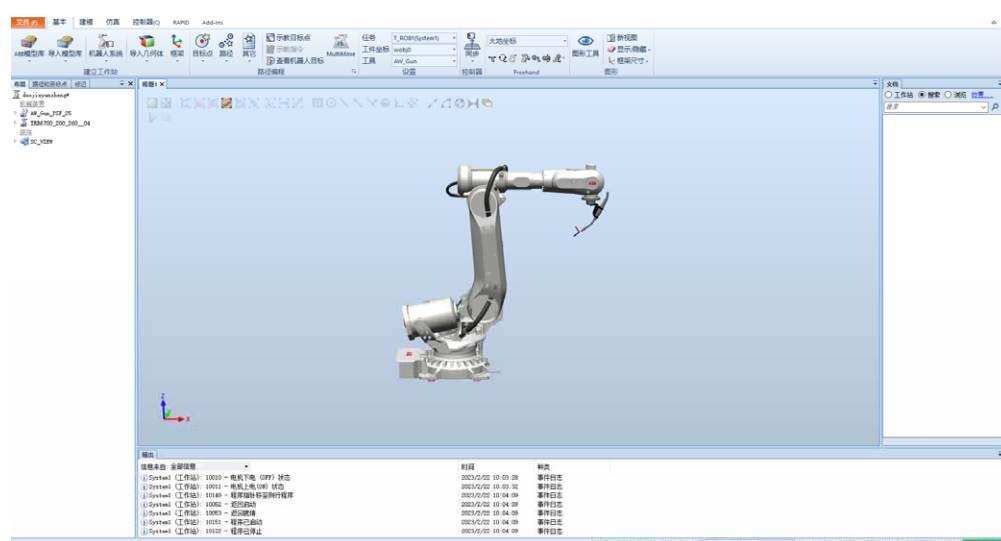


图 6.2 RobotStudio 软件仿真界面

Figure 6.2 RobotStudio Software simulation interface

算法程序主要在 RAPID 功能下编写，其为 ABB 工业机械臂提供了 4 个运动指令，分别为：

(1) **MoveL**：在笛卡尔空间中，机械臂末端以线性方式从初始点运动至目标点，其移动速率恒定。在该指令下，机械臂采用软件自带的逆运动学算法求路径中的各关节角。

(2) **MoveJ**：在关节空间中，通过对起始点和目标点之间做关节插补，各个使关节以恒定速率移动，从而实现机械臂的末端移动。在该指令下，初始点和目标点的逆解均由软件自带算法得到。

(3) **MoveC**：在笛卡尔空间中，机械臂末端以恒定速度做圆弧运动。圆弧由三个不共线的点确定。在该指令下，路径中各点的逆解由软件自带算法得到。

(4) **MoveAbsJ**：在关节空间中，在起始点和目标点之间做关节插补，使关节以恒定速率移动，从而实现机械臂末端的运动。与 **MoveJ** 不同，该指令没有逆运动学求解。因此，在使用该命令时，需先求出末端笛卡尔轨迹的逆解。

根据上述介绍，本章实验流程如下：

首先，在 RobotStudio 的 RAPID 中离线编写算法程序；

然后，在“仿真”功能下验证所提逆解算法是否可行；

最后，在“在线”模式下，将算法程序同步至示教器，并在示教器上启动程序使机械臂本体在控制柜的控制下运行。

笛卡尔轨迹跟踪的逆解算法编写流程如图 6.3 所示。

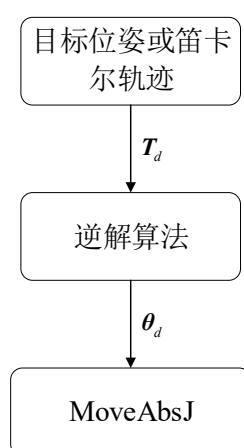


图 6.3 逆解算法的实现流程

Figure 6.3 Implementation flowchart of inverse solution algorithm

**MoveAbsJ** 指令只能令各个关节匀速运动，而实际笛卡尔轨迹得到的关节轨

迹更多为变速运动，因此该指令不一定保证 ABB 机械臂末端运动的时间符合轨迹规划时间。注意，MoveAbsJ 指令中各关节的数据类型固定为“num”。为了使逆解算法的计算精度更高，使用“dnum”数据类型计算各关节变量值。最后，由函数“DnumToNum”将各关节变量值从“dnum”数据类型转换为“num”。

### 6.2.2 坐标变换

本文所提逆解算法均以 6R 工业机械臂的腕心位姿计算，而实际 ABBIRB6700 机械臂需以焊枪的末端位姿计算逆解。因此，在编写所提逆解算法时，可采用式(6-1)将机械臂末端位姿转换为腕心位姿，

$$\mathbf{T}_w = \mathbf{T}_e \mathbf{T}_{we}^{-1} \quad (6-1)$$

式中

$$\mathbf{T}_{we} = \begin{bmatrix} 0.584957674987215 & 0 & 0.811063818989327 & 119.5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0.811063818989327 & 0 & 0.584957674987215 & 552 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

式(6-1)中， $\mathbf{T}_w$  为机械臂腕心位姿矩阵， $\mathbf{T}_e$  为机械臂末端位姿矩阵， $\mathbf{T}_{we}$  为末端位姿相对于腕心位姿的齐次变换矩阵。

此外，ABBIRB6700 机械臂处于零位时，关节 4 和关节 6 的轴线共线，而表 2.5 中以关节 5 正方向偏置了 90° 的位置为零位。因此，当使用本文所提逆解算法得到关节 5 的值后，需在此基础上加上 90° 才能使 ABBIRB6700 机械臂末端运动与期望轨迹一致。

## 6.3 基于唯一域方法的轨迹跟踪逆解实验

本节验证第 3 章的 UDBM 在非奇异位姿笛卡尔轨迹跟踪中求逆解的有效性。

目标笛卡尔轨迹为圆形，其方程为：

$$\begin{aligned} p_x &= 1800 \\ p_y &= 300 \sin(90t) \\ p_z &= 300 \cos(90t) + 1700 \end{aligned} \quad (6-2)$$

式中， $t=0:0.05:4$ ，三角函数以角度制计算。

轨迹上各采样点的姿态固定为：

$$R=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (6-3)$$



图 6.4 基于 UDBM 逆解的笛卡尔轨迹跟踪结果

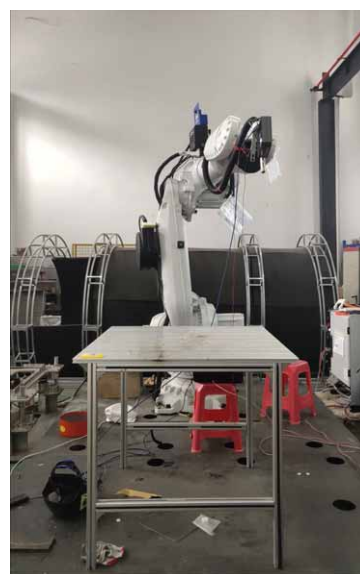
Figure6.4 Cartesian trajectory tracking results based on UDBM inverse solution

图 6.4 为 RobotStudio 中仿真模拟的结果。图中，黑色曲线为目标轨迹，红色曲线为焊枪末端的运动轨迹，二者基本重合，表明 UDBM 的逆解可令 ABBIRB6700 机械臂工具末端跟踪目标笛卡尔轨迹。

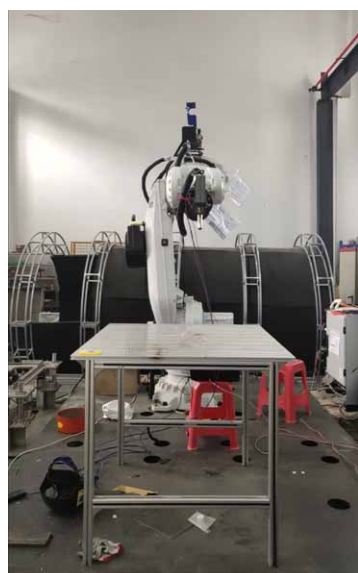
在 RobotStudio 的“在线”功能下,利用示教器启动基于 UDBM 跟踪圆弧轨迹的 RAPID 代码,实现 ABB 机械臂的本体运动,结果如图 6.5 所示。图中机械臂运动过程的各个构型与图 6.4 的仿真结果基本一致。目前,商用 6R 工业机械臂需计算出所有逆解后,再采用最小关节运动准则选择逆解,增加了算法的编写难度,UDBM 则可简化该操作。



(a) 初始/终止点



(b) 四分之一周期位置



(c) 二分之一周期位置



(d) 四分之三周期位置

图 6.5 ABB 机械臂本体跟踪圆形轨迹

Figure 6.5 ABB manipulator body tracking circular trajectory

## 6.4 基于新解析法的奇异位姿轨迹跟踪逆解实验

本节的仿真实验分为 4 部分进行,第 1 部分测试 RobotStudio 自带逆解算法在奇异位姿的性能;第 2 部分测试 MoveAbsJ 指令是否能反应出奇异位姿逆解不准确的问题;第 3 部分在 RobotStudio 上基于 MoveAbsJ 指令验证第 4 章的 NAM;第 4 部分在 ABB 实物机械臂上运行 NAM。

目标笛卡尔轨迹为抛物线,其方程为:

$$\begin{aligned} p_x &= 1128.621200484299 - 26.5t^2 \\ p_y &= a(26.5t^2 - 662.5)^2 - b(26.5t^2 - 662.5) - 211.073751162701 \\ p_z &= 2844.088159533638 \end{aligned} \quad (6-4)$$

式中,  $a=0.002734069064$ ,  $b=-1.811320754717$ ,  $t=0:0.05:5.5$ 。当  $t=2.5$  时,机械臂末端处于腕部奇异位姿;当  $t=5$  时,机械臂腕心处于肩部奇异位姿,腕心在关节 1 的轴线上。

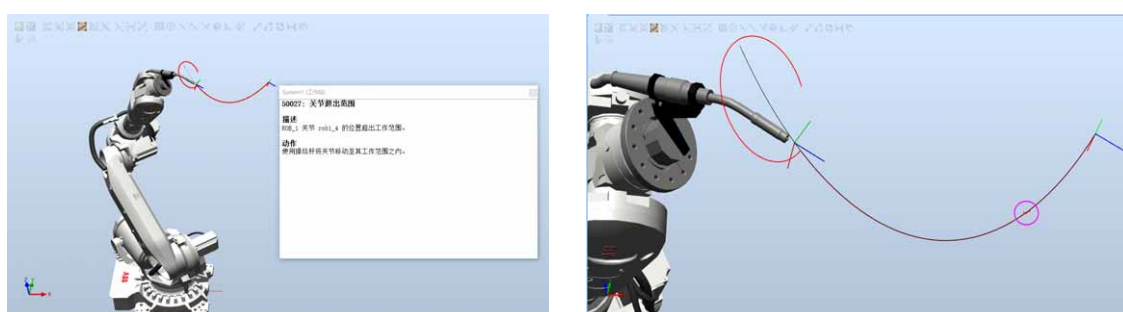
轨迹上各采样点的姿态固定为:

$$R = \begin{bmatrix} -0.265426844669353 & 0.412507553308044 & 0.871427626709575 \\ 0.120193288152160 & 0.910954180221931 & -0.394608736623204 \\ -0.956609723770380 & -0.000000000000000 & -0.291372332914361 \end{bmatrix} \quad (6-5)$$

### 6.4.1 RobotStudio 自带逆解算法的奇异位姿逆解测试

MoveL 指令常用于 ABB 机械臂的笛卡尔轨迹跟踪任务中。当遭遇奇异位姿时,则会使用 MoveJ 指令替代,使 ABB 机械臂通过奇异位姿。图 6.6 和 6.7 分别显示了使用 MoveJ 指令和 MoveL 指令跟踪抛物线轨迹的结果。图中黑色曲线为目标轨迹,红色曲线为焊枪末端的运动轨迹。

在图 6.6 中,当 ABB 机械臂腕心运动至肩部奇异位姿时,其运动路径发生了明显的突变,并因关节 4 超出运动范围而停止了运动。在 MoveJ 指令下,虽然机械臂顺利地通过了腕部奇异位姿,但末端路径也发生了突变,如图 6.6(b) 中紫色圆圈所示。在图 6.7 中,当 ABB 机械臂末端运动至腕部奇异位姿时,系统便发出警告并终止了运动。测试结果表明,RobotStudio 自带运动指令中的逆解算法不能令 ABB 机械臂顺利地跟踪经过奇异位姿的笛卡尔轨迹。



(a) 全局图

(b) 局部放大图

图 6.6 ABB 机械臂在 MoveJ 指令下跟踪抛物线轨迹的结果

Figure 6.6 Result of ABB manipulator tracking parabola trajectory under MoveJ instruction

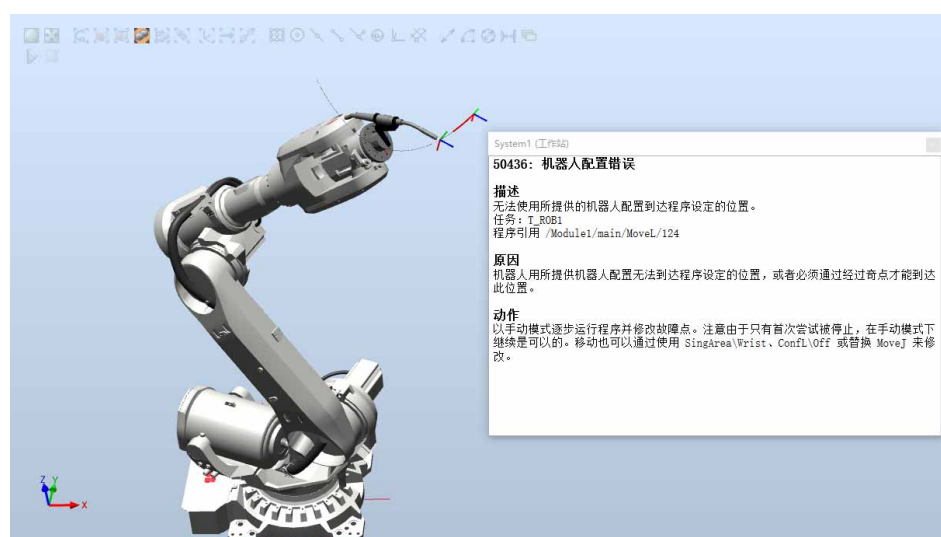


图 6.7 ABB 机械臂在 MoveL 指令下跟踪抛物线轨迹得到的结果

Figure 6.7 Result of ABB manipulator tracking parabola trajectory under MoveL instruction

## 6.4.2 MoveAbsJ 的奇异位姿逆解测试

接下来, 利用第 3 章的 UDBM 求抛物线轨迹的逆解, 测试当奇异位姿的逆解不是“真实解”时 MoveAbsJ 能否正确反映, 如图 6.8 所示。图中红色曲线为机械臂末端运动的路径。明显可以看出, 当机械臂腕心运动至肩部奇异位姿时, 末端的运动路径发生了突变。在经过腕部奇异位姿时, 紫色圆圈标记的位置同样出现了路径突变。该结果表明, MoveAbsJ 指令可以正确反映新解析法在奇异位姿是否求得“真实解”。

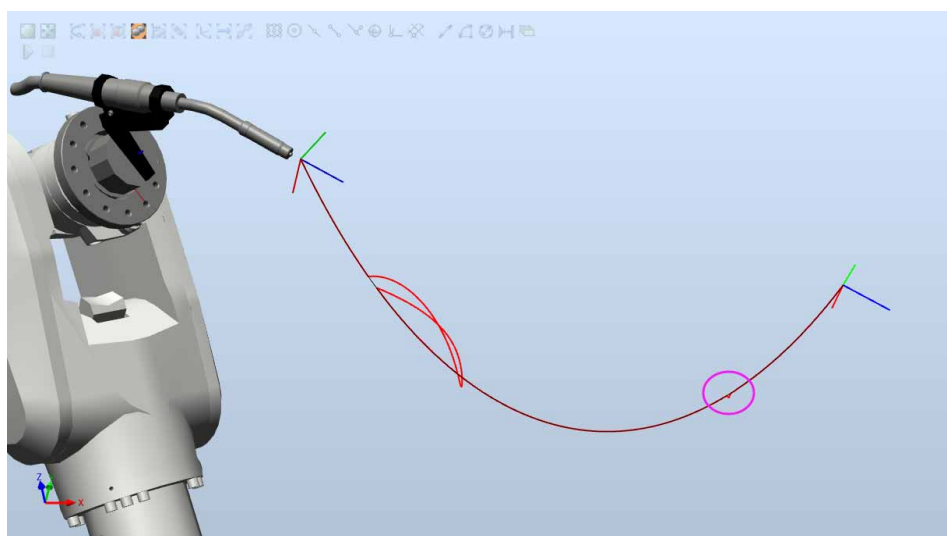
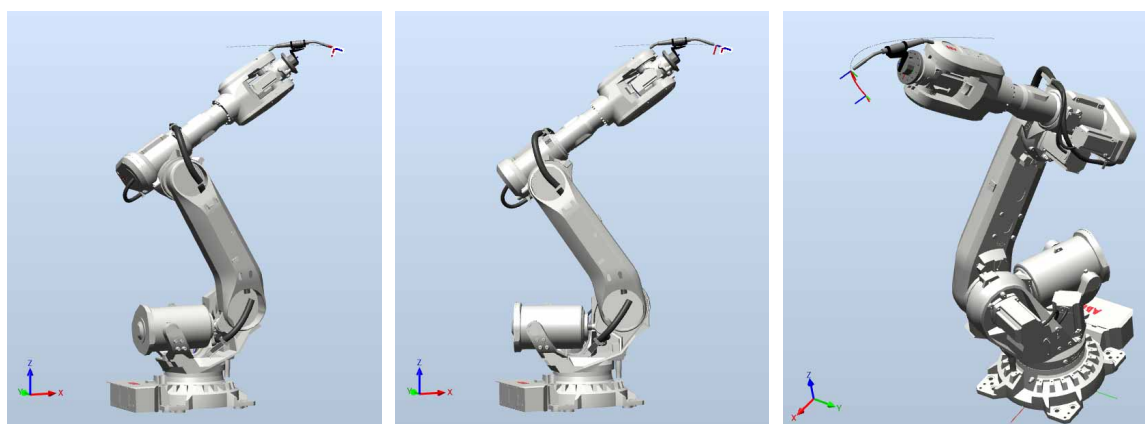


图 6.8 ABB 机械臂利用 UDBM 的逆解跟踪抛物线轨迹得到的结果

Figure 6.8 Result of ABB manipulator tracking parabola trajectory by using the inverse solution of UDBM

### 6.4.3 新解析法的仿真验证

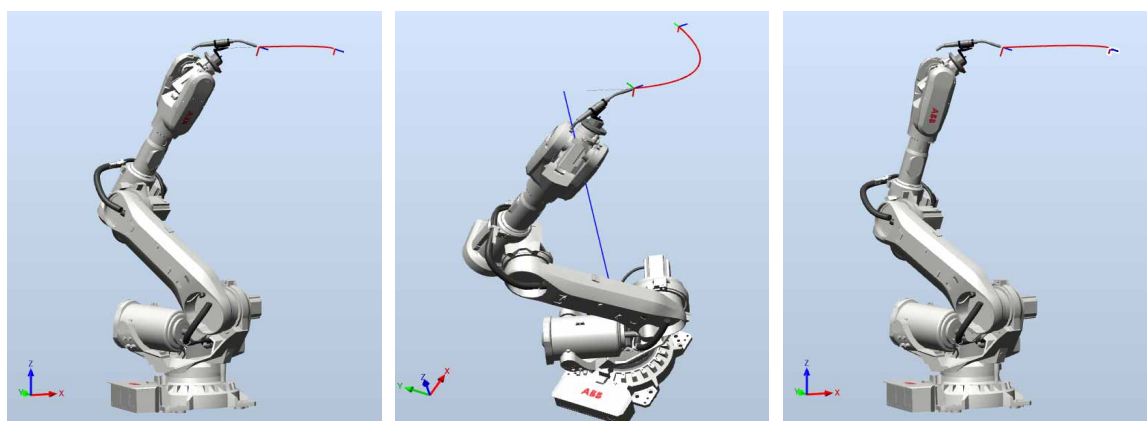
ABB 机械臂基于 NAM 跟踪笛卡尔轨迹的仿真结果分别如图 6.9 和 6.10 所示。图 6.9 展示了 ABB 机械臂跟踪轨迹过程中 4 种构型。其中，图 6.9(b)和(c)为不同视角下，机械臂经过腕部奇异位姿的构型。此时，第 4 和 6 关节轴线明显共线。图 6.9(d)和(e)为不同视角下机械臂经过肩部奇异位姿的构型，蓝色直线为关节 1 的轴线，可看出机械臂的腕心恰好经过该轴线。图 6.10 为 ABB 机械臂焊枪末端运动的完整路径放大图，该路径平滑连续且不存在突变。表明新解析法在腕部奇异位姿和肩部奇异位姿分别求得了“真实解”。



(a) 起始点

(b) 视角 1 下的腕部奇异构型

(c) 视角 2 下的腕部奇异构型



(d) 视角 1 下的肩部奇异构型 (e) 视角 2 下的肩部奇异构型 (f) 终点

图 6.9 ABB 机械臂利用新解析法的逆解跟踪奇异轨迹得到的结果

Figure 6.9 The results of ABB manipulator tracking the singular trajectory with the inverse solution of the new analytical method

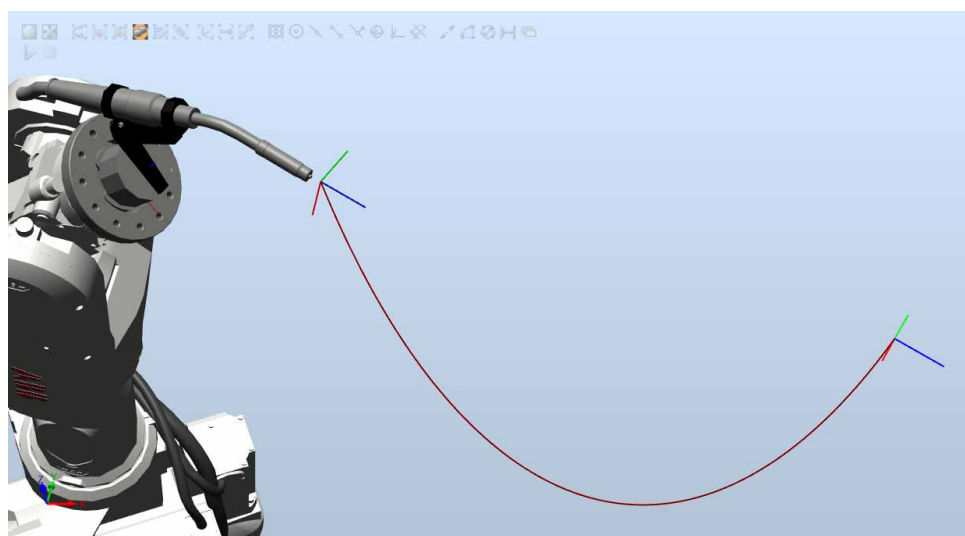


图 6.10 基于新解析法的 ABB 机械臂焊枪末端完整运动轨迹放大图

Figure 6.10 An enlarged image of the complete motion trajectory of the end of ABB robot arm welding gun based on the new analytical method

#### 6.4.4 新解析法的逆解实验

在 RobotStudio 中仿真模拟成功后，将基于 NAM 的轨迹跟踪程序在“在线”功能下同步至示教器，然后启动机械臂本体运行。图 6.11 为 ABB 工业机械臂实际运动的录像截图。图 6.11(b)和图 6.9(b)中机械臂经过腕部奇异位姿的构型基本一致；图 6.11(c)和图 6.9(d)中机械臂经过肩部奇异位姿的构型基本一致。



(a) 起始点



(b) 腕部奇异构型



(c) 肩部奇异构型



(d) 终点

图 6.11 ABB 工业机械臂跟踪奇异轨迹实际运动

Figure 6.11 Actual motion capture of ABB industrial manipulator tracking singular trajectory

当 6R 工业机械臂执行焊接或加工等任务遭遇奇异位姿时，如果采用 ABB 机械臂的 MoveJ 指令跟踪目标笛卡尔轨迹，轻则在奇异位姿时会降低机械臂末端运动精度，重则导致机械臂与周边环境发生碰撞；如果采用 ABB 机械臂的 MoveL 指令跟踪目标笛卡尔轨迹，那么在奇异位姿时会使机械臂停止运动，难以执行剩余部分轨迹的跟踪。倘若要继续使用 ABB 机械臂自带运动指令跟踪笛卡尔轨迹，则需重新规划目标轨迹。然而，这样会导致目标物体在奇异位姿部分无法被加工或焊接。如果目标物体比较轻，可考虑将其移动至非奇异位姿区

域，再规划轨迹将其加工或焊接。然而，如果目标物体为大型构件或不可移动物体，则会增加移动成本和加工总时长。新解析法可使 ABB 机械臂末端成功跟踪目标奇异轨迹，实际中如果采用该方法求逆解，则可轻易地避免上述问题的发生。

## 6.5 本章小结

本章在 ABBIRB6700 工业机械臂上对唯一域选择多解的方法和奇异位姿的新解析法进行了仿真和实验验证。主要结果如下：

- （1）UDBM 和新解析法均能在线求逆解。
- （2）UDBM 的逆解可使 ABB 机械臂末端跟踪不经过奇异位姿的笛卡尔轨迹。
- （3）RobotStudio 自带算法难以有效地解决笛卡尔轨迹跟踪中奇异位姿的逆解问题。
- （4）新解析法可令 ABB 机械臂末端平滑连续地跟踪经过奇异位姿的笛卡尔轨迹，且末端运动路径不发生突变。

## 第7章 总结与展望

### 7.1 全文总结

本文以 6R 工业机械臂为研究对象,针对其名义模型逆运动学求解、逆运动学多解选择、奇异位姿逆解以及已标定 6R 工业机械臂逆解等问题,探索了新的可行方法,以提高其执行笛卡尔轨迹跟踪任务时的求逆解精度和速度,对推动 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪研究具有重要理论意义和广阔的工程应用价值。论文的主要结论:

(1) 基于改进分离-重连方法求 6R 工业机械臂逆解。针对 6R 工业机械臂逆解推导过程不统一且效率不高的问题,根据其存在相邻旋转关节轴线交于一点的几何特征,给出了机械臂分解为两个子链的切断点选择及其对应的运动学方程,确定了子链重新连接的新几何条件。只需一次正运动学方程变形,即可确定用于求逆解的闭包方程。数值实验结果表明,可将手腕斜偏置型 6R 工业机械臂的逆解问题转化为一维非线性方程寻根问题,求解成功率和速度均优于 LIU 方法和 LI 方法;可直接推导出球腕 6R 工业机械臂的解析解。

(2) 基于唯一域的 6R 工业机械臂逆解选择方法。针对 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪中逆运动学多解的选择问题,理论分析了基于唯一域选择逆解的可行性,在此基础上,将多解的选择转化为了唯一域的选择。数值实验结果表明:球腕 6R 工业机械臂的求逆解速度提高了约 5.03 倍,手腕斜偏置型 6R 工业机械臂的求逆解速度约提高了 31.6 倍。

(3) 最小关节运动准则的局限性分析。在唯一域分析的基础上,得到最小关节运动准则不能总保证机械臂末端跟踪目标轨迹的结论。数值实验结果表明:最小关节运动准则容易受逆解间距离影响,选择不同唯一域中的逆解易使关节轨迹无法连续平滑,导致工业机械臂末端无法跟踪目标轨迹。

(4) 6R 工业机械臂奇异位姿的新解析法。针对 6R 工业机械臂跟踪笛卡尔轨迹时奇异位姿的逆解问题,在改进分离-重连方法的基础上,提出了奇异位姿逆解和关节速度的新解析式。新解析式中融合了笛卡尔位姿、速度及加速度等信息,这些信息在求解时起到约束作用。数值实验结果表明:在跟踪经过奇异位姿的笛卡尔轨迹时,新解析法能分别准确得到使关节及其速度轨迹平滑连续的逆解和关节速度。

(5) 基于指令位姿补偿的 6R 工业机械臂逆解算法。针对 6R 工业机械臂被标定后的逆解问题,提出了基于指令位姿补偿的逆解算法。根据算法原理,得到

了位姿误差的迭代表达式。在此基础上,理论分析了算法的收敛性,并确定了 3 个收敛条件。数值实验结果表明,当收敛条件均满足时,算法经过有限次迭代补偿便能收敛,且求解速度比 DLS 更快。当工业机械臂的名义模型 D-H 参数和实际模型 D-H 参数之间误差不满足微分误差模型时,基于指令位姿补偿的逆解算法依然能成功求逆解。

(6) 6R 工业机械臂笛卡尔轨迹跟踪的逆解实验。在 ABBIRB6700 机械臂上对所提算法进行了实验。结果表明:所设计的算法能在工业机械臂执行笛卡尔轨迹跟踪任务时在线求逆解,所得关节轨迹能令机械臂末端跟踪期望轨迹且不发生路径突变。

## 7.2 创新点

(1) 提出了基于唯一域的 6R 工业机械臂逆解选择方法。将 6R 工业机械臂的逆运动学多解选择问题转化为了唯一域选择问题。利用唯一域中只存在一组逆解的特点,将解析式中多解符号组合与唯一域之间建立了对应关系。避免了求出所有逆解后再选择逆解的操作。在保证机械臂跟踪笛卡尔轨迹的前提下,显著地提高了逆解算法的求解速度,为唯一域方法选择逆运动学多解提供了理论基础。

(2) 提出了 6R 工业机械臂奇异位姿的新解析法。根据运动学方程关于时间求导后,关节变量高阶导数系数为零的特点,推导了球腕 6R 工业机械臂奇异位姿处关节和关节速度的新解析式,该方法能得到奇异位姿的“真实解”,使球腕 6R 工业机械臂在跟踪穿越奇异位姿的笛卡尔轨迹时,末端路径不发生突变。

(3) 提出了基于指令位姿补偿的 6R 工业机械臂逆解算法。在 6R 工业机械臂几何参数已被补偿的前提下,将已标定模型和名义模型间位姿误差不断补偿至指令位姿,并用名义模型的逆解算法求关节角。确定了算法的收敛条件,提高了位姿误差补偿的求逆解速度,为基于名义模型的解析法迭代求一般机械臂逆解提供了理论基础。

## 7.3 展望

6R 工业机械臂的多解选择、奇异位姿逆运动学求解和位姿误差补偿对执行笛卡尔轨迹跟踪任务具有重要意义。本文仅以常见的 6R 工业机械臂为研究对象进行了初步的探讨,以下几个方面的研究需进一步深入:

(1) 唯一域方法保证 6R 工业机械臂末端跟踪笛卡尔轨迹存在一个前提,

即笛卡尔轨迹必须规划在同一个连通工作子空间。而 6R 工业机械臂包括非尖点机械臂和尖点机械臂。前者可通过  $\det(J)=0$  准确划分唯一域从而确定连通工作子空间，后者则不能。因此，要保证尖点机械臂末端轨迹跟踪期望轨迹，需准确划分其唯一域以确定规划笛卡尔轨迹的连通工作子空间。未来可考虑在本文逆解推导的基础上，确定尖点机械臂的唯一域。

（2）本文仅探索了球腕 6R 工业机械臂跟踪笛卡尔轨迹时，在奇异位姿的逆解和关节速度解析式，但没有研究将其应用于手腕存在偏置的 6R 工业机械臂上。虽然手腕偏置型 6R 工业机械臂不存在解析解，但其部分关节变量逆可由特定关节变量解析表达。未来可在本文基础上，尝试推导该类机械臂在奇异位姿时的逆解。

（3）当指令位姿存在于工作空间的边界时，基于指令位姿补偿的算法求逆解成功率不高，但可通过设置合适的迭代补偿常数提高成功率。未来可针对指令位姿与边界的距离关系设计自适应变化的补偿常数。

## 参考文献

- [1] Zaplana I, Basanez L. A novel closed-form solution for the inverse kinematics of redundant manipulators through workspace analysis[J]. Mechanism and Machine Theory, 2018, 121: 829-843.
- [2] Liao Q, Liang C, Zhang Q. A novel approach to the displacement analysis of general spatial 7R mechanism[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 1986, 22(3): 1-9.
- [3] Lee H Y, Liang C G. Displacement analysis of the general spatial 7-link 7R mechanism[J]. Mechanism and Machine Theory, 1988, 23(3): 219-226.
- [4] Raghavan M, Roth B. Inverse kinematics of the general 6R manipulator and related linkages[J]. Journal of Mechanical Design, 1993, 115 (3): 502-508.
- [5] Manocha D, Canny J F. Real time inverse kinematics for general 6R manipulators[C]//ICRA. 1992: 383-389.
- [6] Liu S, Zhu S. An optimized real time algorithm for the inverse kinematics of general 6R robots[C]//2007 IEEE International Conference on Control and Automation. IEEE, 2007: 2080-2084.
- [7] Groh F, Groh K, Verl A. On the inverse kinematics of an a priori unknown general 6R-Robot[J]. Robotica, 2013, 31(3): 455-463.
- [8] Mavroidis C, Roth B. Structural parameters which reduce the number of manipulator configurations[J]. Journal of Mechanical Design, 1994, 116 (1): 3-10.
- [9] Yahşi O S, Özgören K. Minimal joint motion optimization of manipulators with extra degrees of freedom[J]. Mechanism and Machine Theory, 1984, 19(3): 325-330.
- [10] Filion A, Joubair A, Tahan A S, et al. Robot calibration using a portable photogrammetry system[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2018, 49: 77-87.
- [11] Sun T, Liu C, Lian B, et al. Calibration for precision kinematic control of an articulated serial robot[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020, 68(7): 6000-6009.
- [12] Wang R, Wu A, Chen X, et al. A point and distance constraint based 6R robot

- calibration method through machine vision[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2020, 65: 101959.
- [13]Wei Y, Jian S, He S, et al. General approach for inverse kinematics of nR robots[J]. Mechanism and Machine Theory, 2014, 75: 97-106.
- [14]张倩倩. 基于差分进化的深海机械臂运动学逆解优化算法研究[D]. 中国科学技术大学, 2022.
- [15]Albala H, Angeles J. Numerical solution to the input output displacement equation of the general 7R spatial mechanism[C]//In Proceedings of the Fifth World Congress on Theory of Machines and Mechanisms, 1979: 1008-1011.
- [16]Duffy J, Crane C. A displacement analysis of the general spatial 7-link, 7R mechanism[J]. Mechanism and Machine Theory, 1980, 15(3): 153-169.
- [17]TSAI L W. Solving the Kinematics of the Most General Six-and Five-Degree-of-Freedom Manipulators by Continuation Methods[J]. Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design, 1985, 107: 189.
- [18]Primrose E J F. On the input-output equation of the general 7R-mechanism[J]. Mechanism and Machine Theory, 1986, 21(6): 509-510.
- [19]李宁森, 周波, 张盼盼等. 非球型手腕 6R 机械臂实时逆运动学算法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2015, 43(S1): 461-467.
- [20]付中涛, 杨文玉, 杨震等. 非球型手腕 6R 机械臂实时高精度逆运动学算法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2013, 41(S1): 29-33.
- [21]于艳秋, 廖启征. 基于有理数运算的一般 6R 机器人位置逆解算法[J]. 机械工程学报, 2005(03): 229-233.
- [22]Husty M L, Pfurner M, Schröcker H P. A new and efficient algorithm for the inverse kinematics of a general serial 6R manipulator[J]. Mechanism and Machine Theory, 2007, 42(1): 66-81.
- [23]Qiao S, Liao Q, Wei S, et al. Inverse kinematic analysis of the general 6R serial manipulators based on double quaternions[J]. Mechanism and Machine Theory, 2010, 45(2): 193-199.
- [24]倪振松, 廖启征, 吴莘馨. 基于四元数矩阵与 Groebner 基的 6R 机械臂运动学逆解算法[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2013, 53(05): 683-687.
- [25]张英, 黄起能, 廖启征等. 空间 6R 串联机械手逆运动学分析的新方法研究[J]. 机械工程学报, 2022, 58(19): 1-11.
- [26]Chen F, Ju H, Liu X. Inverse kinematic formula for a new class of 6R robotic

- arms with simple constraints[J]. Mechanism and Machine Theory, 2023, 179: 105118.
- [27]Aristidou A, Lasenby J, Chrysanthou Y, et al. Inverse kinematics techniques in computer graphics: A survey[C]//Computer Graphics Forum. 2018, 37(6): 35-58.
- [28]Xu L, Hu Q, Zhang Y. Performance control of robot manipulators with kinematics, dynamics and actuator uncertainties[J]. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 2017, 27(6): 875-893.
- [29]Buss S R. Introduction to inverse kinematics with jacobian transpose, pseudoinverse and damped least squares methods[J]. IEEE Journal of Robotics and Automation, 2004, 17(1-19): 16.
- [30]Sau C, Fanni T, Rubattu C, et al. Feasibility study and porting of the damped least square algorithm on FPGA[J]. IEEE Access, 2020, 8: 175483-175500.
- [31]Hadi Setyawan M R, Dewanto R S, Marta B S, et al. Kinematics modeling of six degrees of freedom humanoid robot arm using improved damped least squares for visual grasping[J]. International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708), 2023, 13(1).
- [32]Safeca M, Bearee R, Neto P. A modified DLS scheme with controlled cyclic solution for inverse kinematics in redundant robots[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(12): 8014-8023.
- [33]芮挺, 朱经纬, 周游等. 多自由度机械臂逆运动粒子群优化求解方法[J]. 系统仿真学报, 2009, 21(10): 2930-2932.
- [34]王淑青, 王亚洲, 许琛等. 改进粒子群算法在机械臂位置逆解上的应用[J]. 湖北工业大学学报, 2017, 32(01): 46-50.
- [35]谢宏, 禹文科, 杨鹏等. 多子群分层差分粒子群算法的逆运动求解方法[J]. 电子测量与仪器学报, 2015, 29(10): 1456-1463.
- [36]肖帆, 李光, 杨加超等. 改进 CMA-ES 算法及其在 7 自由度仿人臂逆运动学求解中的应用[J]. 机械科学与技术, 2020, 39(06): 844-851.
- [37]朱经纬, 方虎生, 邵发明等. 自适应粒子群算法求冗余机械臂逆运动学解[J]. 计算机工程与应用, 2019, 55(14): 215-220.
- [38]林明, 王冠, 林永才. 改进的遗传算法在机械臂逆解中的应用[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版), 2012, 26(04): 370-375.
- [39]张熙峰, 田景文. 基于遗传算法的机械臂逆运动学问题解决方案[J]. 计算机

- 工程与应用, 2017, 53(22): 150-156.
- [40]林阳, 赵欢, 丁汉. 基于多种群遗传算法的一般机械臂逆运动学求解[J]. 机械工程学报, 2017, 53(03): 1-8.
- [41]任子武, 王振华, 李娟等. 基于混合类电磁机制算法的机械臂逆运动学解[J]. 机械工程学报, 2012, 48(17): 21-28.
- [42]于权伟, 李光, 谢楚政等. 改进混沌麻雀搜索算法及其在冗余机械臂逆运动学求解中的应用[J/OL]. 机械科学与技术: 1-7[2022-05-19].
- [43]石建平, 代天军, 周章渝等. 混合变异克隆选择算法及其在机械臂逆运动学问题中的应用[J/OL]. 计算机集成制造系统: 1-13[2022-05-19].
- [44]张虎, 吕丽平. 基于改进长果蝇算法的冗余机械臂逆运动学求解[J]. 机械设计与研究, 2021, 37(03): 74-77.
- [45]章路平, 何高清. 基于改进双种群烟花算法的机械臂逆解研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2020(09): 42-46.
- [46]冯晨旭, 胡三宝. 基于改进天牛须搜索的机械臂运动学逆解[J]. 武汉大学学报(工学版), 2020, 53(12): 1121-1128.
- [47]武明虎, 周喜悦, 庆毅辉等. 基于改进自适应粒子群算法的机械臂逆解研[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2021(01): 1-4.
- [48]顾嘉伟, 吴功平, 彭向阳等. 云模型遗传蚁群算法的机械臂逆运动学求解[J]. 机械设计与制造, 2021(06): 164-168.
- [49]吉阳珍, 侯力, 罗岚等. 基于组合优化算法的 6R 机械臂逆运动学求解[J]. 中国机械工程, 2021, 32(10): 1222-1232.
- [50]Demby's J, Gao Y, DeSouza G N. A study on solving the inverse kinematics of serial robots using artificial neural network and fuzzy neural network[C]//2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). IEEE, 2019: 1-6.
- [51]Gao R. Inverse kinematics solution of Robotics based on neural network algorithms[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020, 11(12): 6199-6209.
- [52]Zhang Q, Wang D, Gao L. Research on the inverse kinematics of manipulator using an improved self-adaptive mutation differential evolution algorithm[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2021, 18(3): 17298814211014413.
- [53]Deng H, Xie C. An improved particle swarm optimization algorithm for inverse

- kinematics solution of multi-DOF serial robotic manipulators[J]. Soft Computing, 2021, 25(21): 13695-13708.
- [54] Zhang L, Xiao N. A novel artificial bee colony algorithm for inverse kinematics calculation of 7-DOF serial manipulators[J]. Soft Computing, 2019, 23(10): 3269-3277.
- [55] Liu H, Zhang Y, Zhu S. Novel inverse kinematic approaches for robot manipulators with Pieper-Criterion based geometry[J]. International Journal of Control, Automation and Systems, 2015, 13(5): 1242-1250.
- [56] 冯春, 吴洪涛, 夏任波等. 基于共形几何代数的 6-DOF 机械臂运动学逆解[J]. 机械设计与研究, 2018, 34(01): 69-75.
- [57] 赵荣波, 施智平, 关永等. 基于旋量理论和代数消元 6R 机械臂逆解算法[J]. 传感器与微系统, 2018, 37(12): 114-117+121.
- [58] 王国勋, 舒启林, 王军. 基于旋量理论的 6R 工业机械臂运动学建模与分[J]. 机床与液压, 2018, 46(23): 35-42.
- [59] Zhao R, Shi Z, Guan Y, et al. Inverse kinematic solution of 6R robot manipulators based on screw theory and the Paden-Kahan subproblem[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2018, 15(6): 1729881418818297.
- [60] 刘国平, 杨先永, 钟飞飞等. 六自由度机械臂运动学旋量逆解及简化算法[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2021(09): 11-15.
- [61] 童水光, 王敏, 从飞云等. 6 自由度串联机械臂的逆运动学算法优化与验[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2019(03): 9-12.
- [62] Pashkevich A. Real-time inverse kinematics for robots with offset and reduced wrist[J]. Control Engineering Practice, 1997, 5(10): 1443-1450.
- [63] Kucuk S, Bingul Z. The inverse kinematics solutions of fundamental robot manipulators with offset wrist[C]//IEEE International Conference on Mechatronics, 2005. ICM'05. IEEE, 2005: 197-202.
- [64] 卜王辉, 刘振宇, 谭建荣. 基于切断点自由度解耦的手腕偏置型 6R 机器人位置反解[J]. 机械工程学报, 2010, 46(21): 1-5.
- [65] Kucuk S, Bingul Z. Inverse kinematics solutions for industrial robot manipulators with offset wrists[J]. Applied Mathematical Modelling, 2014, 38(7-8): 1983-1999.
- [66] Trinh C, Zlatanov D, Zoppi M, et al. A geometrical approach to the inverse

- kinematics of 6r serial robots with offset wrists[C]//ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers Digital Collection, 2015.
- [67]肖帆. 复杂多关节工业机械臂逆解算法研究[D]. 湖南工业大学, 2020.
- [68]肖帆, 曾克俭. 多切断点分离-重构技术推导非球型手腕 6R 机器人逆解公[J]. 机械科学与技术, 2022, 41(04): 559-565.
- [69]陈菲菲, 居鹤华, 余萌等. 一种分析四元数及其在 6R 机械臂逆运动学中的应用[J]. 机械工程学报, 2022, 58(09): 31-40.
- [70]刘志恒, 赵立军, 李瑞峰等. 面向轮毂磨抛的手腕偏置机器人运动学快速求解方法[J]. 机械工程学报, 2022, 58(14): 126-136.
- [71]Li J, Yu H, Shen N Y, et al. A novel inverse kinematics method for 6-DOF robots with non-spherical wrist[J]. Mechanism and Machine Theory, 2021, 157: 104180.
- [72]肖志键, 吴建华. 机器人逆运动学解析解的选取算法[J]. 机械设计与制造, 2018(08): 252-255.
- [73]Lee C S G, Ziegler M. Geometric approach in solving inverse kinematics of PUMA robots[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984 (6): 695-706.
- [74]Fu K S , Gonzalez R C, Lee C S G. Robotics: Control, Sensing, Vision and Intelligence[M]. McGraw-Hill Book Company, New York, 1987.
- [75]肖帆, 李光, 游雨龙. 空间 3R 机械手逆向运动学的多模块神经网络求解[J]. 中国机械工程, 2019, 30(10): 1233-1238.
- [76]Liu Y, Xiao F, Tong X, et al. Manipulator trajectory planning based on work subspace division[J]. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2022, 34(5): e6710.
- [77]Schreiber L T, Gosselin C. Determination of the inverse kinematics branches of solution based on joint coordinates for universal robots-like serial robot architecture[J]. Journal of Mechanisms and Robotics, 2022, 14(3).
- [78]Hollerbach J, Suh K. Redundancy resolution of manipulators through torque optimization[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1987, 3(4): 308-316.
- [79]Mahdavian M, Shariat-Panahi M, Yousefi-Koma A, et al. Optimal trajectory

- generation for energy consumption minimization and moving obstacle avoidance of a 4DOF robot arm[C]//Robotics and Mechatronics (ICROM), 2015 3rd RSI International Conference on. IEEE, 2015: 353-358.
- [80] Kouabon A G J, Melingui A, Ahanda J J B M, et al. A Learning Framework to inverse kinematics of high DOF redundant manipulators[J]. Mechanism and Machine Theory, 2020, 153: 103978.
- [81] Parenti C V, Innocenti C. Position Analysis of Robot Manipulators : Regions and Subregions[J], Proceedings of the International Conference on Advances in Robot Kinematics, 1988: 150 – 158.
- [82] Tsai K Y, Kohli D. Trajectory planning in task space for general manipulators[J]. Journal of Mechanical Design, 1993, 115(4): 915 – 921.
- [83] Salunkhe D H, Spartalis C, Capco J, et al. Necessary and sufficient condition for a generic 3R serial manipulator to be cuspidal[J]. Mechanism and Machine Theory, 2022, 171: 104729.
- [84] Xia D, Chai T, Wang L. Fuzzy neural-network friction compensation-based singularity avoidance energy swing-up to nonequilibrium unstable position control of pendubot[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2013, 22(2): 690-705.
- [85] Huang Y, Yong Y S, Chiba R, et al. Kinematic control with singularity avoidance for teaching-playback robot manipulator system[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2015, 13(2): 729-742.
- [86] Lu L, Zhang L, Fan C, et al. High-order joint-smooth trajectory planning method considering tool-orientation constraints and singularity avoidance for robot surface machining[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2022, 80: 789-804.
- [87] Yu T, Wang D, Gao L. Singularity avoidance for manipulators with spherical wrists using the approximate damped reciprocal algorithm[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2021, 18(2): 1729881421995681.
- [88] Wang G, Li W, Jiang C, et al. Trajectory planning and optimization for robotic machining based on measured point cloud[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 38(3): 1621-1637.
- [89] Lam D, Manzie C, Good M C. Model predictive contouring control for biaxial systems[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2012, 21(2): 552-559.

- [90]Hladio A, Nielsen C, Wang D. Path following for a class of mechanical systems[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2012, 21(6): 2380-2390.
- [91]Böck M, Kugi A. Real-time nonlinear model predictive path-following control of a laboratory tower crane[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2013, 22(4): 1461-1473.
- [92]Faulwasser T, Weber T, Zometa P, et al. Implementation of nonlinear model predictive path-following control for an industrial robot[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2016, 25(4): 1505-1511.
- [93]Bobrow J E, Dubowsky S, Gibson J S. Time-optimal control of robotic manipulators along specified paths[J]. The international journal of robotics research, 1985, 4(3): 3-17.
- [94]Bianco C G L, Ghilardelli F. Real-time planner in the operational space for the automatic handling of kinematic constraints[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2014, 11(3): 730-739.
- [95]Lange F, Suppa M. Predictive path-accurate scaling of a sensor-based defined trajectory[C]//2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2014: 754-759.
- [96]Bianco C G L, Raineri M. An Experimentally Validated Technique for the Real-Time Management of Wrist Singularities in Nonredundant Anthropomorphic Manipulators[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2019, 28(4): 1611-1620.
- [97]Milenkovic P. Continuous path control for optimal wrist singularity avoidance in a serial robot[J]. Mechanism and Machine Theory, 2019, 140: 809-824.
- [98]Milenkovic P. Wrist singularity avoidance with a robot end-effector adding an oblique, redundant axis[J]. Mechanism and Machine Theory, 2021, 162: 104355.
- [99]Lloyd S, Irani R A, Ahmadi M. Fast and Robust Inverse Kinematics of Serial Robots Using Halley' s Method[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(5): 2768-2780.
- [100]Schreiber G, Otter M, Hirzinger G. Solving the singularity problem of non-redundant manipulators by constraint optimization[C]//Proceedings 1999 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Human and Environment Friendly Robots with High Intelligence and Emotional

- Quotients (Cat. No. 99CH36289). IEEE, 1999, 3: 1482-1488.
- [101]Kieffer J. Manipulator inverse kinematics for untimed end-effector trajectories with ordinary singularities[J]. The International journal of robotics research, 1992, 11(3): 225-237.
- [102]Kieffer J. Differential analysis of bifurcations and isolated singularities for robots and mechanisms[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1994, 10(1): 1-10.
- [103]Nenchev D N, Tsumaki Y, Uchiyama M. Singularity-consistent parameterization of robot motion and control[J]. The International Journal of Robotics Research, 2000, 19(2): 159-182.
- [104]何庆稀, 游震洲, 孔向东. 一种基于位姿反馈的工业机械臂定位补偿方[J]. 中国机械工程, 2016, 27(07): 872-876.
- [105]史晓佳, 张福民, 曲兴华等. KUKA 工业机械臂位姿测量与在线误差补[J]. 机械工程学报, 2017, 53(08): 1-7.
- [106]曲巍崑, 董辉跃, 柯映林. 机械臂辅助飞机装配制孔中位姿精度补偿技[J]. 航空学报, 2011, 32(10): 1951-1960.
- [107]唐尧, 张恩政, 陈本永等. 基于运动学分析的工业机械臂轨迹精度补偿方法[J]. 仪器仪表学报, 2020, 41(03): 175-183.
- [108]Shi X, Zhang F, Qu X, et al. An online real-time path compensation system for industrial robots based on laser tracker[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2016, 13(5): 1729881416663366.
- [109]周炜, 廖文和, 田威. 基于空间插值的工业机械臂精度补偿方法理论与试[J]. 机械工程学报, 2013, 49(03): 42-48.
- [110]Zeng Y, Tian W, Liao W. Positional error similarity analysis for error compensation of industrial robots[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2016, 42: 113-120.
- [111]Huang P, Huang H Z, Li Y F, et al. Positioning accuracy reliability analysis of industrial robots based on differential kinematics and saddlepoint approximation[J]. Mechanism and Machine Theory, 2021, 162: 104367.
- [112]王龙飞, 李旭, 张丽艳等. 工业机械臂定位误差规律分析及基于 ELM 算法的精度补偿研究[J]. 机器人, 2018, 40(06): 843-851+859.
- [113]Alici G, Shirinzadeh B. A systematic technique to estimate positioning errors for robot accuracy improvement using laser interferometry based sensing[J].

- Mechanism and Machine Theory, 2005, 40(8): 879-906.
- [114]Nubiola A, Bonev I A. Absolute calibration of an ABB IRB 1600 robot using a laser tracker[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2013, 29(1): 236-245.
- [115]Chen I M, Yang G, Tan C T, et al. Local POE model for robot kinematic calibration[J]. Mechanism and Machine Theory, 2001, 36(11-12): 1215-1239.
- [116]Hayati S, Mirmirani M. Improving the absolute positioning accuracy of robot manipulators[J]. Journal of robotic systems, 1985, 2(4): 397-413.
- [117]Okamura K, Park F C. Kinematic calibration using the product of exponentials formula[J].Robotica, 1996, 14(4): 415-421.
- [118]Nubiola A, Bonev I A. Absolute robot calibration with a single telescoping ballbar[J]. Precision Engineering, 2014, 38(3): 472-480.
- [119]Joubair A, Bonev I A. Comparison of the efficiency of five observability indices for robot calibration[J]. Mechanism and Machine Theory, 2013, 70: 254-265.
- [120]Yu C, Xi J. Simultaneous and on-line calibration of a robot-based inspecting system[J]. Robotics and computer-integrated manufacturing, 2018, 49: 349-360.
- [121]Hu Y, Gao F, Zhao X, et al. Kinematic calibration of a 6-DOF parallel manipulator based on identifiable parameters separation (IPS)[J]. Mechanism and Machine Theory, 2018, 126: 61-78.
- [122]Gao G, Sun G, Na J, et al. Structural parameter identification for 6 DOF industrial robots[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 113: 145-155.
- [123]Xiong G, Ding Y, Zhu L M, et al. A product-of-exponential-based robot calibration method with optimal measurement configurations[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2017, 14(6): 1729881417743555.
- [124]Mirman C R, Gupta K C. Compensation of robot joint variables using special Jacobian Matrices[J]. Journal of robotic systems, 1992, 9(1): 113-137.
- [125]余跃庆, 田浩. 运动副间隙引起的并联机器人误差及其补偿[J]. 光学精密工程, 2015, 23(05): 1331-1339.
- [126]Yang J, Wang D, Fan B, et al. Online absolute pose compensation and steering control of industrial robot based on six degrees of freedom laser measurement[J]. Optical Engineering, 2017, 56(3): 034111.

- [127]Tian W, Huo M, Zhang X, et al. A general approach for robot pose error compensation based on an equivalent joint motion error model[J]. Measurement, 2022, 203: 111952.
- [128]李松洋. 工业机器人定位精度补偿技术的研究与实现[D]. 江南大学, 2017.
- [129]Jiang Y, Yu L, Jia H, et al. Absolute positioning accuracy improvement in an industrial robot[J]. Sensors, 2020, 20(16): 4354.
- [130]Cao C T, Do V P, Lee B R. A novel indirect calibration approach for robot positioning error compensation based on neural network and hand-eye vision[J]. Applied Sciences, 2019, 9(9): 1940.
- [131]Liu H, Yan Z, Xiao J. Pose error prediction and real-time compensation of a 5-DOF hybrid robot[J]. Mechanism and Machine Theory, 2022, 170: 104737.
- [132]Le P N, Kang H J. Robot manipulator calibration using a model based identification technique and a neural network with the teaching learning-based optimization[J]. IEEE Access, 2020, 8: 105447-105454.
- [133]Cao H Q, Nguyen H X, Tran T N C, et al. A robot calibration method using a neural network based on a butterfly and flower pollination algorithm[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 69(4): 3865-3875.
- [134]Brandstötter M, Angerer A, Hofbauer M. An analytical solution of the inverse kinematics problem of industrial serial manipulators with an ortho-parallel basis and a spherical wrist[C]//Proceedings of the Austrian Robotics Workshop. 2014, 22: 7.
- [135]Pfurner M. Explicit algebraic solution of geometrically simple serial manipulators[C]//Computational Kinematics: Proceedings of the 5th International Workshop on Computational Kinematics. Springer Berlin Heidelberg, 2009: 167-174.
- [136]Lee H, Reinholtz C. Inverse Kinematics of Serial-Chain Manipulators[J]. Journal of Mechanical Design, 1996, 118(3), 396–404
- [137]机器人学、机器视觉与控制[M]. 电子工业出版社, 科克, 2015.
- [138]约翰·J.克雷格, 机器人学导论[M]. 机械工业出版社, 2018.
- [139]龚纯, 王正林, 编著. 精通 MATLAB 最优化计算[M]. 电子工业出版社. 2009
- [140]Borrel P, Liégeois A. A study of multiple manipulator inverse kinematic solutions with applications to trajectory planning and workspace

- determination[C]//Proceedings. 1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 1986, 3: 1180-1185.
- [141]Wenger P, Chedmail P. On the connectivity of manipulator free workspace[J]. Journal of robotic systems, 1991, 8(6): 767-799.
- [142]Burdick J W. A classification of 3R regional manipulator singularities and geometries[J]. Mechanism and Machine theory, 1995, 30(1): 71-89.
- [143]Wenger P. Uniqueness domains and regions of feasible paths for cuspidal manipulators[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2004, 20(4): 745-750.
- [144]Tsai K Y, Kohli D, Arnold J. Trajectory planning in joint space for mechanical manipulators[J]. 1993, 115(4):909-914
- [145]Wenger P. Design of cuspidal and non-cuspidal robot manipulators[C]//Proceedings of International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 1997, 3: 2172-2177.
- [146]Wenger P. Cuspidal and noncuspidal robot manipulators[J]. Robotica, 2007, 25(6): 677-689.
- [147]Wenger P. A new general formalism for the kinematic analysis of all nonredundant manipulators[C]//Proceedings 1992 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 1992: 442-447.
- [148]李光, 肖帆, 杨加超等. 基于唯一域方法的机器人逆向运动学求解[J]. 农业机械学报, 2019, 50(10): 386-394.
- [149]王川, 金晓怡, 陈志鹏等. 6-DOF 抛光工业机器人关节空间轨迹规划研[J]. 机械设计与制造, 2020(11): 271-274.
- [150]Fu Z, Spyrakos-Papastavridis E, Lin Y, et al. Analytical expressions of serial manipulator jacobians and their high-order derivatives based on lie theory[C]//2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2020: 7095-7100.
- [151]刘飞. 工业机器人运动学参数辨识及误差补偿研究[D]. 昆明理工大学, 2018.